

Patentrecht — Erfindungsakten

Ravenstein & Moll

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (9)
Teil 2	E-Mails (5)
Teil 3	CSV-Tabellen (4)
Teil 4	Excel-Tabellen (2)
Teil 5	Word-Dokumente (2)
Teil 6	PDF-Anhänge (Originaldokumente) (8)

Aktenstücke

Datei: 01-aktenuebersicht-und-soforttriage.md

Aktenübersicht und Soforttriage

Kanzleivermerk

Ravenstein & Moll PartG mbB führt im Mai 2026 eine interne Arbeitsrunde zu sechs neuen Patentrechtsmandaten. Die Akten sind nicht homogen: teilweise liegt nur eine Erfindererzählung vor, teilweise ein fast fertiger Lizenzvertrag, teilweise eine Abmahnung mit kurzer Frist und teilweise Material für ein Bestandsverfahren.

Fristen und Prioritäten

Priorität	Akte	Frist/Risiko	Sofortmaßnahme
Rot	B Laserdüse	Abmahnfrist 07.05.2026, mögliche EV-Gefahr, Lieferstopp bei Serienkunde	Registerstand und Anspruchsfassung prüfen, Unterlassungse rklärung nicht ungeprüft abgeben, Claim Chart fertigstellen
Rot	F Frosthaus	EPA-Einspruchsfrist nach Erteilungsbekannt machung im Juli 2026 auslaufend	Registerstand und Frist live verifizieren, Angriffsmittel und Beweismittel sortieren
Gelb	A Hühnerstall	mögliche eigene Voroffenbarung durch Vorführung und Pressehinweis	genaue Offenbarung, Empfängerkreis und G eheimhaltungsbindung klären
Gelb	C Getränkehalter	Kickstarter-Launch angekündigt, Anmeldung fehlt	sofortige Offenbarungsbremse und Rechercheppfad
Gelb	D VitaPhotonics	Vertragsentwurf soll kurzfristig kommentiert werden	Lizenzgegenstand, Territory, Exklusivität, Improvements und Inhaberschaft prüfen
Grün	E Aerotech	Term Sheet liegt vor, Vertragsmuster soll befüllt werden	Variablen sauber mappen und unklare Legal-English-Begriffe definieren

Aktenlogik

Die Fälle sind so aufgebaut, dass kein Skill allein genügt. Akte A beginnt als Erfindungsaufnahme, kippt aber durch Offenbarung und Recherchebedarf in Anmeldestrategie. Akte B beginnt als Abmahnung, enthält aber einen möglichen § 12-PatG-Besitzstand und unvollständige Produktbelege. Akte C ist eigentlich Recherche, aber wegen Crowdfunding auch Geheimhaltungs- und Anmeldeproblem. Akte D und E zwingen dazu, Patent-, Vertrags- und Legal-English-Denken zusammenzuführen. Akte F ist Bestandsangriff, aber die Verletzungs- und Vergleichsfolgen laufen mit.

Allgemeiner Qualitätsauftrag

- keine Registerlage ohne Abrufdatum.
- keine Patentfähigkeit ohne Merkmalsgliederung.
- keine FTO ohne Territory.
- keine Lizenzprüfung ohne genaue Schutzrechtsliste.
- keine Einspruchsstrategie ohne Fristen- und Beweismatrix.

Datei: 02-akte-a-erfindungsaufnahme-huehnerstall.md

Akte A — Hühnerstall-Dämmerungstorheber

Mandant

Alois Buchensteiner betreibt einen Hof in Griesstätt und hat eine mechanisch-elektronische Vorrichtung entwickelt, die eine Hühnerstallklappe dämmerungsabhängig öffnet und schließt. Der Mandant beschreibt seine Lösung anschaulich, aber technisch unscharf. Er möchte wissen, ob er "darauf ein Patent" bekommen kann und ob ein einfacher Anspruchsentwurf reicht.

Technischer Kern nach Erstaufnahme

- Lichtsensor erfasst Dämmerungswert.
- Steuerung verzögert den Schließvorgang, damit einzelne Tiere nicht ausgesperrt werden.
- Motor hebt oder senkt eine Schieberplatte.
- Kraftbegrenzung oder Blockiererkennung soll Einklemmen verhindern.
- manuelle Notöffnung ist vorgesehen.
- Energieversorgung wahlweise über Netzteil oder Solarpanel/Akku.

Problem

Viele Hühnerstallklappen sind timer- oder lichtsensorbasiert. Unklar ist, ob die konkrete Kombination aus Dämmerungsauswertung, Verzögerungslogik, Blockiererkennung und manueller Notöffnung über bekannte Lösungen hinausgeht.

Offenbarungsrisiko

Der Mandant hat die Vorrichtung mehreren Nachbarn gezeigt. Außerdem gab es einen kurzen Hinweis in einem Wochenblatt, der möglicherweise Foto und Funktionsbeschreibung enthielt. Offen ist:

- wann genau die Vorführung stattfand.

- ob technische Details erkennbar waren.
- ob eine Geheimhaltungsbindung bestand.
- ob die Zeitung online noch abrufbar ist.
- ob bereits Verkäufe, Angebote oder Bestellungen erfolgt sind.

Rückfragen

1. Welche Bauteile unterscheiden Ihre Klappe von marktüblichen Dämmerungsklappen?
2. Wie erkennt das System eine Blockade?
3. Welche Steuerlogik entscheidet zwischen "kurz warten" und "endgültig schließen"?
4. Gibt es Fotos, Schaltpläne, CAD, Arduino-/Controllercode oder Stücklisten?
5. Wer hat die Steuerlogik entwickelt?
6. Wann wurde wem der Prototyp gezeigt?
7. Gab es Verkauf, Angebot, Messe, Website, Social-Media-Post oder Pressefoto?

Vorläufige Empfehlung

Sofort eine Offenbarungschronologie erstellen. Parallel einen Arbeitsanspruch entwerfen, aber vor Einreichung eine kurze Stand-der-Technik-Recherche zu automatischen Stallklappen, Tierklappen, Dämmerungsschaltern, Einklemmschutz und Verzögerungssteuerungen durchführen.

Datei: 03-akte-a-anspruchsentwurf-v0-3.md

Akte A — Anspruchsentwurf v0.3

Arbeitsanspruch 1

Automatisierte Verschlussvorrichtung für eine Öffnung eines Tierstalls, insbesondere eines Hühnerstalls, mit

- a) einem bewegbaren Verschlusselement,
- b) einem elektrischen Antrieb zum Bewegen des Verschlusselements zwischen einer geöffneten und einer geschlossenen Stellung,
- c) einem Lichtsensor zur Erfassung eines Umgebungshelligkeitswerts,
- d) einer Steuereinheit, die abhängig von dem Umgebungshelligkeitswert einen Schließvorgang auslöst,
- e) einer Verzögerungslogik, durch die der Schließvorgang nach erstmaligem Unterschreiten eines Helligkeitsschwellenwerts für eine vorbestimmte oder adaptiv bestimmte Wartezeit verzögert wird, und
- f) einer Blockiererkennung, durch die eine Bewegung des Verschlusselements bei erkannter Blockade gestoppt oder umgekehrt wird.

Mögliche Unteransprüche

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Verzögerungslogik mehrere Helligkeitsmessungen über ein Zeitfenster auswertet.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Blockierererkennung einen Motorstrom, eine Drehzahlabweichung oder ein Sensorsignal auswertet.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, mit einer manuellen Notöffnung.
5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Energieversorgung über ein Solarmodul und einen Akkumulator erfolgt.
6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der ein akustisches oder optisches Warnsignal vor dem Schließen ausgegeben wird.

Risiken

- Anspruch 1 könnte gegenüber bekannten Dämmerungsklappen zu breit sein.
- Blockierererkennung muss technisch belegt und in der Beschreibung gestützt werden.
- Verzögerungslogik darf nicht nur als Wunsch formuliert sein; konkrete Auswertung nötig.
- Wenn der Wochenblattartikel die Merkmale d), e) und f) offenbart, droht Neuheitsproblem durch eigene Offenbarung.

Nächster Schritt

Beschreibung und Figuren auf Anspruchsmerkmale mappen. Danach Recherche zu Tierklappen, Stallklappen, Dämmerungsschaltern und Einklemmschutz.

Datei: 04-akte-b-abmahnung-laserduese-claim-chart.md

Akte B — Abmahnung Laserdüse Flow-Edge

Ausgangslage

SchneidWerk Ostwestfalen GmbH erhält eine Abmahnung der Kraus & Wenninger Lasertechnik AG wegen EP 3 214 878 B1 "Flow-Edge". Angegriffen ist eine Laserdüse für Schneidköpfe. Die Gegenseite verlangt Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Rückruf und Kostenerstattung. Frist: 07.05.2026.

Vorläufiger Claim Chart

Merkmal	Behauptung Gegenseite	Aktenbefund SchneidWerk	Bewertung
rotationssymmetrischer Düsenkörper	unstreitig	Produktdatenblatt zeigt rotationssymmetrischen Grundkörper	erfüllt
koaxialer Laserkanal	behauptet	technische Zeichnung fehlt in lesbarer Form	wahrscheinlich, Beleg fehlt
ringförmiger Gasführungschanal	behauptet	Flow-Edge nutzt mehrere seitliche Einspeisungen; Ringkanal unklar	unklar

Merkmal	Behauptung Gegenseite	Aktenbefund SchneidWerk	Bewertung
definierte Kantenverrundung im Austrittsbereich	zentraler Vorwurf	CAD-Export zeigt Radius, aber Toleranzangabe widersprüchlich	kritisch prüfen
Strömungsberuhigung durch Mikrostege	Gegenseite behauptet wortsinngemäße Verwirklichung	SchneidWerk spricht von Fertigungsrippen ohne Strömungsfunktion	streitig

Verteidigungsansätze

1. vollständigen Patentanspruch und Registerstand prüfen.
2. Produktmuster und CAD-Version sichern.
3. Merkmal "ringförmiger Gasführungs kanal" technisch klären.
4. mögliche Vorbenutzung durch Prototypenserie 2019 prüfen.
5. Unterlassungserklärung auf zu weiten Produkt- und Konzernumfang prüfen.
6. Vergleichsfenster: Standstill gegen Datenraum und technische Erläuterung.

Rückfragen

- Wurden Flow-Edge-Prototypen vor dem Prioritätstag öffentlich gezeigt oder verkauft?
- Gibt es Bestellungen, Lieferpapiere, Messfotos, Zeichnungsstände und Zeugen?
- Ist die Kantenverrundung funktional gewählt oder reine Fertigungstoleranz?
- Welche Kunden werden aktuell beliefert und droht Lieferkettenstillstand?

Sofortempfehlung

Keine Unterlassungserklärung in der vorgelegten Fassung abgeben. Fristwährend technische Unterlagen anfordern, Registerstand und Anspruchsfassung prüfen, interne Vorbenutzungsbeweise sichern und eine modifizierte Antwort vorbereiten.

Datei: 05-akte-c-rechercheplan-getraenkehalter.md

Akte C — Rechercheplan selbstnivellierender Getränkehalter

Mandantin

Vivian Koebe entwickelt einen selbstnivellierenden Fahrrad-Getränkehalter mit kardanischer Lagerung. Ein Crowdfunding-Launch ist vorbereitet, eine Anmeldung wurde noch nicht eingereicht.

Technische Merkmale

- Halterung zur Befestigung am Fahrradlenker oder Rahmen.
- doppelter Ring oder Bügelstruktur.
- kardanische Lagerung zur Selbstnivellierung.
- Dämpfung gegen Schwingen bei Bodenunebenheiten.
- lösbarer Einsatz für unterschiedliche Bechergrößen.
- optionaler Deckel-/Sicherungsbügel.

Suchbegriffe

Deutsch: Getränkehalter, Fahrrad, selbstnivellierend, kardanisch, Becherhalter, Haltering, Dämpfung, Pendel, Schwingungsdämpfer.

Englisch: bicycle cup holder, self-leveling, gimbal, beverage holder, damping, pendulum mount, handlebar holder, anti-spill.

CPC/IPC-Kandidaten

- B62J Zubehör für Fahrräder.
- A47G Gefäße und Halter im Haushalt/Gastronomie.
- B60N/B60R nur ergänzend für Fahrzeughalter.

Trefferbewertung

Treffer	Nähe	Grund
US-Veröffentlichung zu gimbal cup holder	hoch	kardanische Selbstnivellierung und Becheraufnahme
ältere deutsche Halterung mit Pendelmechanik	mittel	mechanische Stabilisierung, aber anderes Einsatzfeld
Fahrzeug-Getränkehalter mit Dämpfung	mittel	Dämpfungsidee relevant, Fahrradbefestigung fehlt
reine Klemmhalter ohne Selbstnivellierung	niedrig	Kontext, aber nicht neuheitsschädlich für Kernmerkmal

Empfehlung

Vor Crowdfunding keine weiteren technischen Details veröffentlichen. Zuerst Recherche, dann Anmeldung oder bewusste Nichtanmeldungsstrategie. Wenn die kardanische Selbstnivellierung bereits vollständig vorweggenommen ist, Fokus auf konkrete Dämpfungs- und Befestigungsvariante prüfen.

Datei: 06-akte-d-lizenzvertrag-reviewmatrix.md

Akte D — Lizenzvertrag VitaPhotonics/Luminos

Ausgangslage

VitaPhotonics GmbH verhandelt mit Luminos Medical Inc. über eine Lizenz an einem europäischen Patent zur photobiomodulatorischen Wundbehandlung. Der Vertragsentwurf wirkt professionell, enthält aber mehrere sachliche und rechtliche Brüche.

Reviewmatrix

Thema	Befund	Risiko	Bearbeitung
Lizenzgegenstand	Vertrag spricht wechselnd von Patent, Patentfamilie, Know-how und "all IP"	unklarer Grant, Überdehnung	Schutzrechte in Schedule konkret listen
Territory	"EU and Germany" sowie einzelne Validierungsstaaten nebeneinander	widersprüchlicher räumlicher Umfang	Territory technisch und registerbezogen neu definieren
Exklusivität	exklusive Lizenz, aber Licensor behält eigene Nutzung und parallele Klinikpartner	Exklusivität leerlaufend oder streitanfällig	Carve-outs ausdrücklich und eng regeln
Unterlizenz	Distributor dürfen "market and exploit", Unterlizenz aber verboten	Vertriebskette blockiert	Vertrieb, OEM und Unterlizenz sauber trennen
Improvements	jede Verbesserung soll automatisch Licensor gehören	Innovationsbremse und AGB-/Kartellrisiko prüfen	Improvements nach Herkunft und Nutzungsrecht differenzieren
Gewährleistung	Licensor garantiert Nichtverletzung weltweit	kaum tragbar	Knowledge-qualifier, Disclosure und Haftungsgrenzen
Vergütung	Royalty Base enthält Geräte, Software, Service und Verbrauchsmaterial ohne Aufteilung	Über-/Untervergütung	Royalty Base produktbezogen definieren
Kündigung	Patentablauf, Nichtigkeit und Teilwiderruf nicht geregelt	Zahlungspflicht trotz fehlendem Schutz möglich	step-down, termination und survival clauses

Mandantenfragen

1. Welche Patente und Anmeldungen sind tatsächlich eingetragen?
2. Welche Länder wurden validiert und wo soll Luminos verkaufen?
3. Sollen Kliniken im Pilotprogramm weiter beliefert werden?
4. Ist Know-how überhaupt mitlizenziert oder nur Patentnutzung?

5. Wer entwickelt künftige Gerätegenerationen?

Erste Verhandlungsposition

Der Vertrag kann als Ausgangspunkt dienen, darf aber nicht unterzeichnet werden. Zuerst müssen Lizenzgegenstand, Territory, Exklusivität, Unterlizenz und Improvements neu gefasst werden.

Datei: 07-akte-e-termsheet-variablenmapping-de-en.md

Akte E — Term Sheet und DE/EN-Mustervertrag

Ausgangslage

Dr.-Ing. Matthias Knoblauch verhandelt mit NorthArc Industries Inc. über eine Lizenz an einem Patent zu einem Dämpfungssystem für Turboprop-Kraftstoffleitungen. Ein deutsch-englisches Vertragsmuster enthält Variablen, die aus dem Term Sheet konsistent befüllt werden müssen.

Variablenmapping

Variable	Inhalt aus Akte	Anmerkung
`{{LICENSOR}}`	Dr.-Ing. Matthias Knoblauch	prüfen, ob Rechte bei Person oder Gesellschaft liegen
`{{LICENSEE}}`	NorthArc Industries Inc.	US-Gesellschaft, Vertretungsbefugnis prüfen
`{{LICENSED_PATENTS}}`	EP 3 876 543 B1 und validierte nationale Teile	Registerstand und Länder prüfen
`{{FIELD}}`	Kraftstoffversorgungssysteme für Turboprop-Flugzeuge	Field technisch eng genug definieren
`{{TERRITORY}}`	Europa plus USA-Vertriebsfenster nach separater Freigabe	nicht mit EP-Territory vermischen
`{{ROYALTY}}`	laufende Stücklizenz plus Mindestlizenz ab Jahr 3	Basis und Audit festlegen
`{{SUBLICENSE}}`	Zulieferer nur zur Herstellung, keine freie Unterlizenz	Supply-chain carve-out
`{{IMPROVEMENTS}}`	Verbesserungen beim Entwickler, wechselseitige Nutzungsoption	konkrete Anmeldepflichten fehlen

Legal-English-Risiken

- "best efforts" ohne konkreten Maßstab ist für deutsches Recht zu unklar.
- "affiliate" muss konzernrechtlich und wirtschaftlich definiert werden.
- "change of control" braucht Rechtsfolgen: Zustimmung, Kündigung oder Informationspflicht.
- "material breach" sollte mit Beispielen und Heilungsfrist konkretisiert werden.

Outputziel

Ein sauber befüllter Vertragsentwurf mit deutscher Steuerungsklausel und englischer Arbeitsfassung, bei dem die wirtschaftlichen Begriffe nicht blind aus US-Vertragslogik übernommen werden.

Datei: 08-akte-f-einspruch-nichtigkeit-fristen.md

Akte F — Einspruch und Nichtigkeit Frosthaus

Ausgangslage

Silesia Bauelemente AG erwägt einen Angriff gegen ein europäisches Patent der Frosthaus Engineering GmbH zu Fassadenelementen mit Frostschuttfunktion. Das Patent wurde 2025 erteilt. Die wirtschaftliche Sorge betrifft eine geplante Serie gedämmter Fassadenmodule für kommunale Bauvorhaben.

Verfahrensoptionen

Weg	Nutzen	Risiko
EPA-Einspruch	zentraler Angriff gegen EP-Patent, wenn Frist läuft	Frist, Substantiierung, Gebühr und vollständige Beweismittel nötig
deutsche Nichtigkeitsklage	gezielter Angriff auf deutschen Teil	Zulässigkeit und Timing im Verhältnis zum Einspruch prüfen
Lizenz/Standstill	Business-Risiko kurzfristig begrenzen	kann Angriffsdruck schwächen
Design-around	Lieferfähigkeit sichern	technische Gleichwertigkeit und Restverletzungsrisiko prüfen

Angriffsmittel

1. Neuheit gegen alte Montageanleitung oder Messeunterlage.
2. erfinderische Tätigkeit aus Kombination Fassadenkassette + Heizleiterführung.
3. unzulässige Erweiterung bei später eingefügtem Temperaturfenster.
4. mangelnde Ausführbarkeit für bestimmte Dämmstoffkombinationen.
5. Prioritätsproblem, wenn Anspruch auf spätere technische Variante erweitert wurde.

Beweismatrix

Beweis	Inhalt	Problem
Broschüre BauTech 2018	zeigt Fassadenelement mit Heizleiter	Veröffentlichung und konkrete Merkmale beweisen
Lieferantenmail 2019	beschreibt Frostsensorintegration	Vertraulichkeit unklar
Foto Messestand	technischer Detailgrad gering	nur ergänzend
Laborbericht Silesia	Versuch zur Nichtausführbarkeit	Parteigutachten, methodische Nacharbeit nötig

Sofortmaßnahmen

- EPO Register live prüfen.
- Fristende und Gebühren klären.
- Anspruchssatz und Verfahrenssprache sichern.
- Vorbenutzungs-/Vorveröffentlichungsbeweise mit Originalmetadaten sammeln.
- Verletzungsrisiko für aktuelle Produktserie parallel bewerten.

Datei: notizen/mandatsnotiz-ravenstein-moll.md

Mandatsnotiz Ravenstein & Moll

Beobachtungen aus der ersten Durchsicht

- Die Akten A und C sind keine reinen Anmeldungsfälle. Beide haben ein Offenbarungs- und Timingproblem.
- Akte B ist keine einfache "Patent verletzt ja/nein"-Frage. Ohne Registerstand, Produktmuster und Chronologie zur Prototypenserie kann keine Unterlassungserklärung verantwortet werden.
- Akte D zeigt, dass Patentlizenzverträge oft nicht an einem einzelnen Fehler scheitern, sondern an der Kombination aus unklarem Schutzbereich, widersprüchlicher Exklusivität und ungeklärten Verbesserungen.
- Akte E wirkt formal sauber, ist aber didaktisch gefährlich: Die englischen Begriffe können eine falsche Sicherheit erzeugen, wenn sie nicht in deutsche Vertragslogik übersetzt werden.
- Akte F verlangt Bestandsangriff und Verletzungsstrategie zugleich. Ein isolierter Einspruchsentwurf wäre zu kurz.

Standardauftrag an Bearbeiter

Jede Bearbeitung muss mit einer Fristen- und Quellenzeile beginnen. Danach technische Merkmale, Rechtsstand und Outputziel trennen. Am Ende steht immer eine offene-Punkte-Liste.

E-Mails

Datei: emails/2026-02-05_buchensteiner_erfindung_huehnerstall.eml

Von	Alois Buchensteiner <alois.buchensteiner@hof-buchensteiner.example>
An	"Dr. Felicitas Ravenstein" <ravenstein@ravenstein-moll.example>
Datum	Thu, 05 Feb 2026 07:42:18 +0100
Betreff	Meine automatische Hühnerklappe - Skizze und Frage zum Patent

Sehr geehrte Frau Dr. Ravenstein,

ich habe für unseren Stall eine automatische Klappe gebaut, die nicht einfach nur nach Uhrzeit schließt. Das Ding merkt, wenn es zwar schon dunkel wird, aber noch ein Tier draußen herumläuft. Dann wartet die Steuerung noch und probiert erst später wieder. Wenn etwas klemmt, fährt die Klappe nicht einfach weiter.

Ich habe das den Nachbarn schon einmal gezeigt, weil die wissen wollten, warum der Fuchs in diesem Winter nicht mehr durchgekommen ist. Außerdem hat der Gemeindebote ein Foto gemacht. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Verkauft habe ich noch nichts.

Im Anhang sind Skizze, Bezugszeichen und ein paar Fragen von Ihrem Sekretariat.

Mit freundlichen Grüßen

Alois Buchensteiner

Datei: emails/2026-03-03_bartholomae_luminos_lizenzentwurf.eml

Von	Niels Bartholomae <n.bartholomae@vitaphotonics.example>
An	"Dr. Volkhard Moll" <moll@ravenstein-moll.example>
Datum	Tue, 03 Mar 2026 09:28:10 +0100
Betreff	Lizenzvertrag Luminos - bitte kritische Durchsicht bis Freitag

Sehr geehrter Herr Dr. Moll,

Luminos hat einen Entwurf für die Patentlizenz geschickt. Wir wollen den Deal grundsätzlich, aber mir kommen mehrere Stellen komisch vor. Das Gebiet ist einmal "EU and Germany", dann wieder "worldwide for wound care". Außerdem steht irgendwo, dass Luminos exklusiv sein soll, wir aber unsere Studienkliniken weiter beliefern dürfen.

Bitte schauen Sie insbesondere auf Verbesserungen, Unterlizenzen und die Zahlungspflicht, wenn das Patent später beschränkt wird.

Freundliche Grüße

Niels Bartholomae

VitaPhotonics GmbH

Datei: emails/2026-03-12_koebe_kickstarter_getraenkehalter.eml

Von	Vivian Koebe <vivian@koebe-design.example>
An	Felicitas Ravenstein <ravenstein@ravenstein-moll.example>

Datum	Thu, 12 Mar 2026 22:04:49 +0100
Betreff	Selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter - Launch in drei Wochen

Liebe Frau Dr. Ravenstein,

wir wollen in drei Wochen mit unserem Fahrrad-Getränkehalter auf Kickstarter online gehen. Das Besondere ist, dass der Becher immer waagerecht bleibt, auch wenn der Lenker kippt oder man über Kopfsteinpflaster fährt. Der Einsatz ist austauschbar. Ich habe Angst, dass jemand das sofort kopiert.

Ich habe aber gestern beim Suchen etwas mit "gimbal cup holder" gefunden. Das sieht nicht identisch aus, aber ziemlich nah. Können Sie bitte herausfinden, ob wir überhaupt noch etwas anmelden können und ob wir vor dem Launch noch etwas tun sollten?

Viele Grüße

Vivian

Datei: emails/2026-04-03_strzelecki_frosthaus_einspruch.eml

Von	Marta Strzelecki <m.strzelecki@silesia-bauelemente.example>
An	"Dr. Felicitas Ravenstein" <ravenstein@ravenstein-moll.example>
Datum	Fri, 03 Apr 2026 13:55:31 +0200
Betreff	Frosthaus-Patent - Einspruch oder Nichtigkeit?

Sehr geehrte Frau Dr. Ravenstein,

wir haben das Frosthaus-Patent jetzt genauer angesehen. Unsere Entwicklung meint, dass es die beheizte Fassadenkassette schon 2018 auf der BauTech gab. Ich habe eine Broschüre und zwei Fotos aus dem Archiv. Außerdem gibt es eine Lieferantenmail von 2019, die den Frostsensoren beschreibt. Mir ist aber nicht klar, ob die Mail vertraulich war.

Bitte prüfen Sie, ob wir noch Einspruch einlegen können oder ob wir besser die deutsche Nichtigkeitsklage vorbereiten. Wichtig ist auch, ob unsere neue Produktserie bis Herbst ausgeliefert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Marta Strzelecki

Silesia Bauelemente AG

Datei: emails/2026-04-23_timmermann_abmahnung_laserduese.eml

Von	Jutta Timmermann <j.timmermann@schneidwerk-owl.example>
An	"Dr. Volkhard Moll" <moll@ravenstein-moll.example>
Datum	Thu, 23 Apr 2026 16:11:03 +0200
Betreff	Eilt: Patentabmahnung Flow-Edge Laserdüse / Frist 07.05.

Sehr geehrter Herr Dr. Moll,

wir haben heute die Abmahnung von Kraus & Wenninger erhalten. Die Frist ist der 07.05.2026. Die Gegenseite will eine sehr breite Unterlassungserklärung, Auskunft, Rückruf und Kosten.

Unsere Technik sagt, die Düse sei anders aufgebaut. Insbesondere gebe es keinen ringförmigen Gasführungs Kanal, sondern seitliche Einspeisungen. Außerdem gab es 2019 schon eine Prototypenserie für einen Kunden aus Bielefeld. Ich weiß aber noch nicht, ob das öffentlich genug war und ob die alten

Zeichnungen reichen.

Bitte prüfen Sie, was wir sofort tun müssen. Ich möchte nichts unterschreiben, was uns die Produktion blockiert.

Beste Grüße

Jutta Timmermann

Leitung Recht, SchneidWerk Ostwestfalen GmbH

CSV-Tabellen

Datei: tabellen/akte_c_prior_art_treffer.csv

Treffer	Quelle	Dokumenttyp	Technische Nähe	Kritische Merkmale	Nächster Schritt
US 2016/0081505 A1	Patentdatenbank	Veröffentlichung	hoch	gimbal, beverage holder, vehicle mount	Volltext und Figuren gegen Anspruch prüfen
DE 10140690 A1	Patentdatenbank	Offenlegungsschrift	mittel	Pendelhalter, Stabilisierung	Anspruchsmerkmale und Anwendungsfeld prüfen
EP 0999120 A2	Patentdatenbank	EP-Veröffentlichung	mittel	Halterung, Dämpfung, Fahrzeugbezug	Patentfamilie und Rechtsstand prüfen
DE 60227333 D1	Patentdatenbank	Übersetzung/Validierung	niedrig	allgemeiner Halter	nur Kontext

Datei: tabellen/akte_d_lizenzfehler_matrix.csv

Nr	Thema	Befund	Risiko	Empfohlene Korrektur
1	Lizenzgegenstand	Patent, Anmeldung, Know-how und all IP werden vermischt	Grant unklar	Schedule Schutzrechte und Know-how trennen
2	Territory	EU and Germany plus einzelne Länder	Widerspruch	Genaue Staaten und Validierungen nennen
3	Exklusivität	exklusiv mit breiten Carve-outs	Streit über Sperwirkung	Carve-outs eng definieren
4	Unterlizenz	Distributor-Nutzung trotz Unterlizenzverbot	Vertrieb blockiert	Sublicensing/OEM/Distributor-Regelung einführen
5	Improvements	alle Verbesserungen fallen an Licensor	Innovations- und Kartellrisiko	Herkunft und Nutzungsrechte differenzieren
6	Gewährleistung	weltweite Nichtverletzung garantiert	Haftung zu weit	Knowledge-Qualifier und Haftungsgrenzen
7	Royalty Base	Geräte, Service, Software, Verbrauchsmaterial vermischt	falsche Abrechnung	Royalty Base produktbezogen definieren
8	Kündigung	Nichtigkeit oder Teilwiderruf fehlen	Zahlung trotz Schutzrechtsverlust	Step-down und Termination-Regel
9	Erfinderrechte	Erfinderbenennung wie übertragbares Recht behandelt	rechtlich ungenau	Erfinderbenennung und Vermögensrechte trennen

Datei: tabellen/akte_e_termsheet_variablen.csv

Variable	Wert	Prüffrage
LICENSOR	Dr.-Ing. Matthias Knoblauch	Rechteinhaberschaft persönlich oder Gesellschaft?
LICENSEE	NorthArc Industries Inc.	Vertretungsbefugnis und Sitz prüfen
LICENSED_PATENTS	EP 3 876 543 B1	Registerstand und Validierungen prüfen
FIELD	Kraftstoffversorgungssysteme für Turboprop-Flugzeuge	Field of Use hinreichend bestimmt?
TERRITORY	Europa mit gesonderter USA-Option	EP-Territory und Vertriebsgebiet trennen
ROYALTY	Stücklizenz plus Mindestlizenz ab Jahr 3	Royalty Base und Audit definieren
SUBLICENSE	Zulieferer nur zur Herstellung	Fertigung und Vertrieb trennen
IMPROVEMENTS	wechselseitige Nutzungsoption	Anmelde- und Kostentragungspflicht festlegen

Datei: tabellen/patentrecht_fristenmatrix.csv

Akte	Fristtyp	Datum/Zeitraum	Quelle	Prüfstatus	Kommentar
B Laserdüse	Abmahnfrist	07.05.2026	Abmahnschreiben	sofort prüfen	Fristverlängerung oder Standstill anfragen
F Frosthaus	EPA-Einspruch	28.07.2026 laut Aktenmaterial	Erteilungsbekanntmachung/Registrierer	live verifizieren	EPO Register und Gebührenstand prüfen
A Hühnerstall	Offenbarung	unklar vor Anmeldung	Nachbarvorführung/Wochenblatt	aufklären	Datum und technische Details entscheidend
C Getränkehalter	Crowdfunding-Launch	geplant kurzfristig	Mandantenmail	aufklären	keine technischen Details veröffentlichen
D VitaPhotonics	Vertragsreview	innerhalb laufender Verhandlung	Term Sheet/Entwurf	normal	Red Flags vor Versand sammeln
E Aerotech	Vertragsmuster	vor nächster Verhandlungsrunde	Term Sheet	normal	Variablen und Definitionslogik klären

Excel-Tabellen

Datei: [xlsx/patent_claim_chart_laserduese.xlsx](#)

Tabellenblatt: Claim Chart

Merkmal	Anspruchswortlaut	Produktbefund	Beleg	Bewertung	To do
M1	rotationssymmetrischer Düsenkörper	Grundkörper rund	Datenblatt S. 2	erfüllt	Muster sichern
M2	koaxialer Laserkanal	Zeichnung nicht vollständig lesbar	CAD Export fehlt	unklar	Original-CAD anfordern
M3	ringförmiger Gasführungskanal	seitliche Einspeisungen, Ringkanal bestritten	Technikervermerk	streitig	Schnittbild prüfen
M4	Kantenverrundung im Austrittsbereich	Radius vorhanden, Toleranz abweichend	Messprotokoll Entwurf	kritisch	Messung wiederholen
M5	Mikrostege zur Strömungsberuhigung	Rippen laut Mandant nur Fertigungshilfe	E-Mail Technik	unklar	Funktionstest prüfen

Datei: [xlsx/patentlizenz_termsheet_variablenmapping.xlsx](#)

Tabellenblatt: Term Sheet Mapping

Variable	Wert	Vertragsstelle	Risiko	Korrekturhinweis
LICENSOR	Dr.-Ing. Matthias Knoblauch	Preamble / Parties	Rechtekette unklar	Register und Abtretungen prüfen
LICENSEE	NorthArc Industries Inc.	Preamble / Parties	US Vertretung	Secretary Certificate oder Signing Authority
LICENSED_PATENTS	EP 3 876 543 B1	Schedule 1	Validierungen fehlen	Staatenliste ergänzen
FIELD	Turboprop-Kraftstoffversorgung	Grant Clause	zu weit oder zu eng	technische Definition
TERRITORY	Europa plus USA-Option	Grant / Distribution	Patentterritory vs Vertrieb	getrennte Begriffe
ROYALTY	Stücklizenz + Mindestlizenz	Payment	Royalty Base unklar	Net Sales/Unit klar definieren
IMPROVEMENTS	wechselseitige Nutzungsoption	IP Ownership	Anmeldepflicht fehlt	Kostentragung und Nutzung regeln

Word-Dokumente

Datei: docx/anspruchsentwurf_huehnerstall_v0_3.docx

Arbeitsentwurf Anspruchssatz

Akte A - Hühnerstall-Dämmerungstorheber - Stand 18.02.2026

Anspruch 1

Automatisierte Verschlussvorrichtung für eine Öffnung eines Tierstalls, insbesondere eines Hühnerstalls, mit einem bewegbaren Verschlusselement, einem elektrischen Antrieb, einem Lichtsensor, einer Steuereinheit, einer Verzögerungslogik und einer Blockierererkennung. Der Entwurf ist nur arbeitsintern und setzt voraus, dass Offenbarungsrisiken und Stand der Technik noch geprüft werden.

Merkmalsgliederung

Offene Rückfragen

Wie wird die Blockade technisch erkannt?

Welche Verzögerungsparameter sind fest oder adaptiv?

Wann genau erfolgte die Nachbarvorführung?

Welche Angaben enthielt der Wochenblattbeitrag?

Merkmal	Inhalt	Stütze	Risiko
M1	bewegbares Verschlusselement für Stallöffnung	Skizze 1, Bezugszeichen 10	bekannte Tierklappen
M2	Lichtsensor löst Schließvorgang aus	Mandantenbeschreibung	Dämmerungsschalter bekannt
M3	Verzögerungslogik nach erstem Schwellenwert	noch technisch erklären	Kernmerkmal, Stütze schwach
M4	Blockierererkennung stoppt oder reversiert Antrieb	Prototypangabe	Funktionsweise offen
M5	manuelle Notöffnung	Foto Rückseite	eher Unteranspruch

Datei: docx/mandantenschreiben_getraenkehalter_rechercheergebnis.docx

Entwurf Mandantenschreiben

Akte C - selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter - Recherchezwischenstand

Sehr geehrte Frau Koebe,

nach erster Sichtung ist der geplante Crowdfunding-Launch aus patentrechtlicher Sicht zeitkritisch. Die kardanische Selbstnivellierung ist als technischer Ansatz nicht neu in jeder Ausprägung. Entscheidend wird sein, ob Ihre konkrete Befestigungs-, Dämpfungs- und Einsatzlogik gegenüber den gefundenen Dokumenten eine tragfähige technische Abgrenzung ermöglicht.

Vorläufige Bewertung

Vor dem Launch sollten keine weiteren technischen Details veröffentlicht werden.

Die Recherche muss Volltexte und Figuren der nahen Treffer auswerten.

Eine Anmeldung kann sinnvoll sein, wenn die konkrete Dämpfungs- und Befestigungsvariante ausreichend abgegrenzt werden kann.

Wenn die Kernidee vollständig vorweggenommen ist, sollte die Schutzstrategie auf konkrete Ausgestaltung oder Design/Marke ausweichen.

Nächste Unterlagen

Bitte senden Sie CAD-Skizzen, Fotos des Prototyps, eine kurze Beschreibung der Dämpfung und die geplante Kickstarter-Seite in der aktuellen Fassung.

PDF-Anhang: pdfs/original/Patent_Akte_A_Erfinder_Huehnerstall.pdf

Datei: Patent_Akte_A_Erfinder_Huehnerstall.pdf



ÜBUNGSAKTE

Der Erfinder aus der Scheune

Patentanmeldung — Erstberatung und Aufnahme

Mandant: Herr Alois Buchensteiner, Griesstätt/Obb.

Erfindung: Automatischer Hühnerstall-Dämmerungstorheber

Aktenzeichen	R&M/PA-2026/EM-147
Sachbearbeiter	Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein, Partner
Angelegt am	11. Februar 2026
Akzentfarbe	Kanzlei-Bordeaux #6E1F3A
Referat	Patentanmeldungen Mechanik / Landtechnik
Rechtsstand	Deutsches Patentrecht (PatG), DPMA

ÜBUNGSAKTE — fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Keine Rechtsberatung.

Dokument 1 — Aktenverzeichnis

Übersicht der in dieser Akte enthaltenen Einzelstücke

Nr.	Bezeichnung	Datum	Blatt
1	Aktenverzeichnis (dieses Dokument)	11.02.2026	01
2	Anschreiben des Mandanten Alois Buchensteiner	05.02.2026	02–03
3	Legende zu den beigefügten Handskizzen	05.02.2026	04
4	Bezugszeichenliste (Bezugszeichen 1–14)	05.02.2026	05
5	Aufnahmeprotokoll Erstberatung (Ravenstein)	10.02.2026	06–08
6	Interne Aktennotiz — Arbeitsauftrag	11.02.2026	09
7	Mandatsannahme-Schreiben mit Kostenhinweis	11.02.2026	10
8	DPMA-Vollmacht (Auszug, Standardformular)	11.02.2026	11
9	Interne Checkliste Erfindungsmeldung	11.02.2026	12
10	Fragenkatalog an den Erfinder (offen)	11.02.2026	13

Die Akte umfasst insgesamt 13 innen liegende Blätter (Blatt 01 bis 13) zuzüglich des Deckblatts. Die Einzeldokumente 2 bis 10 sind in der Reihenfolge ihrer Entstehung abgelegt; elektronische Durchschriften liegen im DMS der Kanzlei unter dem Aktenzeichen **R&M/PA-2026/EM-147** vor.

Angelegt und geprüft:

R. Obermeier

Renate Obermeier

Sekretariat Ravenstein & Moll
München, 11. Februar 2026

Dokument 2 — Anschreiben des Mandanten

Von Herrn Alois Buchensteiner, Sägmühlweg 4, 83556 Griesstätt, an die Kanzlei

Absender: Alois Buchensteiner · Sägmühlweg 4 · 83556 Griesstätt / Obb. · Tel. 08039 / 12 47

An: Patentanwaltskanzlei Ravenstein & Moll · z. Hd. Herrn Dr. Ravenstein · Widenmayerstraße 47 · 80538 München

Betrifft: I hätt da a Erfindung — bitt um Termin

Griesstätt, am 5. Februar 2026

Sehr geehrter Herr Doktor Ravenstein,

i hoff, i darf Eahna so direkt schreibm. Mei Neffe, der Quirin, der studiert in Weihenstephan Agrartechnik, hat gsagt, i soll mi an a richtige Patentkanzlei wendn und ned wieder was bastln und nachher is zspät. Deshalb schreib i jetzt lieber, bevor i wieder was verred oder versäum.

Also, zur Sach: I hab bei uns hinterm Haus einen Hühnerstall, ca. 24 Hennen plus zwoa Hähn. Und wie das halt so is, im Winter, wenn i um fünfe in der Fruah no ned daheim bin und d'Sunn grad untergeht, dann steht s'Tor no auf und da Fuchs — mei, der hat uns im November 2024 fünf Hennen gholt in einer Nacht. Mei Frau, d'Rosi, hat tagelang gscholdn, und sie hat gsagt: „Alois, du bist a Bastler, jetzt fällt da was ei oder wir kaufens nachmal.“

Es hat ma also koa Ruah ned geben. I hab dann a paar Wochen lang rumprobiert und zum Schluss is's dös worn, was i jetzt „Hühnerstall-Dämmerungstorheber“ heiß — is a bissl hochtrabend, gell, aber der Quirin hat gsagt, man muass heitzutag alles soo gscheit benennen.

Wie's funktioniert, in Kurzform: Oben am Stalltor is a Seilzug, der geht über a Umlenkrolle zu einem Gegengewichtseimer (a alter 10-Liter-Milchkübel, mit Sand gefüllt, gnau 7,4 kg abgewogen). Bei Tag hebt den Eimer eine kleine Solarzelle, die über den Tag an Kondensator auflädt — den Kondensator hab i beim Conrad gholt, 47 000 µF, 25 V, wenn's Eahna interessiert. Wenn's dämmert, ned wenn d'Sunn no scheint, dann gibt a Dämmerungssensor (des is a einfacher LDR-Fotowiderstand) den Kondensator frei, der löst an Magnethalter, der Gegengewichtseimer fällt langsam runter, und übers Seilzug schiebt er 's Tor zua. In der Fruah, wenn wieder Sunn kommt, fährt die Solarzelle den Eimer wieder aufi und 's Tor geht auf. Ganz von alloa, ohne Strom vom Netz, ohne Uhr, ohne Funk, bloß Sunn und Mechanik.

Und jetzt kommt dös, was i eigentlich für's Gscheiteste halt: der Fuchssicherungsriegel. Wenn der Gegengewichtseimer unter a bestimmte Höh' fällt — in etwa 18 cm überm Bodn —, dann rastet a federbelastete Klinke automatisch hinters Tor ei, ganz mechanisch, ohne Strom, und dann kann kein Fuchs des Tor mehr von unten anhebn, weil die Klinke sperrt. Mei Frau sagt, des is des Eigentliche an der Sach, weil die Nachbarn hom zwar auch Türn mit Stricken und Gewichten, aber koaner hat so an Riegel.

Dokument 2 — Anschreiben des Mandanten (Fortsetzung)

Seite 2 von 2

Jetzt muass i Eahna ehrlich was beichten, damit's nachher koa Ärger gibt: I hab des Ding im Dezember 2025 an drei Nachbarn vorg'führt — dem Huber Sepp, dem Wimmer Ferdl und der Frau Gruber (die hat ja auch Hühner). Ned weil i hab woll'n prahlen, sondern weil die wissen woll'n, wie's geht, und i bin halt so. Und dann war no was: im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, Ausgabe 03/2026, da steht a kurzer Dreizeiler unter „Einfälle aus der Region“ — mei Nachbar der Schuster Andi, der schreibt da manchmal Kolumnen, hat des einfach nei'g'schriebn ohne mi zu fragen. Der Quirin hat gsagt, des könnt a Problem sein wegen „Neuheit“ oder so, und deshalb bin i grad so kribblig und mecht schnell an Termin.

I leg dem Brief zwei Sachen bei:

- eine Handskizze (mit Bleistift, ned schön, aber man siehts); auf der Skizze hab i die Zahlen 1 bis 14 an die einzelnen Teile gschriebn.
- eine Liste, was welche Zahl bedeutet.

Die Original-Skizze hab i behalten, fürs Archiv bei mir daheim; Eahna schick i die saubere Reinzeichnung, die der Quirin am Computer nachzeichnet hat. Wenn Sie meinen, i soll die Original-Bleistiftskizze auch vorlegen, bring i sie beim Termin mit.

I wär Eahna sehr dankbar, wenn i recht bald zu Eahna kommen dürft. Am liebsten an einem Dienstag oder Donnerstag Nachmittag, Vormittags muass i's Heu schaufeln. Kosten: i bin kein reicher Mann, aber i bin auch ned mit'm leeren Kittl unterwegs — wenn's passt, zahl i vernünftig und auf Raten, wenn's sein muass.

Mit freundlichen Grüßen

A. Buchensteiner

Alois Buchensteiner

Landwirt, Sägmühlweg 4, 83556 Griesstätt
Griesstätt, 5. Februar 2026

Anlagen: (1) Reinzeichnung der Skizze, (2) Bezugszeichenliste 1-14.

Dokument 3 — Legende zu den beigefügten Handskizzen

Textliche Beschreibung der vom Mandanten übergebenen Reinzeichnung

Die vom Mandanten am 5. Februar 2026 übergebene Reinzeichnung (Format DIN A3, Bleistift/Tinte, angefertigt vom Neffen des Mandanten, Herrn Quirin Buchensteiner, Student der Agrartechnik TUM Weihenstephan) zeigt den **Hühnerstall-Dämmerungstorheber** in drei Ansichten:

Ansicht A — Seitenriss. Stall in Seitendarstellung, Blickrichtung senkrecht auf die Giebelwand. Man erkennt das Stalltor (4), das in einer vertikalen Führungsschiene (5) läuft, das oben angeschlagene Umlenkssystem (Umlenkhebel 2 und Seilzug 3) sowie den an der seitlichen Stallwand geführten Gegengewichtseimer (1). Rechts am Tor in Bodennähe ist der Fuchssicherungsriegel (6) mit federbelasteter Rastklinke (7) eingezeichnet.

Ansicht B — Draufsicht auf das Solarmodul. Auf dem Stalldach sitzt eine Solarzelle (8), die über eine zweiadrige Leitung mit dem im Stallinnenraum befestigten Elektronikasten (Kondensator 9, Dämmerungssensor 10) verbunden ist. Der Elektronikasten ist auf dem Befestigungsrahmen (11) verschraubt.

Ansicht C — Detail Riegelmechanik. Vergrößerter Ausschnitt des unteren Torbereichs. Gezeigt sind Zugfeder (12), Anschlagpuffer (13) und der auf Höhe der Rastklinke angeordnete mechanische Endschalter (14), der zugleich als Rückmeldegeber für die optionale Betriebszustandsanzeige dient.

Die Bezugszeichen 1 bis 14 sind in der nachfolgenden Tabelle (Dokument 4) aufgelöst. Die Skizze wurde vom Sekretariat der Kanzlei eingescannt (300 dpi, Farbe) und unter Az. **R&M/PA-2026/EM-147** im DMS unter „Anlage Skizze A1“ abgelegt. Das Original verbleibt gemäß ausdrücklichem Wunsch des Mandanten bei diesem; die Kanzlei arbeitet mit der eingescannten Reinzeichnung.

Dokument 4 — Bezugszeichenliste

Bezugszeichen 1–14 mit technischer Erläuterung

Nr.	Bezeichnung	Technische Erläuterung
1	Gegengewichtseimer	Zylindrischer Behälter (ca. 10 l), Füllung Sand 7,4 kg; Antriebsmasse der Torschließbewegung.
2	Umlenkhebel	Zweiarmiger Hebel mit Drehachse im Torsturz; wandelt die vertikale Abwärtsbewegung des Gegengewichts in die Schließbewegung des Tores.
3	Seilzug	Stahllitze Ø 3 mm; verbindet Gegengewichtseimer (1) über Umlenkhebel (2) mit dem Stalltor (4).
4	Stalltor	Schiebetor aus sibirischer Lärche, Maße ca. 80 × 60 cm, Eigengewicht ca. 6,2 kg.
5	Führungsschiene	Vertikale U-Profil-Schiene aus verzinktem Stahl; nimmt das Tor auf und begrenzt die Bewegung auf eine senkrechte Achse.
6	Fuchssicherungsriegel	Mechanischer Querriegel; rastet im geschlossenen Zustand selbsttätig hinter das Tor und verhindert das Anheben von außen.
7	Rastklinke	Federbelastete Sperrklinke; rastet bei Unterschreiten einer Gegengewichts-Schwellhöhe in den Riegel (6) ein.
8	Solarzelle	Polykristallines Photovoltaikmodul, ca. 5 W / 6 V, auf dem Stalldach montiert; lädt den Kondensator (9).
9	Kondensator	Elektrolytkondensator 47 000 µF / 25 V; speichert die am Tag gewonnene Solarenergie bis zur abendlichen Auslösung.
10	Dämmerungssensor	Fotowiderstand (LDR); löst bei Unterschreiten eines eingestellten Helligkeitsschwellwerts die Entladung des Kondensators (9) aus.
11	Befestigungsrahmen	Aus Winkelstahl gefertigter Traggestell-Rahmen; nimmt Elektronikkasten und Umlenkhebel (2) auf, stallseitig verschraubt.
12	Zugfeder	Schraubenzugfeder; hält die Rastklinke (7) in Grundstellung zurückgezogen; wird bei Schließbewegung freigegeben.
13	Anschlagpuffer	Elastomerpuffer; begrenzt die Endlage des Tores beim Schließen und dämpft Aufsetzgeräusche.
14	Endschalter	Mechanischer Schalter in Bodennähe; gibt Rückmeldung über die geschlossene Endlage; optional zur Zustandsanzeige nutzbar.

Die Bezugszeichen sind zur Vorbereitung der Figurenbeschreibung der späteren Patentanmeldung bereits fortlaufend in der üblichen Reihenfolge (Hauptbaugruppe → elektrische Elemente → Hilfsmittel) angeordnet.

Dokument 5 — Aufnahmeprotokoll Erstberatung

Gesprächsaufnahme durch Dr.-Ing. F. Ravenstein am 10. Februar 2026, 14:00–15:45 Uhr

Teilnehmer: Herr Alois Buchensteiner (Mandant); Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein (PatAnwalt); Frau Renate Obermeier (Protokoll). **Ort:** Besprechungsraum II, Widenmayerstraße 47, München.

1. Gegenstand der Erfindung

Der Mandant beschreibt eine Vorrichtung zum selbsttätigen Öffnen und Schließen eines Stalltores, insbesondere eines Hühnerstall-Schiebetores, in Abhängigkeit vom Umgebungslicht. Die Vorrichtung arbeitet netzunabhängig und nutzt Solarenergie als ausschließliche Energiequelle. Kern ist die Kombination aus (i) einem Gegengewichts-Seilzug-System zur mechanischen Torbewegung und (ii) einer Solar-/Kondensator-/LDR-Schaltung zur lichtabhängigen Auslösung.

2. Funktionsablauf (vom Mandanten geschildert, technisch rückgefragt)

Tagbetrieb: Die Solarzelle (Bezugszeichen 8) erzeugt während der Helligkeitsphase einen Strom, der (a) einen Kondensator (9, ca. 47 mF) auflädt und (b) über einen Elektromotor bzw. eine magnetische Hubanordnung den Gegengewichtseimer (1) in die obere Endlage führt. Der obere Endschalter begrenzt die Hubbewegung. Der Gegengewichtseimer ist über Seilzug (3) und Umlenkhebel (2) mit dem Stalltor (4) so verbunden, dass das Tor in der oberen Endlage des Eimers geöffnet ist.

Auslösung bei Dämmerung: Ein Dämmerungssensor (10, LDR) misst das Umgebungslicht. Bei Unterschreiten eines (einstellbaren) Schwellwerts wird die im Kondensator (9) gespeicherte Ladung auf einen Magnethalter geschaltet, der bis dahin den Gegengewichtseimer in der oberen Endlage gesichert hat. Der Magnethalter wird stromlos, die Haltung löst, der Gegengewichtseimer fällt unter Eigengewicht ab.

Schließbewegung: Die Abwärtsbewegung des Gegengewichts wird über Seilzug (3) und Umlenkhebel (2) als Schließbewegung auf das in der Führungsschiene (5) geführte Tor (4) übertragen. In der unteren Endlage dämpft der Anschlagpuffer (13) das Aufsetzen; der Endschalter (14) meldet die geschlossene Stellung.

Fuchssicherung (kennzeichnender Teil): Sobald der Gegengewichtseimer eine Schwellhöhe von ca. 18 cm über dem Boden unterschreitet, wird die bis dahin durch die Zugfeder (12) zurückgehaltene Rastklinke (7) freigegeben und rastet selbsttätig in den Fuchssicherungsriegel (6) ein. Die Verriegelung ist damit **rein mechanisch und energielos**: ein Anheben des Tores von außen ist nicht mehr möglich, weil die Rastklinke formschlüssig hinter das Tor greift.

Morgenbetrieb: Bei Tagesanbruch wird über die Solarzelle die Hubbewegung eingeleitet; die Rastklinke wird durch die Zugfeder zurückgezogen, der Riegel freigegeben und das Tor öffnet sich.

3. Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem bekannten Stand der Technik

Der Mandant wurde ausdrücklich gefragt, welche vergleichbaren Lösungen er kenne. Wörtliche Wiedergabe: „Die Nachbarn haben auch Türen, die mit Stricken und Gewichten schließen, aber keiner hat den Fuchssicherungsriegel.“ Der Mandant kennt ferner handelsübliche funk- oder zeitgesteuerte Türöffner (mit Batterie oder Netzanschluss), hat jedoch keine konkreten Produktbezeichnungen genannt. Als **mutmaßlich neuheitsbegründend** erscheinen aus Sicht des Unterzeichners vorläufig:

- die energielose, formschlüssige Verriegelung, die allein durch das Absinken des Gegengewichts unter eine Schwellhöhe ausgelöst wird;

- die Kombination aus Solarzelle, Kondensator-Zwischenspeicher und Dämmerungssensor zur netzunabhängigen Auslösung einer rein mechanischen Schließbewegung;
- die Doppelfunktion des Gegengewichts: Antriebsmasse *und* gleichzeitig wegabhängiger Schaltpunkt für die Verriegelung.

4. Vorteile

- vollständige Netzunabhängigkeit, daher einsetzbar in abgelegenen Ställen ohne Stromanschluss;
- Wartungsarmut, da keine Batterien erforderlich sind (Kondensator als Speicher);
- hohe Ausfallsicherheit der Verriegelung: diese wirkt *auch dann*, wenn die Elektronik vollständig ausgefallen ist, da die Rastklinke mechanisch von der Position des Gegengewichts gesteuert wird;
- einfache Nachrüstbarkeit an vorhandenen Schiebetoren.

5. Offenbarungs-Check (neuheitsschädliche Vorveröffentlichung?)

Der Unterzeichner hat den Mandanten ausdrücklich und protokollarisch auf die Frage der **Neuheitsschädlichkeit durch eigene Vorveröffentlichung** hingewiesen (§ 3 PatG). Folgende vorgelagerte Offenbarungen wurden vom Mandanten eingeräumt:

Offenbarung	Datum / Zeitraum	Umfang	Zeugen
Vorführung am Prototyp — Herr Josef „Sepp“ Huber, Nachbarbetrieb, Sägmühlweg 6	ca. 14.12.2025, nachmittags	vollständige Funktionsvorführung einschließlich Riegelmechanik	Mandant; Herr Huber
Vorführung am Prototyp — Herr Ferdinand „Ferd“ Wimmer, Nachbarbetrieb, Waldweg 3	ca. 20.12.2025	vollständige Funktionsvorführung einschließlich Riegelmechanik	Mandant; Herr Wimmer
Vorführung am Prototyp — Frau Gertraud Gruber, Griesstätter Straße 11	ca. 07.01.2026	vollständige Funktionsvorführung einschließlich Riegelmechanik	Mandant; Frau Gruber
Veröffentlichung — <i>Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt</i> , Ausgabe 03/2026, Rubrik „Einfälle aus der Region“, Verf.: Andreas Schuster	Druck: KW 03/2026 (ca. 17.01.2026)	kurzer Textbeitrag (ca. 3 Zeilen), ohne Abbildung; Kernaussage: solarbetriebener Hühnerstall-Torheber mit Fuchssicherung	überregionale Fachleserschaft

Vorläufige rechtliche Einordnung durch den Unterzeichner: Die Vorführungen an drei namentlich benannte Nachbarn sind ohne schriftliche Geheimhaltungsvereinbarung erfolgt. Es ist im Rahmen der noch zu fertigenden Patentfähigkeitsanalyse zu prüfen, ob ein konkludentes Vertraulichkeitsverhältnis angenommen werden kann (BGH, „Demonstrationsschrank“) — sollte dies nicht der Fall sein, liegt bereits vor der noch nicht eingereichten Anmeldung eine **neuheitsschädliche Offenkundigkeit** im Sinne des § 3 Abs. 1 PatG vor. Der Beitrag im *Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt* 03/2026 stellt eine schriftliche Vorveröffentlichung dar; der Inhalt ist umgehend beizuziehen und auf Konkrettheitsgrad zu prüfen.

Sofortmaßnahme: der Unterzeichner weist den Mandanten darauf hin, dass die Anmeldung beim DPMA mit höchster Eile eingereicht werden sollte (Priorität!) und dass bis zum Anmeldetag jede weitere öffentliche Vorführung oder Weitergabe ohne NDA zu unterbleiben

hat. Mandant nimmt dies zur Kenntnis.

6. Gewerbliche Anwendbarkeit / Ausführbarkeit

Die Erfindung ist gewerblich anwendbar (Landtechnik, Kleintierhaltung, Hobbytierhaltung). Der vom Mandanten vorgeführte Prototyp ist funktionsfähig; ein Video (ca. 1 Minute, Dezember 2025) wurde auf das Mobiltelefon des Mandanten aufgezeichnet und von diesem im Termin gezeigt. Eine elektrische Ausführbarkeit ist gegeben; die genauen Bauteilwerte (Kondensator 47 000 nF / 25 V, LDR-Schwellwert, Magnethalter-Haltekraft) sind in den Fragenkatalog aufgenommen und beim Mandanten abgefordert.

7. Vorläufige Klassifizierung (IPC, Arbeitshypothese)

A01K 31/06 (Vorrichtungen zum Öffnen/Schließen von Geflügelställen), ggf. E05F 11/00 (Antriebe für Schiebetore), E05F 1/08 (Schließvorrichtungen mit Gegengewicht), F21S 9/03 (photovoltaische Speisung — nur am Rande). Die endgültige Klassifizierung erfolgt nach der Espacenet-Vorrecherche (siehe Arbeitsauftrag, Dok. 6).

8. Strategie-Empfehlung des Unterzeichners

- Einreichung einer **DE-Erstanmeldung** beim DPMA mit höchster Eile, um einen frühen Anmeldetag im Sinne des § 35 PatG zu sichern;
- paralleler Recherchantrag nach § 43 PatG;
- Prüfung, ob zusätzlich ein **Gebrauchsmuster** (§ 1 GebrMG) abgezweigt bzw. begleitend angemeldet wird — Gebrauchsmuster bietet die 6-monatige Neuheitsschonfrist des § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG, die hier angesichts der Vorführungen im Dezember 2025 und des Wochenblatt-Beitrags 03/2026 noch greifen könnte;
- innerhalb des Prioritätsjahres Entscheidung über EP- bzw. PCT-Nachanmeldung.

9. Kostenrahmen (mündlich erläutert)

Dem Mandanten wurde der übliche Kostenrahmen erläutert: Ausarbeitung und Einreichung einer DE-Patentanmeldung mittlerer Komplexität in Höhe von 2.400 € bis 3.200 € zzgl. amtlicher Gebühren (Anmeldegebühr DPMA 40 € / 60 €, Recherchegebühr 300 €). Ratenzahlung wurde zugesagt (siehe Dok. 7).

10. Nächste Schritte

- Versand Mandatsannahme und Vollmacht (Dok. 7 und 8) am 11.02.2026;
- Beantwortung des Fragenkatalogs (Dok. 10) durch den Mandanten binnen 7 Tagen;
- Kurzrecherche Espacenet durch Dipl.-Ing. Försterling (Dok. 6);
- Entwurf Anspruch 1 und Unteransprüche bis 25.02.2026;
- Anmeldung DPMA spätestens 04.03.2026.

Gesprächsdauer: 1 Stunde 45 Minuten. Protokoll geschlossen um 15:50 Uhr.

F. Ravenstein

R. Obermeier

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Patentanwalt, European Patent Attorney
München, 10. Februar 2026

Renate Obermeier
Protokoll — Sekretariat
München, 10. Februar 2026

Dokument 6 — Interne Aktennotiz / Arbeitsauftrag

Dr.-Ing. Ravenstein an Dipl.-Ing. J. Försterling · vertraulich

Verfasser: Dr.-Ing. F. Ravenstein · **Adressat:** Dipl.-Ing. J. Försterling · **Cc:** Frau Obermeier (Fristenkontrolle)
Datum: 11. Februar 2026 · **Aktenzeichen:** R&M/PA-2026/EM-147 · **Klassifizierung:** intern/vertraulich

Lieber Herr Försterling,

bitte übernehmen Sie ab sofort die technische Vorbearbeitung der Neumandatssache Buchensteiner / Hühnerstall-Dämmungstorheber, Az. oben. Die Akte ist dringend (Stichwort: Vorveröffentlichung Dezember 2025 / Wochenblatt 03/2026). Konkret zu erledigen:

Anspruchsentwurf. Entwurf eines Hauptanspruchs (Oberbegriff + kennzeichnender Teil, zweiteilige Form § 9 Abs. 1 PatV), der den Fuchssicherungsriegel als kennzeichnendes Merkmal führt. Dazu mindestens fünf Unteransprüche (Kondensator-Ausführung, Dämmungssensor-Ausführung, Schwellhöhe des Gegengewichts, Endschalter-Rückmeldung, Nachrüstbarkeit).

Patentfähigkeitsanalyse. Kurzgutachten zur Neuheit und erfinderischen Tätigkeit auf Grundlage der Espacenet-Vorrecherche; insbesondere zur Frage, ob die drei Nachbarvorführungen und der Wochenblatt-Beitrag der Anmeldung entgegenstehen (§ 3 PatG) und ob ggf. eine Gebrauchsmusteranmeldung mit Neuheitsschonfrist § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG sinnvoll ist.

Rechercheauftrag Espacenet. Recherche in Espacenet, DPMAregister und Google Patents. Suchbegriffe mindestens: *Hühnerstall, Geflügelstall, chicken coop, automatic door, solar, dusk sensor, counterweight, fox-proof*. IPC-Klassen A01K 31/06, E05F 1/08, E05F 11/00. Stichtag: heute; Zeitfenster: seit 01.01.2000.

Figurenbeschreibung. Vorentwurf der Figurenbeschreibung auf Basis der Reinzeichnung und der Bezugszeichenliste (Dok. 3 und 4).

Fristenmanagement. Zielanmeldetag DPMA: 04.03.2026; Fristenkontrolle mit Frau Obermeier.

Bitte Zwischenstand bis Freitag, 20.02.2026, 17:00 Uhr. Rückfragen jederzeit willkommen. Vielen Dank und beste Grüße

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Partner, European Patent Attorney
München, 11. Februar 2026

Dokument 7 — Mandatsannahme mit Kostenhinweis

Kanzleischreiben an Herrn Alois Buchensteiner

Herrn Alois Buchensteiner · Sägmühlweg 4 · 83556 Griesstätt / Obb.

Unser Zeichen: R&M/PA-2026/EM-147 · Ihr Zeichen: — · Datum: 11. Februar 2026

Betreff: Bestätigung der Mandatsübernahme — Patentanmeldung
„Hühnerstall-Dämmerungstorheber“

Sehr geehrter Herr Buchensteiner,

vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir bestätigen hiermit die Übernahme des Mandats in der oben genannten Sache und werden Ihre Angelegenheit mit der gebotenen Eile bearbeiten. Die Akte wird unter dem Aktenzeichen R&M/PA-2026/EM-147 geführt; Sachbearbeiter ist der unterzeichnende Partner.

Gegenstand des Auftrags. (i) Ausarbeitung und Einreichung einer deutschen Patentanmeldung beim DPMA einschließlich Recherchenantrag nach § 43 PatG, (ii) laufende Beratung zur Frage einer ergänzenden Gebrauchsmusteranmeldung, (iii) Prüfung des Erstprüfungsbescheids.

Kostenhinweis. Unsere Honorare richten sich nach Zeitaufwand: Stundensatz 280 € (Partner) bzw. 210 € (angestellter Patentanwalt), jeweils zzgl. USt. Für die Ausarbeitung und Einreichung der DE-Anmeldung veranschlagen wir einen Pauschal Aufwand von 2.400 € bis 3.200 € netto. Hinzu kommen amtliche Gebühren: Anmeldegebühr DPMA 40 € (elektronisch) bzw. 60 € (Papier), Recherchegebühr 300 €, Prüfungsgebühr 350 €. Wie mündlich zugesagt, räumen wir Ihnen eine zinsfreie Ratenzahlung in drei gleich hohen Teilbeträgen ein.

Rahmen. Es gelten unsere Mandatsbedingungen (Stand 01/2026). Wir weisen auf § 45b PAO (Berufshaftpflicht, 5 Mio. € pro Versicherungsfall, Allianz) und auf die Verschwiegenheitspflicht nach § 39a PAO hin.

Beigefügt sind die DPMA-Vollmacht (bitte unterschreiben und zurücksenden) sowie der Kurzfragebogen (Dokument 10). Rücksendung der Vollmacht bitte bis spätestens 18. Februar 2026, damit wir fristgerecht einreichen können.

Mit freundlichen Grüßen

Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Partner, European Patent Attorney
München, 11. Februar 2026

Dokument 8 — Vollmacht für das Deutsche Patent- und Markenamt

Standardformular (Auszug) — R 110/26

Deutsches Patent- und Markenamt

Zweibrückenstraße 12

80331 München

Vollmacht

Der/die Unterzeichnende

Name, Vorname: Buchensteiner, Alois

Anschrift: Sägmühlweg 4, 83556 Griesstätt / Obb., Deutschland

Telefon: +49 8039 1247

Staatsangehörigkeit: deutsch

bevollmächtigt

Kanzlei: Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB

Anschrift: Widenmayerstraße 47, 80538 München

Vertreter-Nr. DPMA: 110-326.8

Zustellbevollmächtigte/r: Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein, PatAnw.

zur Vertretung in **allen** Angelegenheiten betreffend die Erfindung

„Automatischer Hühnerstall-Dämmerungstorheber“

vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), dem Bundespatentgericht (BPatG), dem Europäischen Patentamt (EPA) und gegenüber der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Die Vollmacht umfasst insbesondere das Recht zur Einreichung von Patentanmeldungen, zur Rücknahme, zur Einlegung und Rücknahme von Rechtsbehelfen, zur Stellung und Rücknahme von Prüfungsanträgen sowie zur Annahme von Zustellungen.

Die Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf; sie erlischt nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers.

A. Buchensteiner

Alois Buchensteiner

Vollmachtgeber

Griesstätt, am _____ 2026

Formular-Nr. DPMA R 110/26 · Auszug · Ausgabe 01/2026. Das vollständige Formular liegt dem Mandanten gesondert vor.

Dokument 9 — Interne Checkliste Erfindungsmeldung

Stand 11. Februar 2026 · Bearbeiter: Frau R. Obermeier

-
- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☒ | Erfinder-Stammdaten erfasst (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit) |
| ☒ | Gegenstand der Erfindung kurz benannt (Arbeitstitel) |
| ☒ | Technisches Gebiet vorläufig festgelegt (Landtechnik / Stalltechnik) |
| ☒ | Funktionsbeschreibung im Aufnahmeprotokoll dokumentiert (Dok. 5) |
| ☒ | Reinzeichnung mit Bezugszeichen vorhanden (Dok. 3, 4) |
| ☒ | Offenbarungs-Check durchgeführt (drei Nachbarn, Wochenblatt 03/2026) |
| ☒ | Mandant auf Neuheitsschädlichkeit hingewiesen — schriftlich |
| ☒ | Vorläufige IPC-Klassen festgelegt (A01K 31/06; E05F 1/08; E05F 11/00) |
| ☒ | Rechercheauftrag an Dipl.-Ing. Försterling erteilt (Dok. 6) |
| ☒ | Mandatsannahme + Kostenhinweis versandt (Dok. 7) |
| ☒ | DPMA-Vollmacht vorbereitet und beigelegt (Dok. 8) |
| ☐ | DPMA-Vollmacht unterschrieben zurückgesendet — erwartet bis 18.02.2026 |
| ☐ | Fragenkatalog beantwortet — erwartet binnen 7 Tagen (Dok. 10) |
| ☐ | Gebrauchsmusteranmeldung parallel — Entscheidung offen |
| ☐ | Espacenet-Vorrecherche abgeschlossen — Zwischenstand 20.02.2026 |
| ☐ | Anspruchsentwurf Version 0.1 — Zielvorgabe 25.02.2026 |
| ☒ | Berufshaftpflicht-Deckung geprüft (Allianz, 5 Mio. €) |
| ☒ | Datenschutz: Mandanten-DSGVO-Hinweis übergeben |
| ☒ | Fristenkalender: Anmeldetag-Ziel 04.03.2026 eingetragen |
-

Legende: ausgefüllte Kästchen = erledigt; leere Kästchen = offen bzw. Wiedervorlage. Die Checkliste wird wöchentlich im Jour fixe abgeglichen.

R. Obermeier

Renate Obermeier

Sekretariat Ravenstein & Moll
München, 11. Februar 2026

Dokument 10 — Fragenkatalog an den Erfinder

zur Vervollständigung des Sachverhalts · noch unbeantwortet

Herrn Alois Buchensteiner — zur Beantwortung binnen 7 Tagen. Bitte Antworten handschriftlich eintragen und zurücksenden.

01. Maße des Stalltores

Welche Höhe, Breite und Dicke hat das Tor (4) exakt? Bitte in Millimeter. Falls mehrere Prototyp-Versionen gebaut wurden: bitte Angabe je Version.

02. Gewicht der bewegten Massen

Wie schwer ist das Tor (4) ohne Beschlag? Wie schwer ist der Gegengewichtseimer (1) befüllt? Welche Fülltoleranzen haben Sie getestet (Minimum / Maximum Sandmenge, bei der das System noch funktioniert)?

03. Zeitpunkt der ersten Vorführung

Wann genau (Datum / Uhrzeit / Ort) haben Sie den Prototyp erstmals einer Person außerhalb Ihres Haushalts gezeigt? Gibt es Bild- oder Videoaufzeichnungen dieses ersten Termins? (Die Frage ist für die Neuheitsbewertung zwingend.)

04. Dokumente zu den Vorführungen

Existieren schriftliche Aufzeichnungen, Notizen, WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails zu den Vorführungen bei den Herren Huber und Wimmer sowie Frau Gruber? Falls ja: bitte in Kopie beifügen.

05. Kontakt zu Herrn Andreas Schuster (Wochenblatt)

Wann und wie haben Sie Herrn Schuster über die Erfindung informiert? Haben Sie ihm Text oder Bilder zugeliefert? Existiert eine schriftliche Mitteilung über die geplante Veröffentlichung in der KW 03/2026?

06. Betriebsspannung und elektrische Auslegung

Welche exakte Leerlaufspannung und welchen Kurzschlussstrom liefert die Solarzelle (8)? Welche Haltespannung und Haltekraft hat der verwendete Magnethalter? Welchen LDR-Typ haben Sie verbaut (Hersteller, Dunkelwiderstand, Hellwiderstand)?

07. Schwellhöhe der Rastklinke

Bei welcher absoluten Höhe über dem Boden rastet die Klinke (7) in den Riegel (6)? Ist diese Höhe fest oder einstellbar? Falls einstellbar: über welchen Bereich?

08. Frühere Skizzen / Vorentwürfe

Haben Sie ältere Bleistiftskizzen, Notizbucheinträge, frühere Konstruktionsversuche oder Bauteilbestellungen, die den Entstehungsverlauf belegen? Wenn möglich bitte mit Datum. Zweck: Beleg Ihrer Erfinderschaft und des Zeitrangs.

09. Parallele Bastellösungen in der Region

Kennen Sie im Umkreis Ihrer Gemeinde vergleichbare Eigenbauten? Falls ja: bitte Name und Ort nennen — nicht zur Anzeige, sondern zur Prüfung möglicher vorbekannter Lösungen.

10. Gebrauchsmusterfähigkeit

Wären Sie einverstanden, zusätzlich zur DE-Patentanmeldung ein Gebrauchsmuster anzumelden? Das bietet einen schnelleren Schutz (Eintragung ca. 6–8 Wochen) und nutzt die Neuheitsschonfrist des § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG — wichtig angesichts der Vorführungen im Dezember 2025. Zusätzliche Amtsgebühr 40 €, Kanzleiaufwand ca. 600 € netto.

11. Gewerbliche Nutzung / Vermarktungsabsicht

Planen Sie eine gewerbliche Herstellung bzw. einen Vertrieb? Haben Sie bereits Verkaufsanfragen erhalten?

12. Weitere Anmelder / Miterfinder

Hat Ihr Neffe Herr Quirin Buchensteiner an der Erfindung schöpferisch mitgewirkt (z. B. konstruktive Ideen beigesteuert) oder lediglich die Reinzeichnung erstellt? Falls ersteres: Miterfinderschaft nach § 6 PatG zu prüfen.

Rücksendung an: Ravenstein & Moll Patentanwälte, Widenmayerstraße 47, 80538 München, oder per E-Mail an obermeier@ravenstein-moll.de (Rückfragen: +49 89 2000-7100, Frau Obermeier).

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Partner — zeichnet den Fragenkatalog
München, 11. Februar 2026

PDF-Anhang: pdfs/original/Patent_Akte_B_Abmahnung_Laserduese.p

Datei: Patent_Akte_B_Abmahnung_Laserduese.pdf

AKTE · PATENTVERLETZUNG

Abmahnung aus München

EP 3 214 878 B1 · Laserdüse „Flow-Edge“

Aktenzeichen:	R&M/PV-2026/VL-089
Mandantschaft:	SchneidWerk Ostwestfalen GmbH, Rheda-Wiedenbrück
Gegnerin:	Kraus & Wenninger Lasertechnik AG, München
Gegnervertreter:	Grieshuber Wagner Köllhofer, Maximilianstr. 35, München
Streitpatent:	EP 3 214 878 B1 (DE-Teil validiert)
Angegriffenes Produkt:	Laserdüse „Flow-Edge“ (Markteinführung 2024)
Sachbearbeiter:	Dr.-Ing. F. Ravenstein (PatAnw.) · Dr. iur. K. Bessler, LL.M. (RA)
Eingang:	23. April 2026
Frist Gegenseite:	7. Mai 2026 (14 Tage)
Status:	Mandatsannahme · Verteidigungsstrategie in Vorbereitung

ÜBUNGS AKTE

fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Keine Rechtsberatung.



Aktenverzeichnis

Az. R&M/PV-2026/VL-089 · Stand 23. April 2026

Bl.	Dokument	Datum	Urheber
01	Deckblatt	23.04.2026	R&M
02	Aktenverzeichnis	23.04.2026	Sekretariat Obermeier
03	E-Mail Timmermann (SchneidWerk) an Ravenstein — Eingang	23.04.2026	Mandant
04–06	Original-Abmahnschreiben Grieshuber Wagner Köllhofer	20.04.2026	Gegnervertreter
07	Beigefügte vorbereitete Unterlassungserklärung (Entwurf Gegnerin)	20.04.2026	Gegnervertreter
08–09	Auszug EP 3 214 878 B1 — Bibliographie & Ansprüche 1, 6, 11	22.03.2017	EPA / DPMA
10–11	Produktdatenblatt „Flow-Edge“ Laserdüse (SchneidWerk)	Rev. 03/2024	Mandant
12	Merkmalsanalyse-Tabelle (intern, Arbeitsstand)	23.04.2026	R&M / Bessler
13	Interne Aktennotiz Ravenstein/Bessler — Verteidigungslinien	23.04.2026	R&M
14	Kurzbrief Timmermann — Vorbenutzung Prototyp 2019	23.04.2026	Mandant
15	Mandatsannahme & Honorarvereinbarung	23.04.2026	R&M

Bearbeitungshinweis: Die Merkmalsanalyse (Bl. 12) ist bewusst als Arbeitsstand angelegt; einzelne Zeilen sind noch offen und werden im Rahmen der Verteidigungsstrategie vervollständigt. Die Entscheidung über das weitere Vorgehen (modifizierte Unterlassungserklärung, Schutzschrift LG Düsseldorf, negative Feststellungsklage) ergeht nach Rücksprache mit dem Mandanten.



Ravenstein & Moll
Patentanwälte PartG mbB

Widenmayerstraße 47 · 80538 München
Tel. +49 89 2000-7100 · Fax -7199
office@ravenstein-moll.de

Mandanten-E-Mail — Eingangsausdruck

Von: Gerhard Timmermann <g.timmermann@schneidwerk-owl.de>
An: Ferdinand Ravenstein <ravenstein@ravenstein-moll.de>
Cc: Renate Obermeier <obermeier@ravenstein-moll.de>
Datum: Freitag, 23. April 2026, 09:14 Uhr (MESZ)
Betreff: DRINGEND !!! Abmahnung aus München — Laserdüse Flow-Edge — bitte sofort Termin
Priorität: Hoch · Lesebestätigung angefordert

Sehr geehrter Herr Dr. Ravenstein,

ich schreibe Ihnen völlig aufgelöst aus meinem Büro. Gerade eben stand der DHL-Bote vor der Tür, ein Einschreiben mit Rückschein, Absender eine Kanzlei aus München, „Grieshuber Wagner Köllhofer“ oder so ähnlich, ich habe den Umschlag noch halb aufgerissen in der Hand. Meine Sekretärin weint fast, der Bote hat mich angeschrien, ich solle doch bitte gefälligst persönlich unterschreiben, ich sei der Geschäftsführer. Natürlich bin ich der Geschäftsführer, aber ich hatte heute früh um halb acht noch nicht damit gerechnet, dass jemand mich wegen **Patentverletzung** anschreibt!

Es geht um unsere Flow-Edge Laserdüse — das ist unser **Vorzeigeprodukt**, das wir seit Anfang 2024 vertreiben, inzwischen gehen rund 340 Stück im Monat raus, gute Umsatzschiene, ernsthafter Industriekunde (Schiffsbau, Blechdicken 10 bis 25 mm). Und jetzt sagt diese Kanzlei aus München, wir würden mit der Düse das Patent **EP 3 214 878** der Firma Kraus & Wenninger aus München verletzen. Die Firma Kraus & Wenninger kenne ich — die bauen Laserschneidmaschinen, wir haben denen vor Jahren mal Zulieferteile angeboten, es kam nie zu einem Auftrag, weil die selber Düsen fertigen. Und ausgerechnet die wollen jetzt 180.000 Euro Schadensersatz!

Was mich wirklich auf die Palme bringt: Die Frist beträgt **14 Tage**. Die liegt auf meinem Schreibtisch und tickt. Ich soll eine „strafbewehrte Unterlassungserklärung“ abgeben, die 10.001 Euro Vertragsstrafe bei Verstoß vorsieht — bei einer **einzigsten** weiteren Lieferung. Das ist doch Wahnsinn! Wir haben 170 Mitarbeiter und hängen an dieser Produktlinie.

Was mich aber zuversichtlich macht: Ich habe selber mit Bleistift und Zollstock gerechnet. Unsere Düse hat **acht** Gaskanäle, nicht sechs wie im Patent. Reicht das schon, um raus zu sein? Und: Ich habe in meinem Ordner einen **Laborbericht von 2019**, da haben wir den ersten Prototyp mit genau dieser Drallführung getestet! Wenn ich mich richtig erinnere, liegt das sogar noch vor dem Anmeldetag 2015 — Moment, nein, nach 2015, aber jedenfalls **haben wir das selber erfunden** und nicht abgekupfert. Können wir das nicht als Vorbenutzungsrecht oder sowas geltend machen?

Herr Dr. Ravenstein, **ich brauche heute noch einen Termin**. Meine Frau sagt, ich soll nicht hysterisch werden, aber die Zahlen sind real. Ich fahre, wenn Sie mögen, heute Nachmittag mit der Bahn nach München, ich bin um 14 Uhr da. Ich habe die komplette Abmahnung, das Produktdatenblatt, den Laborbericht 2019, die Zeichnungen der Düse und die Lieferbücher dabei. **Bitte** melden Sie sich.

Mit größter Hochachtung und inniger Bitte um schnelle Hilfe,

Gerhard Timmermann · Geschäftsführer SchneidWerk Ostwestfalen GmbH
Industriestr. 12 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Tel. +49 5242 408-0 · Mobil +49 172 548 7721
HR B 12 087 · Amtsgericht Gütersloh · USt.-IdNr. DE 234 567 891

— Ausgedruckt am 23.04.2026, 09:32 Uhr · Frau Obermeier, Sekretariat R&M · abgelegt in Akte R&M/PV-2026/VL-089 · Anlagen liegen im Original dem Mandanten vor —


Grieshuber | Wagner | Köllhofer

Rechtsanwälte · Patentanwälte · Partnerschaft mbB

 Maximilianstraße 35 · 80539 München
 Tel. +49 89 290 88-0 · Fax -99
 kanzlei@grieshuber-wagner.de

Grieshuber | Wagner | Köllhofer · Maximilianstr. 35 · 80539 München


Per Einschreiben/Rückschein und vorab per Telefax
SchneidWerk Ostwestfalen GmbH

 — vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. Gerhard
 Timmermann —
 Industriestraße 12
 33378 Rheda-Wiedenbrück

Unser Zeichen: GWK/K&W-0317/LK-Mü

Tel.-Durchwahl: -42 (RA Dr. Köllhofer)

Ihre Nachricht: —

Sachbearbeitung: PatAnw. Dr.-Ing. L. Wagner / RA Dr. jur. F. Köllhofer

Mandantschaft: Kraus & Wenninger Lasertechnik AG

Datum: München, 20. April 2026

BETREFF: Patentverletzung EP 3 214 878 B1

„Düsenkopf für laserbasiertes Schneiden mit koaxialem Gasstrom und konvex-konischer Auslasskontur“ — Herstellung und Vertrieb der Laserdüse „Flow-Edge“ durch die Abgemahnte

Sehr geehrter Herr Timmermann,

 unsere oben bezeichnete Mandantschaft, die **Kraus & Wenninger Lasertechnik AG**, Benno-Strauß-Straße 50, 80992 München, hat uns mit der Wahrnehmung ihrer Interessen gegenüber Ihnen beauftragt. Eine ordnungsgemäß erteilte Prozess- und Verfahrensvollmacht legen wir auf Anforderung vor.

I. Unsere Mandantschaft ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents **EP 3 214 878 B1** (Anmeldetag 14. Mai 2015, Veröffentlichung der Patenterteilung 22. März 2017), dessen deutscher Teil beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer **DE 60 2015 011 732.4** geführt wird. Das Streitpatent steht in vollem Umfang in Kraft; Einsprüche wurden nicht eingelegt, Jahresgebühren sind entrichtet. Das Patent trägt den Titel „Düsenkopf für laserbasiertes Schneiden mit koaxialem Gasstrom und konvex-konischer Auslasskontur“ und umfasst 14 Patentansprüche, hiervon sind die unabhängigen Ansprüche 1 (Vorrichtung) und 11 (Verfahren) sowie der abhängige Anspruch 6 für die nachstehende Beanstandung einschlägig.



II. Wie unserer Mandantschaft durch eigene Marktrecherche — insbesondere durch öffentliche Produktbewerbung auf Ihrer Website www.schneidwerk-owl.de/flow-edge (abgerufen am 14. März 2026, Screenshot-Dokumentation liegt vor), durch Vorlage eines auf der Fachmesse **EuroBLECH 2024** (Halle 13, Stand C-42) ausgestellten Prospekts sowie durch Testkauf eines Exemplars Ihrer Laserdüse „**Flow-Edge**“, Art.-Nr. FE-18-08-03, ausgeführt am 28. Februar 2026 durch eine Strohmann-Gesellschaft — bekannt geworden ist, stellen Sie die vorbezeichnete Laserdüse **in gewerblichem Umfang her, bieten diese an, bringen diese in den Verkehr und bewerben diese**. Mit diesen Handlungen greifen Sie in den Schutzbereich des Streitpatents in patentverletzender Weise ein, weil die Ausgestaltung der Laserdüse „Flow-Edge“ sämtliche Merkmale des **Anspruchs 1** wortsinngemäß, jedenfalls aber mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln, verwirklicht.

III. Im Einzelnen:

1. Anspruch 1 (Vorrichtungsanspruch) — Ihre Laserdüse „Flow-Edge“ weist in Übereinstimmung mit Anspruch 1 einen rotationssymmetrischen Grundkörper mit coaxialer Durchgangsbohrung, einen am auslasseitigen Ende angeordneten konvex-konischen Auslassring mit einem Halbwinkel innerhalb des patentgemäßen Intervalls von 14° bis 22° sowie einen ringförmig umgebenden Gaszuführungskanal auf. Der entscheidende Befund: An der Innenseite des Auslassrings Ihrer Düse ist eine **umlaufende Strömungsführungsnut** mit einer Tiefe von 0,3 mm und einem Steigungswinkel von 10° ausgebildet, die den coaxialen Schneidgas-Strom — wie vom Streitpatent gefordert — in eine **Drallbewegung** versetzt. Damit ist das kennzeichnende Merkmal 1.4 des Anspruchs 1 unmittelbar und wortsinngemäß erfüllt.

2. Anspruch 6 (abhängig) — Die Laserdüse „Flow-Edge“ weist einen Auslassring aus verschleißreduzierender Hartmetall-Kupfer-Legierung auf, wie sie Anspruch 6 (Zitatform: „...wobei der Auslassring aus einer Kupfer-Werkstoffmatrix mit eingelagerten Hartmetallpartikeln besteht...“) definiert. Entsprechende Werkstoffangaben finden sich in Ihrem eigenen Produktdatenblatt Rev. 03/2024, Abschnitt 2.3 („CuW-Matrix, P/M gesintert“).

3. Anspruch 11 (Verfahrensanspruch) — Das an Ihren Kunden mit Installation und Einweisung gelieferte **Betriebsverfahren**, bei dem die Laserdüse unter Zuführung von Schneidsauerstoff mit Druck zwischen 0,8 und 1,6 MPa betrieben wird und hierbei die Drall-Strömungsführung ausgenutzt wird, greift Anspruch 11 wortsinngemäß an.

IV. Die vorstehend bezeichneten Handlungen stellen eine **Patentverletzung im Sinne des § 9 PatG** dar. Unsere Mandantschaft ist hierdurch in erheblichem Umfang geschädigt: Seit Markteinführung Ihrer Laserdüse im 1. Quartal 2024 verzeichnet unsere Mandantschaft im Segment Präzisions-Laserdüsen einen Umsatzrückgang, der in nicht unerheblichem Maße auf Ihre patentverletzende Tätigkeit zurückzuführen ist. Bereits nach einer ersten, **überschlägigen Berechnung** nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie (Referenzlizenzsatz 6 % auf Nettoumsatz, angenommener Bruttoumsatz 2024–Q1 2026 i.H.v. rund 3,0 Mio. €) ergibt sich ein **Schadensersatzanspruch in Höhe von mindestens 180.000,00 €**, vorbehaltlich der Berechnung anhand des von Ihnen geschuldeten Verletzergewinns oder des konkret nachzuweisenden entgangenen Gewinns. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche, insbesondere auch auf Rückruf und Vernichtung gemäß § 140a PatG, bleibt ausdrücklich vorbehalten.



V. Forderungen

Namens und im ausdrücklichen Auftrag unserer Mandantschaft fordern wir Sie hiermit auf, die folgenden Erklärungen abzugeben und die folgenden Handlungen vorzunehmen — und zwar **rechtsverbindlich und unwiderruflich bis spätestens**

Mittwoch, den 7. Mai 2026, 18:00 Uhr (Eingang in unserer Kanzlei):

1. Unterlassung: Abgabe der **beigefügten strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung** (Anlage 1), in der Sie sich verpflichten, es bei Meidung einer für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe in Höhe von **€ 10.001,00** zu unterlassen, die Laserdüse „Flow-Edge“ oder baugleiche Ausführungen im Geltungsbereich des deutschen Teils des Streitpatents **herzustellen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.**

2. Auskunft gem. § 140b PatG: Vollständige und wahrheitsgemäße Auskunft, aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten seit dem 1. Januar 2024, über

(a) Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der verletzenden Düsenköpfe einschließlich der etwaigen Vorlieferanten für Roh- und Halbzeuge;

(b) Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen;

(c) hergestellte, ausgelieferte, erhaltene oder bestellte Mengen sowie Preise; und

(d) sämtliche Werbeträger (Anzeigen, Messeauftritte, Online-Werbung), in denen die Laserdüse „Flow-Edge“ beworben wurde, mit Angaben zu Auflagen, Verbreitung, Erscheinungszeiten und Verbreitungsgebiet.

3. Rechnungslegung gem. §§ 259, 260 BGB: geordnete Zusammenstellung aller mit der Laserdüse „Flow-Edge“ erzielten Umsätze und Gewinne, aufgeschlüsselt nach Kalendermonaten, unter Angabe der einzelnen Gestehungskosten und der Gemeinkosten-Zuschlagssätze; die Richtigkeit und Vollständigkeit ist durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten **vereidigten Buchprüfer** auf Ihre Kosten zu bestätigen.

4. Schadensersatz dem Grunde nach: Anerkennung des Schadensersatzanspruchs unserer Mandantschaft dem Grunde nach; die endgültige Bezifferung erfolgt nach Erfüllung der Auskunfts- und Rechnungslegungspflicht. **Überschlägig beziffern wir den Schadensersatz bereits jetzt auf mindestens € 180.000,00.**

5. Kostenerstattung: Erstattung unserer Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten auf Basis einer 1,5-fachen Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert von € 500.000,00 (Doppeltarif Rechtsanwalt + Patentanwalt gem. § 143 Abs. 3 PatG analog), nebst 20,00 € Auslagenpauschale und gesetzlicher Umsatzsteuer. Wir weisen darauf hin, dass sich die Kostenerstattungspflicht aus dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag sowie aus § 139 Abs. 2 PatG ergibt.

VI. Schlusshinweis

Sollten Sie die geforderten Erklärungen nicht fristgerecht, nicht inhaltlich ausreichend oder in abgeänderter Form abgeben, sind wir **beauftragt und bevollmächtigt**, ohne weitere Ankündigung beim **Landgericht Düsseldorf — 4. Zivilkammer** eine Unterlassungsklage sowie Antrag auf einstweilige Verfügung zu erheben. Mit weiteren, insbesondere strafrechtlichen Schritten gem. § 142 PatG (vorsätzliche Patentverletzung) behalten wir uns die Prüfung ausdrücklich vor.

Mit freundlichen Grüßen

L. Wagner

Dr.-Ing. Lukas Wagner

Patentanwalt · European Patent Attorney
München, 20. April 2026

F. Köllhofer

Dr. jur. Florian Köllhofer, LL.M.

Rechtsanwalt · Fachanwalt für gewerbli. Rechtsschutz
München, 20. April 2026

Anlagen: Anlage 1 — vorbereitete strafbewehrte Unterlassungs- u. Verpflichtungserklärung · Anlage 2 — Screenshot Produktwerbung (www.schneidwerk-owl.de/flow-edge, 14.03.2026) · Anlage 3 — Testkaufdokumentation (Art.-Nr. FE-18-08-03) · Anlage 4 — Registerauszug EP 3 214 878 B1 (Espacenet, 18.03.2026)



— Anlage 1 zum Abmahnschreiben vom 20. April 2026 —

Strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

— vorbereiteter Entwurf der Gegenseite; aus Sicht der Unterzeichnenden bewusst zu weit gefasst —

Zwischen

der **Kraus & Wenninger Lasertechnik AG**, Benno-Strauß-Straße 50, 80992 München, vertreten durch den Vorstand — nachstehend „Unterlassungsgläubigerin“ —

und

der **SchneidWerk Ostwestfalen GmbH**, Industriestraße 12, 33378 Rheda-Wiedenbrück, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. Gerhard Timmermann — nachstehend „Unterlassungsschuldnerin“ —

wird folgende Erklärung abgegeben:

§ 1 — Unterlassung

Die Unterlassungsschuldnerin verpflichtet sich, es bei Meidung einer für jeden einzelnen Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung fälligen Vertragsstrafe in Höhe von € 10.001,00 (zehntausendeins Euro), deren Angemessenheit im Streitfall von der Unterlassungsgläubigerin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) verbindlich zu bestimmen ist, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland **Laserdüsen, insbesondere die Laserdüse „Flow-Edge“ und damit baugleiche Ausführungen sowie sämtliche Varianten mit einer umlaufenden Strömungsführungsnut beliebiger Tiefe und beliebigen Steigungswinkels**, herzustellen, herstellen zu lassen, anzubieten, anbieten zu lassen, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen, soweit dies in den Schutzbereich des Patents EP 3 214 878 B1, deutscher Teil, Ansprüche 1, 6 und 11, fällt **oder fallen könnte**.

§ 2 — Auskunft und Rechnungslegung

Die Unterlassungsschuldnerin verpflichtet sich, innerhalb von 10 Kalendertagen nach Abgabe dieser Erklärung vollständige Auskunft gem. Ziffer V.2 und V.3 des Abmahnschreibens zu erteilen.

§ 3 — Schadensersatz

Die Unterlassungsschuldnerin anerkennt dem Grunde nach ihre Verpflichtung, der Unterlassungsgläubigerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, der ihr aus den in § 1 genannten Handlungen seit dem 1. Januar 2024 entstanden ist und noch entstehen wird.

§ 4 — Kostenerstattung

Die Unterlassungsschuldnerin verpflichtet sich, die der Unterlassungsgläubigerin durch die Inanspruchnahme der Patentanwaltskanzlei Grieshuber | Wagner | Köllhofer entstandenen Kosten in Höhe von **€ 6.382,80** (1,5 Geschäftsgebühr aus 500.000 € zzgl. Auslagen und 19 % USt.) **doppelt** (RA + PatAnw., § 143 Abs. 3 PatG analog) zu erstatten, zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

§ 5 — Salvatorische Klausel, Gerichtsstand, Schriftform

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, bleiben die übrigen Regelungen davon unberührt. Gerichtsstand ist **München**. Änderungen bedürfen der Schriftform.

Ort, Datum

SchneidWerk Ostwestfalen GmbH
(rechtsverbindl. Unterschrift Geschäftsführer)



Auszug aus EP 3 214 878 B1

Bibliografische Daten, Ansprüche 1, 6 und 11 im Wortlaut — Quelle: Europäisches Patentregister / Espacenet

(11)	Veröffentlichungsnummer	EP 3 214 878 B1
(45)	Veröffentlichung der Patenterteilung	22. März 2017, Patentblatt 2017/12
(21)	Anmeldenummer	15 736 482.9
(22)	Anmeldetag	14. Mai 2015
(30)	Priorität	15.05.2014 DE 10 2014 209 117
(73)	Patentinhaber	Kraus & Wenninger Lasertechnik AG, 80992 München (DE)
(72)	Erfinder	Dr.-Ing. WENNINGER, Peter · 81675 München (DE) Dipl.-Ing. HOLTMANN, Anja · 82031 Grünwald (DE)
(74)	Vertreter	Grieshuber Wagner Köllhofer Patentanwälte, München (DE)
(51)	IPC — Intl. Patentklassifikation	B23K 26/14 (2014.01) · B23K 26/38 (2014.01)
(54)	Bezeichnung	Düsenkopf für laserbasiertes Schneiden mit koaxialem Gasstrom und konvex-konischer Auslasskontur
(84)	Benannte Vertragsstaaten	AT BE CH DE DK ES FI FR GB IE IT LI LU NL PL SE

Zusammenfassung (57)

Düsenkopf für das laserbasierte Schneiden metallischer Werkstoffe, umfassend einen rotationssymmetrischen Grundkörper mit koaxialer Durchgangsbohrung für den Schneidlaserstrahl, einen am auslassseitigen Ende angeordneten konvex-konischen Auslassring sowie einen ringförmig umgebenden Gaszuführungskanal. An der Innenseite des Auslassrings ist eine umlaufende Strömungsführungsnut ausgebildet, welche den koaxial geführten Schneidgas-Strom in eine definierte Drallbewegung versetzt. Hierdurch werden die Schnittkantenqualität, die Prozess-Stabilität und die Standzeit des Schneidkopfs signifikant verbessert.

Figurenlegende (Auszug)

BZ	Element	Anspruchsbezug
1	Düsengrundkörper, rotationssymmetrisch	Anspr. 1, Merkmal 1.1
2	koaxiale Durchgangsbohrung Ø 1,6 mm	Anspr. 1, Merkmal 1.1
3	konvex-konischer Auslassring	Anspr. 1, Merkmal 1.2
4	Halbwinkel α (14°–22°)	Anspr. 1, Merkmal 1.2
5	ringförmiger Gaszuführungskanal	Anspr. 1, Merkmal 1.3
6	Düsenöffnungen ($n \geq 6$, symmetrisch)	Anspr. 1, Merkmal 1.3
7	umlaufende Strömungsführungsnut	Anspr. 1, Merkmal 1.4 (kennzeichnend)
8	Steigungswinkel β der Nut (8°–12°)	Anspr. 1, Merkmal 1.4
9	Nuttiefe t (0,2 mm–0,8 mm)	Anspr. 1, Merkmal 1.4
10	Anschlussgewinde M12×1	Anspr. 6 (Werkstoffvariante)



Patentansprüche — Wortlaut (Auszug)

Anspruch 1 (unabhängig, Vorrichtung)

1. Düsenkopf (1) für das laserbasierte Schneiden, umfassend

1.1 einen rotationssymmetrischen Grundkörper (1) mit einer koaxialen Durchgangsbohrung (2) für den Schneidlaserstrahl;

1.2 einen am auslasseitigen Ende des Grundkörpers (1) angeordneten konvex-konischen Auslassring (3) mit einem Halbwinkel (α) zwischen **14° und 22°**;

1.3 einen den Auslassring (3) ringförmig umgebenden Gaszuführungskanal (5) mit **mindestens sechs ($n \geq 6$)** symmetrisch über den Umfang verteilten Düsenöffnungen (6) zur Zuführung eines Schneidgases;

dadurch gekennzeichnet, dass

1.4 der Auslassring (3) an seiner der Durchgangsbohrung (2) zugewandten Innenseite eine **umlaufende Strömungsführungsnut (7) mit einer Tiefe (t) von 0,2 mm bis 0,8 mm und einem Steigungswinkel (β) von 8° bis 12°** aufweist, die den koaxial geführten Schneidgas-Strom in eine **Drallbewegung** um die Strahlachse versetzt.

Anspruch 6 (abhängig von Anspruch 1)

6. Düsenkopf (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Auslassring (3) aus einer Kupfer-Werkstoffmatrix mit eingelagerten Hartmetallpartikeln (Wolframcarbid, Korngröße 1–5 μm , Volumenanteil 18–32 %) pulvermetallurgisch gesintert ist und eine Vickers-Härte HV_{10} von mindestens 220 aufweist.

Anspruch 11 (unabhängig, Verfahren)

11. Verfahren zum laserbasierten Schneiden metallischer Werkstücke unter Verwendung eines Düsenkopfs (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, umfassend die Schritte

11.1 Zuführen eines Schneidgases mit einem Betriebsdruck zwischen 0,8 und 1,6 MPa in den Gaszuführungskanal (5);

11.2 Einleiten des Schneidgases durch die **mindestens sechs** Düsenöffnungen (6) in den Bereich des Auslassrings (3);

11.3 Umlenken des Gasstroms an der Strömungsführungsnut (7) derart, dass am Austrittsquerschnitt eine Drallströmung mit einer Drallzahl $S \geq 0,4$ und einer Axialgeschwindigkeit v_{ax} von mindestens 280 m/s entsteht; m/s entsteht;

11.4 Führen der so erzeugten Drallströmung koaxial zum Laserstrahl in die Schnittfuge des Werkstücks.

— Auszug erstellt durch Dipl.-Ing. J. Försterling, R&M, auf Grundlage der öffentlich zugänglichen Erteilungsschrift (EPA Espacenet, Abruf 23.04.2026). Vollständige Beschreibung und Unteransprüche 2–5, 7–10, 12–14 in Aktenordner II.



Flow-Edge

 Premium-Laserdüse für industrielle Faserlaser-Schneidköpfe ·
 Baugröße M12×1

 SchneidWerk Ostwestfalen GmbH
 Produktdatenblatt Rev. 03/2024
 Art.-Nr. FE-18-08-03

1 – Anwendungsgebiet

Die Laserdüse „Flow-Edge“ dient der Gasführung in Faserlaser-Schneidköpfen der Leistungsklasse 4–12 kW. Zielanwendungen sind das **Sauerstoff- und Stickstoff-Schmelzschnneiden** von Baustahl, Edelstahl und Aluminiumlegierungen in Blechdicken 1–25 mm. Die Düse ist kompatibel mit den Schneidköpfen Precitec ProCutter 2.0, IPG Photonics FLC-D30 sowie Highyag BIMO FSC.

2 – Technische Daten

Parameter	Wert	Toleranz / Bemerkung
Anschlussgewinde	M12×1	DIN 13-1
Werkstoff Grundkörper	Cu-ETP R240	EN 13600
Werkstoff Auslassring	CuW75 (P/M gesintert)	75 Gew.-% W in Cu-Matrix, HV ₁₀ ≥ 230
Durchgangsbohrung Ø	1,60 mm	± 0,02 mm
Halbwinkel Auslasskontur α	18,0°	± 0,3° (Auslegungs-Sollwert)
Gaszuführungskanal-Öffnungen n	8 Bohrungen	symmetrisch 45°-Teilung
Düsenöffnung-Einzeldurchmesser	0,85 mm	± 0,02 mm
Strömungsführungsnut — Tiefe t	0,30 mm	± 0,02 mm
Strömungsführungsnut — Steigung β	10,0°	± 0,5°
Strömungsführungsnut — Verlauf	umlaufend, einsträngig	linksgängig
Max. Betriebsdruck	2,0 MPa	bei 20 °C
Betriebstemperatur	–10 °C bis +180 °C	
Standzeit (typ.)	≥ 180 h	O ₂ -Schnitt, 12 kW, 15 mm S355
Masse	14,2 g	

3 – Funktionsprinzip

Das patentangemeldete* „Drall-Gasführungs“-Prinzip der Flow-Edge-Düse basiert auf einer an der Innenseite des konvex-konischen Auslassrings eingearbeiteten, umlaufenden Führungsnut (t = 0,30 mm, β = 10°). Das über **acht** symmetrisch verteilte Einlassöffnungen zugeführte Schneidgas wird beim Austritt durch diese Nut in eine stabile Drallströmung versetzt. Die resultierende Drallzahl (S ≈ 0,42) reduziert die Schmelzanhaftung an der Schnittkante um typ. 31 % gegenüber konventionellen Koaxial-Düsen.

* Interne Schutzrechtsstrategie seit 2019; Gebrauchsmuster DE 20 2020 005 214 U1 der SchneidWerk OWL GmbH („Drallinduzierende Laserdüse mit acht Zuführungskanälen“), Eintragungstag 03.09.2020.



4 – Maßzeichnung (textliche Beschreibung)

Ansicht A–A (Längsschnitt): Der rotationssymmetrische Grundkörper mit Anschlussgewinde M12×1 (oben) verjüngt sich über eine lineare Außenfase (Länge 8,5 mm) zum auslassseitigen Ende. Die zentrale Durchgangsbohrung (Ø 1,60 mm) verläuft koaxial über die gesamte Düsenhöhe (22,0 mm). Am auslassseitigen Ende ist der CuW-Auslassring (Höhe 4,2 mm, Außendurchmesser 10,4 mm) eingepresst und umlaufend lasergeschweißt. Der konvex-konische Auslass weist einen Halbwinkel von 18,0° auf.

Ansicht B–B (Unteransicht): Acht Düsenöffnungen (Ø 0,85 mm) sind auf einem Teilkreis (Ø 5,8 mm) in 45°-Teilung um die koaxiale Durchgangsbohrung angeordnet. Zwischen den Öffnungen ist der CuW-Ring erkennbar; die innen umlaufende Führungsnut (Tiefe 0,30 mm, Steigung 10°) verläuft linksgängig über den gesamten Umfang (Länge 32,7 mm, eine vollständige Windung).

5 – Liefer- und Bestellinformationen

Artikelnummer	Bezeichnung	VPE	Listenpreis netto
FE-16-06-03	Flow-Edge $\alpha=16^\circ \cdot n=6 \cdot t=0,30$	10 St.	89,00 €
FE-18-08-03	Flow-Edge $\alpha=18^\circ \cdot n=8 \cdot t=0,30$ (Standard)	10 St.	94,00 €
FE-20-08-05	Flow-Edge $\alpha=20^\circ \cdot n=8 \cdot t=0,50$	10 St.	97,00 €
FE-22-12-03	Flow-Edge $\alpha=22^\circ \cdot n=12 \cdot t=0,30$ (HighFlow)	10 St.	112,00 €

6 – Zulassungen, Normen, Haftung

Die Flow-Edge-Düse ist konform mit DIN EN ISO 11553-1 (Lasersicherheit Bearbeitungsmaschinen) sowie DIN EN ISO 4414 (Pneumatik, allgemeine Regeln). Die chemische Zusammensetzung des CuW-Auslassrings entspricht DIN ISO 5182. **Hinweis zur Standzeit:** Die angegebene Standzeit bezieht sich auf Referenzbedingungen (O_2 4,5, 18 bar, Schnittgeschwindigkeit 2,5 m/min, Material S355JR 15 mm). Abweichende Anwendungsparameter können zu verkürzter Standzeit führen.

Herstellerangaben: SchneidWerk Ostwestfalen GmbH · Industriestraße 12 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Tel. +49 5242 408-0 · info@schneidwerk-owl.de · www.schneidwerk-owl.de/flow-edge



Merkmalsanalyse — Anspruch 1 EP 3 214 878 B1 vs. „Flow-Edge“

Arbeitsstand Bessler / Ravenstein — 23. April 2026. Einzelne Felder sind bewusst offen gelassen und werden im Rahmen der Verteidigungsstrategie vervollständigt.

Merkmal laut Anspruch 1	Flow-Edge — erfüllt?	Begründung / Abgleich	Beweismittel
1.1 rotationssymmetrischer Grundkörper mit koaxialer Durchgangsbohrung	ja	Grundkörper Cu-ETP, koaxiale Bohrung Ø 1,60 mm (Datenblatt Abschn. 2).	Produktdatenblatt Rev. 03/2024, Zeichnung S W-DRW-FE-2024-003
1.2 konvex-konischer Auslassring mit Halbwinkel 14°–22°	ja	Halbwinkel $\alpha = 18,0^\circ \pm 0,3^\circ$ — liegt mittig im patentgemäßen Bereich.	Datenblatt Zeile „Halbwinkel α “; Vermessung Bessler 22.04.2026 Protokoll M-01
1.3 ringförmiger Gaszuführungskanal mit mindestens 6 symmetrisch verteilten Düsenöffnungen	ja	n = 8 Öffnungen, symmetrisch 45°-Teilung. Patent fordert „mindestens 6“ — $8 \geq 6$, daher Merkmal wortsinngemäß erfüllt. Argument „mehr als 6 = anders“ trägt nicht, da das Merkmal offen formuliert („ $n \geq 6$ “).	Datenblatt Ansicht B-B; Zeichnung SW-DR W-FE-2024-005
1.4 (kennzeichnend) umlaufende Strömungsführungsnut auf Innenseite des Auslassrings mit Tiefe 0,2–0,8 mm und Steigungswinkel 8°–12°, Drallbewegung des Schneidgases	ja (krit.)	Flow-Edge weist umlaufende Nut mit t = 0,30 mm (patent: 0,2–0,8 mm) und $\beta = 10,0^\circ$ (patent: 8°–12°) auf. Beide Parameter liegen im patentgemäßen Bereich. Funktionsangabe „Drallströmung“ bestätigt durch Datenblatt Abschn. 3 ($S \approx 0,42$). → Merkmal 1.4 wortsinngemäß erfüllt.	Datenblatt Abschn. 2 + 3; Messprotokoll LG-22.04.2026 (CT-Scan Düse, Fa. Zeiss IMT); Gebrauchsmuster DE 20 2020 005 214 U1

Zwischenergebnis Anspruch 1: Sämtliche Merkmale 1.1–1.4 sind auf den ersten Blick wortsinngemäß erfüllt. **Verletzung Anspruch 1 ist damit zunächst zu bejahen**, sofern keine Verteidigung aus Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) oder Nichtigkeit greift.

Ansprüche 6 und 11 (Fortsetzung)

Merkmal	erfüllt?	Begründung	Beweismittel
Anspruch 6 — Auslassring aus CuW-Matrix (Hartmetallpartikel, Korngröße 1–5 μm , Volumenanteil 18–32 %, $HV_{10} \geq 220$)	teilweise	Flow-Edge: CuW75 P/M, $HV_{10} \geq 230$ (erfüllt). Korngröße und Volumenanteil W nicht explizit im Datenblatt angegeben. Prüfen: Werkstoffzertifikat des Zulieferers anfordern, Metallografie erforderlich.	Datenblatt Abschn. 2 Zeile „Werkstoff Auslassring“; offen: Werkstoffzeugnis Sinterhersteller
Anspruch 11.1 — Betriebsdruck Schneidgas 0,8–1,6 MPa			
Anspruch 11.2 — Einleiten durch ≥ 6 Düsenöffnungen	ja	$n = 8 \geq 6$; siehe Merkmal 1.3.	Datenblatt
Anspruch 11.3 — Drallströmung mit $S \geq 0,4$ und $v_{ax} \geq 280 \text{ m/s}$	ja (krit.)	$S \approx 0,42$ im Datenblatt dokumentiert; v_{ax} nicht dokumentiert — Eigenmessung erforderlich (LDA oder PIV). Parteigutachten denkbar.	Datenblatt Abschn. 3; offen: Strömungsmessprotokoll
Anspruch 11.4 — Koaxiale Führung der Drallströmung in die Schnittfuge			

Zwischenfazit / Arbeitshypothese: Die Laserdüse „Flow-Edge“ verwirklicht **Anspruch 1 vollständig wortsinngemäß**. Anspruch 11 mutmaßlich ebenfalls erfüllt, vorbehaltlich eigener Strömungsmessung; Anspruch 6 — Werkstoffcharakterisierung offen. Angekündigte Strategie: **Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG)** und/oder **Patentnichtigkeit** (Recherche 2014/2015). Siehe interne Aktennotiz (Bl. 13).



Interne Aktennotiz — Verteidigungslinien

Verfasser: Dr.-Ing. F. Ravenstein (PatAnw.) · Dr. iur. K. Bessler, LL.M. (RA, Düsseldorf)
Datum: 23. April 2026, 16:45 Uhr
Empfänger: Handakte · Frau Moll (Mitzeichnung) · nicht an Mandanten
Betreff: Abmahnung K&W / EP 3 214 878 B1 — strategische Optionen
Vertraulichkeit: Anwaltsgeheimnis · Arbeitsprodukt — nicht herausgabefähig

1. Sachstand

Der Mandant betreibt seit 1. Quartal 2024 die Serienfertigung der Laserdüse „Flow-Edge“ (Art.-Nr. FE-18-08-03 als Hauptvariante). Die Merkmalsanalyse (Bl. 12) ergibt, dass **sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 wortsinngemäß verwirklicht** sind. Eine Verteidigung über Nichtverletzung auf der Ebene der Merkmalslehre ist nicht aussichtsreich. Tragfähige Verteidigungslinien müssen daher auf **Rechtsbestand** und **Vorbenutzungsrecht** zielen.

2. Linie A — Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) — Favorit

Der Mandant behauptet (und hat per Kurzbrief vom 23.04.2026 schriftlich mitgeteilt), seit 2019 einen **Prototyp** mit exakt der streitgegenständlichen Drall-Nut-Geometrie ($t \approx 0,3 \text{ mm}$, $\beta \approx 10^\circ$) gebaut, erprobt und für eigene Schneidversuche eingesetzt zu haben. Vorzulegen sind:

- Laborbericht Fa. SchneidWerk vom 14.08.2019 mit Zeichnungsstand und Prüfprotokoll;
- Beschaffungsnachweise (Einkaufsbelege CuW-Rohlinge, Fa. Plansee SE, 06/2019);
- Zeugenbenennung: Werkleiter Herr Schuster, Konstrukteur Herr Dr. Lin (beide SchneidWerk).

Rechtliche Voraussetzungen § 12 PatG:

(a) **Erfindungsbesitz** im Inland zum Prioritätszeitpunkt (15.05.2014) — kritisch: 2019 liegt **nach** dem Prioritätstag! § 12 PatG setzt voraus, dass der Vorbenutzer die Erfindung „zur Zeit der Anmeldung“ (genauer: zum Anmelde- bzw. Prioritätstag) bereits in Benutzung hatte oder die Veranstaltungen hierfür getroffen hat. Hier wäre der Stichtag der 15.05.2014. **Die 2019er-Prototypen des Mandanten reichen als solche nicht aus.**

(b) Zu prüfen: Gab es **frühere**, vor dem 15.05.2014 liegende Entwicklungsstände beim Mandanten? Arbeitsauftrag an den Mandanten: Vollständige Durchsicht der Konstruktions-Archive 2013/2014, ggf. auch der Vorgängergesellschaft „SchneidWerk OWL“ (vor GmbH-Umfirmierung 2018). — Ohne belastbaren Nachweis für < 15.05.2014 ist § 12 PatG nicht zu halten.

3. Linie B — Nichtigkeit / Einspruch verspätet (Art. 100 EPÜ)

Die 9-monatige Einspruchsfrist (22.03.2017 Erteilung → 22.12.2017) ist längst verstrichen. In Betracht kommt ausschließlich eine **Nichtigkeitsklage vor dem BPatG** gem. § 81 PatG.

- **Recherche-Auftrag** an Försterling: Stand der Technik zum Thema „drallinduzierende Laserdüsen“, Zeitraum 01.01.2000 – 14.05.2014. IPC B23K 26/14, B23K 26/38.
- Besonders im Visier: japanische Patentliteratur (Amada, Mitsubishi Electric), US-Literatur (Precitec, II-VI Incorporated).
- Bewertung der erfinderischen Tätigkeit: Der kombinierte Gedanke „Drall + Auslassring + Nut“ erscheint auf den ersten Blick nicht zwingend überraschend; Aufwandsschätzung 20–30 h Recherche.

4. Linie C — Negative Feststellungsklage

Für den Fall, dass die Gegenseite die 14-Tages-Frist verstreichen lässt, **ohne** Verletzungsklage zu erheben, kommt eine **negative Feststellungsklage** beim LG Düsseldorf (§ 256 ZPO) in Betracht, um die Gerichtsstandsfrage in Richtung Düsseldorfer Patentstreitkammer zu lenken. — Zu entscheiden nach Ablauf der Frist.

5. Linie D — Schutzschrift

Vorgezogen Schutzschrift beim zentralen Schutzschriftenregister (ZSSR) einreichen, gerichtet an LG Düsseldorf, LG München I, LG Mannheim, LG Hamburg, um eine etwaige einstweilige Verfügung ohne mündliche Verhandlung zu verhindern. Schutzschrift-Entwurf an Bessler, Frist 26.04.2026.

6. Reaktion auf Abmahnung — Zeitachse

- **24.04.2026** — Zwischennachricht an GWK: Mandat angenommen, Fristverlängerung um 3 Wochen zur Prüfung erbeten; keine inhaltliche Stellungnahme.
- **26.04.2026** — Schutzschrift ZSSR einreichen.
- **30.04.2026** — Recherche Försterling abgeschlossen; Entscheidung Nichtigkeitsklage ja/nein.
- **05.05.2026** — finales Antwortschreiben an GWK: Nichtunterlassungserklärung bzw. modifizierte (deutlich abgeschwächte) Unterlassungserklärung mit Vertragsstrafe nach Hamburger-Brauch, ohne Schadensersatzanerkennung.

7. Zuständigkeit Verletzungsverfahren

Hauptsache-Gericht bei etwaiger Klage der K&W: Patentstreitkammern. **Favorisiert: LG Düsseldorf, 4a/4b/4c Zivilkammer** (bei fliegender Gerichtsstandswahl); **vom Mandant-Sitz erzwungen: LG Bielefeld** bzw. **bei örtlicher Zuständigkeit LG Düsseldorf** aufgrund bundesweitem Vertrieb via Online-Shop (§ 32 ZPO — Handlungsort). Bessler wird mandatiert.

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Patentanwalt · München, 23.04.2026

K. Bessler

Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M.
Rechtsanwalt · Düsseldorf, 23.04.2026



Ravenstein & Moll
Patentanwälte PartG mbB

Widenmayerstraße 47 · 80538 München
Tel. +49 89 2000-7100 · Fax -7199
office@ravenstein-moll.de

Kurzbrief Mandant — Vorbenutzung 2019

— Faxeingang 23.04.2026, 18:12 Uhr · 1 Seite · Eingang bestätigt —

SchneidWerk Ostwestfalen GmbH · Industriestr. 12 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Tel. +49 5242 408-0

An: Ravenstein & Moll Patentanwälte · z.Hd. Herrn Dr. Ravenstein · per Fax
Rheda-Wiedenbrück, 23. April 2026

Betreff: Laserdüse Flow-Edge — Vorbenutzung seit 2019

Sehr geehrter Herr Dr. Ravenstein,

wie heute Mittag telefonisch besprochen — ich habe soeben im Archiv nachgesehen. Wir haben in unserem QM-Ordner „Entwicklungsprojekte 2019“ einen **Laborbericht vom 14. August 2019**, unterzeichnet von mir und vom damaligen Konstrukteur Dr. Lin. Darin ist ein Prototyp der heutigen Flow-Edge-Düse beschrieben, mit

- acht Gaskanälen;
- Halbwinkel 18°;
- umlaufende Drallnut, Tiefe ca. 0,3 mm, Steigung ca. 10°.

Zusätzlich liegen Einkaufsbelege der Firma Plansee SE über CuW-Rohlinge von Juni 2019 vor (Bestell-Nr. 19-PL-4471). Die Düse wurde im August und September 2019 auf unserem hauseigenen 6-kW-Faserlaser erprobt; die Ergebnisse sind dokumentiert.

Ich bin sehr sicher, dass wir die Technik **selbst entwickelt** haben und von Kraus & Wenninger nichts gesehen haben. Mein damaliger Konstrukteur Dr. Lin ist heute noch bei uns, er kann das als Zeuge bestätigen. Der Werkleiter Herr Schuster ebenso.

Reicht das nicht für ein Vorbenutzungsrecht? Bitte lassen Sie mich wissen, ob ich die Unterlagen im Original an Sie senden soll.

Mit freundlichen Grüßen

G. Timmermann

Gerhard Timmermann

Dipl.-Ing., Geschäftsführer · Rheda-Wiedenbrück, 23.04.2026

Anlagen (nicht diesem Fax beigelegt; werden im Original per Boten nachgereicht): Laborbericht 14.08.2019 (12 S.) · Einkaufsbelege Plansee 06/2019 (3 S.) · Zeichnungsstand ZS-2019-08-14 (Konstruktion Dr. Lin) · Prüfprotokoll Schneidversuche 08-09/2019 (8 S.)



Ravenstein & Moll
Patentanwälte PartG mbB

Widenmayerstraße 47 · 80538 München
Tel. +49 89 2000-7100 · Fax -7199
office@ravenstein-moll.de

Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

München, den 23. April 2026

SchneidWerk Ostwestfalen GmbH — vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. Gerhard Timmermann — Industriestraße 12 · 33378 Rheda-Wiedenbrück

Sehr geehrter Herr Timmermann,

wir bestätigen mit gleicher Post den Eingang Ihrer E-Mail vom heutigen Tag sowie den telefonischen Auftrag zur Wahrnehmung Ihrer Interessen in der Patentverletzungsangelegenheit **Kraus & Wenninger Lasertechnik AG ./. SchneidWerk Ostwestfalen GmbH, EP 3 214 878 B1 („Flow-Edge“)**. Hiermit nehmen wir das Mandat an und werden es mit der Sorgfalt eines ordentlichen Patentanwalts wahrnehmen.

I. Umfang des Mandats

- (1) Prüfung der Abmahnung der Patentanwaltskanzlei Grieshuber | Wagner | Köllhofer vom 20.04.2026;
- (2) Merkmalsanalyse Ansprüche 1, 6 und 11 EP 3 214 878 B1 gegen die Laserdüse „Flow-Edge“;
- (3) Prüfung etwaiger Verteidigungslinien, insbesondere Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG) und Rechtsbestand (Nichtigkeitsklage § 81 PatG);
- (4) Vorbereitung und Einreichung einer **Schutzschrift** beim Zentralen Schutzschriftenregister;
- (5) Vertretung gegenüber der Gegenseite, einschließlich Abfassung des Antwortschreibens;
- (6) Im Bedarfsfall Vertretung vor dem Landgericht Düsseldorf (gesondert zu beauftragen, Doppelvertretung RA/PatAnw.).

II. Tätige Berufsträger

- federführend: Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein, Patentanwalt, European Patent Attorney;
- Verletzungsverfahren (RA): Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M., Rechtsanwalt, Düsseldorf;
- Recherche Stand der Technik: Dipl.-Ing. Julian Försterling, Patentanwalt.

III. Vergütung

- (1) Die Abrechnung unserer patentanwaltlichen Tätigkeit im **außergerichtlichen** Bereich erfolgt nach Zeitaufwand; Stundensatz Dr. Ravenstein **390 €**, Försterling **270 €**, Sekretariat **85 €** (jeweils netto, zzgl. USt.). Für das Abwehrensreiben wird ein Bearbeitungsbudget von **15–20 Stunden** avisiert.
- (2) Im gerichtlichen Verfahren rechnen wir nach **RVG/PatG** (Doppeltarif) ab, Gegenstandswert einstweilige Verfügung geschätzt 500.000 €.
- (3) Fremdkosten (Recherchen, Gebühren, Reisekosten) werden gesondert abgerechnet.
- (4) Vorschuss: **5.000 €** netto binnen 10 Tagen nach Rechnungseingang.

IV. Sonstige Regelungen

Berufshaftpflicht: AXA Versicherung AG, Mindestdeckung 5 Mio. € pro Schaden. Datenschutz- Hinweise nach Art. 13 DSGVO haben wir beigelegt. Die Allgemeinen Auftragsbedingungen der Patentanwaltskammer sind Vertragsbestandteil.

Wir werden das Mandat in gebotener Eilbedürftigkeit betreiben und kommen morgen unaufgefordert mit einem Zwischenbericht auf Sie zu. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Patentanwalt · für Ravenstein & Moll PartG mbB
München, 23.04.2026

Auftragsbestätigung SchneidWerk Ostwestfalen GmbH
G. Timmermann, Geschäftsführer · Ort, Datum

PDF-Anhang: pdfs/original/Patent_Akte_C_PriorArt_Getraenkehalter.p

Datei: Patent_Akte_C_PriorArt_Getraenkehalter.pdf

Patentanwaltskanzlei Ravenstein & Moll PartG mbB

Mandatsakte

Prior-Art-Recherche

Selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter

Aktenzeichen	R&M/PA-2026/RE-212
Mandantin	Frau Ing. (FH) Vivian Koebe, Berlin
Gegenstand	Selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter mit kardanischer Doppelring-Aufhängung
Zuständig	Dr.-Ing. F. Ravenstein (Partner) · Dipl.-Ing. J. Försterling (Recherche)
Eröffnet	18.03.2026
Status	Rechercheergebnis — Entwurf Mandantinnenschreiben intern

ÜBUNGSAKTE — fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Die in der Rechercheergebnis-Tabelle verlinkten Prior-Art-Dokumente sind reale Schutzrechte, werden aber hier in einem fiktiven Mandatskontext gewürdigt. Keine Rechtsberatung.

Aktenverzeichnis

Nr.	Dokument	Verfasser / Herkunft	Datum	Seiten
1	Deckblatt und Aktenverzeichnis	Kanzlei (intern)	18.03.2026	1
2	Anschreiben der Mandantin Frau V. Koebe	V. Koebe, Berlin	12.03.2026	1
3	Technische Beschreibung mit Bezugszeichenliste	V. Koebe (Anlage zu Dok. 2)	12.03.2026	2
4	Interner Rechercheauftrag	Dr. Ravenstein an J. Försterling	19.03.2026	1
5	Suchstrategie-Dokumentation	Dipl.-Ing. J. Försterling	23.03.2026	1
6	Rechercheergebnis-Tabelle (sieben Treffer)	Dipl.-Ing. J. Försterling	25.03.2026	1
7	Rechercheprotokoll und neuheitsschädliche Würdigung	J. Försterling / F. Ravenstein	26.03.2026	2
8	Entwurf Antwortschreiben an Mandantin (v0.2, intern)	Dr. Ravenstein	27.03.2026	1
9	Mandatsannahme und Honorarvereinbarung	Kanzlei / Mandantin	19.03.2026	1

Zuständigkeiten und Bearbeitungsstand

Sachbearbeitung: **Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein** (European Patent Attorney, Maschinenbau).
Recherche: **Dipl.-Ing. Julian Försterling** (angestellter Patentanwalt, Elektrotechnik, derzeit auch zuständig für interne Datenbankrecherchen). Sekretariat: Frau R. Obermeier. Die Mandantin hat bislang weder eine Patent- noch eine Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht; der Zeitrang ist noch nicht gesetzt. Eine Offenbarung durch Dritte ist nach Auskunft der Mandantin bisher nicht erfolgt; jedoch ist ein Kickstarter-Produktlaunch terminiert, weshalb Eile geboten ist (siehe Dok. 2 und Dok. 8).



Dokument 2 · Anschreiben der Mandantin

Vivian Koebe — Produktdesign & Entwicklung

Chorinerstraße 56 · Hinterhaus / Atelier · 10435 Berlin-Prenzlauer Berg · atelier@vivian-koebe.design · +49 30 44 04 88 12

An

Berlin, den 12. März 2026

Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB
Widenmayerstraße 47
80538 München

Betreff: Anfrage Patentanmeldung „kardanischer Fahrrad-Getränkehalter“ / Bitte um Erstberatung und Recherche

Sehr geehrter Dr. Ravenstein, sehr geehrte Frau Dr. Moll,

ich wende mich an Sie als Produktdesignerin; ich habe in den vergangenen **zwei Jahren** ein Fahrradzubehörteil entwickelt, für das ich nirgendwo einen echten Vorgänger gefunden habe. Der Prototyp ist fertig, der **Kickstarter-Launch ist für Anfang Juli 2026 terminiert** — vorher möchte ich wissen, ob eine Patentanmeldung realistisch ist.

Die Erfindung nenne ich intern „CUPLEVEL 01“: ein selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter, der unter Kopfsteinpflaster und sonstigen Berliner Straßenunbilden verhindert, dass heißer Kaffee aus einem offenen Coffee-to-go-Becher überschwappt. Kern ist eine **kardanische Doppelring-Aufhängung**: ein äußerer Ring ist am Rahmen verschraubt (Standard-Bottle-Cage-Lochbild, zwei M5-Buchsen), darin hängt um 90° versetzt ein innerer Ring, der die Becheraufnahme (80 mm, bis 16 oz) trägt. Becher plus Inhalt bilden ein selbstausrichtendes Pendel ($\pm 25^\circ$). Zusätzlich sitzt unter der Becheraufnahme ein kleiner **Pendeldämpfer** — zylindrischer Massenkörper an einer Schraubenfeder mit umschließendem Reibring, reduziert das Nachschwingen auf ca. zwei Perioden.

Ich habe selbst grob bei Google Patents und Espacenet gesucht, möchte mich aber bei „kardanisch“ / „gimbal“ nicht auf die eigene Recherche verlassen — daher bitte ich um eine **professionelle Neuheitsrecherche** und Einschätzung, ob (a) Patent, (b) Gebrauchsmuster oder (c) Design der richtige Weg ist. Empfehlung bitte vor Ende April, damit der Kickstarter-Termin steht.

Als Anlage meine eigene, technisch formulierte Beschreibung mit Bezugszeichenliste (zwölf Positionen). Alles Weitere halte ich bis zu Ihrer Rückmeldung vertraulich.

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank im Voraus

V. Koebe

Vivian Koebe, Ing. (FH)

Produktdesignerin · Berlin, 12. März 2026

Anlage: Technische Beschreibung mit Bezugszeichenliste (2 S.)

Dokument 3 · Technische Beschreibung der Mandantin (Anlage zu Dok. 2)

CUPLEVEL 01 — Selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter

Verfasser: V. Koebe, Berlin, 12.03.2026 — zur Vorlage bei Ravenstein & Moll

1. Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Aufnahme- und Halteeinrichtung für zylindrische Trinkbehältnisse (insbesondere Coffee-to-go-Becher mit ca. 80 mm Außendurchmesser), die am Rahmen eines Fahrrads befestigbar ist und den Behälter unabhängig von der momentanen Rahmenneigung im Wesentlichen horizontal ausrichtet. Anwendungsgebiet: Alltagsradverkehr, Pedelecs, Lastenräder; IPC-Klassen **A47G 23/02** (Glas- und Flaschenhalter) und **B62J 11/00** (Fahrradzubehör).

2. Stand der Technik (nach Kenntnis der Anmelderin)

Am Markt verfügbar sind konventionelle starre Flaschenhalter aus Kunststoff oder Aluminium, die in das Standard-Bottle-Cage-Lochbild (zwei M5-Gewinde, Rasterabstand 64 mm) eingeschraubt werden. Diese starren Halter halten den Behälter in einer festen, zum Rahmen parallelen Lage; offene Becher neigen dazu, beim Passieren von Unebenheiten zu überschwappen. Selbstausrichtende Halter für andere Anwendungen (z. B. Bootstische) sind bekannt, wurden bislang jedoch nach Kenntnis der Anmelderin nicht in fahrradspezifischer Ausführung realisiert.

3. Aufgabe

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen am Fahrradrahmen montierbaren Getränkehalter bereitzustellen, der einen zylindrischen, nach oben offenen Becher im Wesentlichen lageunabhängig horizontal hält und das Nachschwingen des Bechers nach Störungen rasch abklingen lässt.

4. Lösung und Funktionsbeschreibung

Die Vorrichtung weist einen **äußeren Ring (1)** auf, der über einen **Rahmenadapter (6)** mittels zweier **M5-Schrauben (8)** im genormten **Bottle-cage-Lochbild (7)** am Rahmenrohr befestigt ist. Im äußeren Ring ist ein **innerer Ring (2)** um eine erste, horizontale **Pivotachse X (3)** schwenkbar gelagert. An diesem inneren Ring ist eine **Becheraufnahme (5)** um eine zweite, zur ersten orthogonale **Pivotachse Y (4)** schwenkbar gelagert. Das Gesamtgebilde bildet mithin eine kardanische Aufhängung mit zwei Freiheitsgraden der Rotation. Becher und Inhalt wirken als selbstausrichtendes Pendel.

Unterhalb der Becheraufnahme ist ein **Pendeldämpfer-Massenkörper (9)** angeordnet, der über eine **Dämpferfeder (10)** und einen **Reibdämpfungsring (11)** mit der Becheraufnahme gekoppelt ist. Der Reibdämpfungsring erzeugt eine definierte Coulomb-Reibung und verkürzt die Nachschwingzeit auf circa zwei Halbperioden. Eine **Abdeckkappe (12)** schützt die untere Lagerung vor Spritzwasser.

Vorteil gegenüber starren Haltern: Das Getränk bleibt bei Schräglagen bis ca. $\pm 25^\circ$ horizontal; offene Becher schwappen nicht über. Vorteil gegenüber rein passiven Pendeln: Die Reibdämpfung unterdrückt das Aufschaukeln bei resonanten Anregungen (z. B. Kopfsteinpflaster mit Periodizität im Bereich der Eigenfrequenz).

Dokument 3 · Technische Beschreibung — Fortsetzung

Bezugszeichenliste

Nr.	Bezeichnung	Funktion / Kurzerläuterung
1	Außenring	Am Rahmenadapter starr befestigter äußerer Gimbal-Ring; trägt die Lagerstellen für Pivotachse X
2	Innenring	Um Pivotachse X schwenkbar im Außenring gelagert; trägt die Lagerstellen für Pivotachse Y
3	Pivotachse X	Erste, im Wesentlichen horizontal liegende Schwenkachse, verbindet Außen- und Innenring
4	Pivotachse Y	Zweite, zur Pivotachse X orthogonale Schwenkachse, verbindet Innenring und Becheraufnahme
5	Becheraufnahme	Zylindrische Schale mit Innendurchmesser 80 mm, innen mit elastomerer Einlage ausgekleidet
6	Rahmenadapter	Flaches Montageblech, verbindet Außenring starr mit den Gewindebohrungen am Rahmen
7	Bottle-cage-Lochbild	Normgerechtes Lochbild mit zwei M5-Durchgangsbohrungen im Rasterabstand 64 mm
8	M5-Schraube (2×)	Befestigungsschraube DIN 912, Länge 12 mm, Edelstahl A2
9	Pendeldämpfer-Massenkörper	Zylindrischer Messingkörper, ca. 40 g, wirkt als Tilger-Masse unterhalb der Becheraufnahme
10	Dämpferfeder	Schraubenfeder aus Federstahl, Nennsteifigkeit ca. 0,8 N/mm, koppelt Massenkörper mit Becheraufnahme
11	Reibdämpfungsring	Elastomer-Ring (Shore A 70), erzeugt Coulomb-Reibung im Zusammenspiel mit dem Federweg
12	Abdeckkappe	Kunststoffkappe, schließt die untere Öffnung des Außenrings; Spritzwasserschutz

Anmerkung der Mandantin

Die Bezugszeichen 1–8 betreffen den kardanischen Gesamtaufbau samt Rahmenanbindung; Bezugszeichen 9–11 den — aus Sicht der Anmelderin besonders bedeutsamen — Pendeldämpfer. Bezugszeichen 12 ist rein konstruktiv (Schutz vor Spritzwasser) und nicht erfindungswesentlich.

Dokument 4 · Interner Rechercheauftrag

Rechercheauftrag — Neuheit/Patentfähigkeit

Von	Dr.-Ing. F. Ravenstein
An	Dipl.-Ing. J. Försterling (intern)
Datum	19. März 2026
Az.	R&M/PA-2026/RE-212
Betreff	Prior-Art-Recherche Fahrrad-Getränkehalter (Mandantin Koebe)
Priorität	hoch — Mandantin plant Kickstarter-Launch Anfang Juli 2026

Lieber Herr Försterling,

bitte führen Sie zur o. g. Akte eine **vollständige Neuheitsrecherche** nach üblichem Standard durch. Mandantin hat eine kardanische Doppelring-Aufhängung mit zusätzlichem Pendeldämpfer entwickelt (siehe Dok. 3). Ich habe Zweifel, dass die Kernidee (Zwei-Achsen-Gimbal für Getränke) patentfrei ist — bitte verifizieren. Zeitrahmen: Ergebnis bis **27. März 2026**.

Rechercherahmen

Datenbanken: Espacenet (Worldwide), DPMAregister, Google Patents (inkl. Non-Patent-Literature-Filter), nachrangig USPTO Public PAIR. Sprachen: DE, EN, FR. Zeitfenster: **01.01.2000 bis heute**, Schwerpunkt ab 2015.

IPC/CPC-Klassen (obligatorisch):

- A47G 23/02 — Glas- und Flaschenhalter
- B62J 11/00 — am Fahrrad angebrachte Behältnisse / Zubehör
- nachrangig F16M 13/02 (Halterungen an Fahrzeugen) und F16F 7/10 (passive Tilgerdämpfer)

Keywords (EN): *self-leveling, self-levelling, gimbal, gyroscopic, pendulum, cup holder, bottle cage, bicycle, bike, handlebar, frame-mounted, tuned mass damper*

Keywords (DE): *selbstnivellierend, kardanisch, Kardanaufhängung, Pendel, Becherhalter, Flaschenhalter, Fahrrad, Rahmen, Tilger, Schwingungsdämpfer*

Schwerpunkte Bewertung

Ich sehe drei Teilfragen: (i) Ist die Zwei-Achsen-Gimbal-Getränkeaufnahme als solche schon offenbart? (ii) Ist die Kombination mit der Fahrradrahmen-Anbindung im Bottle-cage-Lochbild neu? (iii) Ist der zusätzliche Pendeldämpfer ein eigenständiges konstruktives Merkmal mit Neuheitspotential? Bitte fertigen Sie Rechercheergebnis-Tabelle (Rang, Nr., Titel, Anmelder, Datum, IPC, X/Y/A-Relevanz, Bemerkung) und Kurzprotokoll.

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Partner · Patentanwalt · European Patent Attorney
München, 19. März 2026

Dokument 5 · Suchstrategie-Dokumentation

Suchstrategie — CUPLEVEL 01

Verfasser: Dipl.-Ing. J. Försterling — Bearbeitungszeitraum 20.–23. März 2026

Strategischer Ansatz

Dreistufige Recherche: (a) fahrradspezifische Flaschen-/Becherhalter in A47G 23/02 und B62J 11/00 (kombinatorisch), (b) kardanische bzw. gyroroskopische Becheraufnahmen in beliebigem Fahrzeugkontext, (c) passive Pendeltilger in Haltevorrichtungen. Iterativ über IPC/CPC + Stichwort + Klassen-Kombination (Cross-IPC).

Konkrete Suchanfragen

Datenbank / Lauf	Query	Ergebnis
Espacenet (WWW) #1	TI=(gimbal OR kardan* OR "self-leveling" OR "self-levelling") AND (bicycle OR bike OR fahrrad) AND (holder OR halter OR cage)	Kerntreffer, 4 relevante Dokumente
Espacenet (WWW) #2	CPC=A47G23/02 AND CPC=B62J11/00	Vollständige Schnittmenge IPC/CPC; 312 Treffer,
Espacenet (WWW) #3	CL=(gyroscopic OR pendulum) AND CL=(cup OR beverage OR drink) AND (bicycle OR vehicle)	Ergänzend, liefert US 2016/0081505 A1 (Berg)
DPMAregister #1	IPC A47G23/02 AND IPC B62J11/00 AND ("Pendel" OR "kardanisch" OR "selbstnivellierend")	7 DE/EP-Dokumente, darunter DE 10140690 A1 un
Google Patents #1	(gimbal OR gyroscopic) cup holder bicycle	Liefert US 2016/0081505 A1 als Top-Treffer (Berg)
Google Patents #2	"bottle cage" pivot damper bicycle	Liefert DE 60227333 D1 (elastisch verschwenkba
Google Patents #3	"tuned mass damper" "cup holder" OR "bottle holder"	Keine relevanten Treffer im Fahrradkontext

Quellenübersicht

Patentdatenbanken: <https://worldwide.espacenet.com/> (Espacenet Worldwide), <https://depatisnet.dpma.de/> (DEPATISnet als Spiegel zu DPMAregister), <https://patents.google.com/> (Google Patents). Kein Non-Patent-Literature-Treffer mit eigener Neuheitsrelevanz (geprüft: IEEE Xplore, DOAJ, Google Scholar, Keyword „self-leveling cup holder bicycle“).

Verworfenе Suchstränge

„Bootstisch“ / „boat table“ / „marine gimbal“ — zu weit entfernt vom einschlägigen technischen Gebiet, für Neuheitsbeurteilung allenfalls als Allgemeinwissen relevant; nicht in die Trefferliste aufgenommen. Kraftfahrzeug-Cupholder mit Federdämpfung — geprüft, überwiegend passive Reibhalter ohne Zweiachsen-Kinematik, nicht neuheitsschädlich im engeren Sinn.

J. Försterling

Dipl.-Ing. Julian Försterling

angestellter Patentanwalt · München, 23. März 2026

Dokument 6 · Rechercheergebnis-Tabelle

Rechercheergebnisse — sieben relevante Treffer

Relevanzklassifikation nach PCT-Rechercheleitlinien: **X** = neuheitsschädlich; **Y** = erfinderische Tätigkeit in Kombination angriffsfähig; **A** = allgemeiner Stand der Technik.

#	Publikationsnummer	Titel (gekürzt)	Anmelder / Erfinder	Veröff.	IPC / CPC	Rel.	Bemerkung zur Neuheits-schädlichkeit	Link
1	US 2016/0081505 A1	Gyroscopic cup holder (zwei-Achsen Gimbal-Cupholder für Fahrzeuge)	M. Berg (US, indiv.)	2016-03-24	A47G 23/02; B60N 3/10	X	Kerndokument. Offenbart kardanische Zweiachs-Aufhängung mit Gimbal-Ringen; nimmt M1-M4 des Anspruchs wörtlich vorweg.	US20160081505A1
2	DE 101 40 690 A1	Flaschenhalter für Fahrräder mit oberer/unterer Klammer am Bottle-cage-Lochbild	DE-Einzel-erfinder	2003-03-20 (Anm. 2001)	B62J 11/00; A47G 23/02	Y	Fahrradspezifische Befestigungskonfiguration (M5-Schrauben, normiertes Lochbild); in Komb. mit D1 naheliegend.	DE10140690A1
3	EP 0 999 120 A2	Trinkflaschenhalter für Fahrräder	EP-Anmelder (Fahrradzub.)	2000-05-10	B62J 11/00	Y	Rahmenseitige Adapterplatte mit normiertem Lochbild; stützt Komb.-Argumentation gegenüber D1.	EP0999120A2
4	DE 602 27 333 D1	Fahrradflaschenhalter mit elastisch verschwenkbarem Halterring	DE-Validier. EP-Schrift	2008-08-14 (Prio 2002)	B62J 11/00; F16F 1/36	Y	Elastische Rückstellung des Halterings zur Schwingungsminderung (Grundidee zu M6/M7 im Fahrradkontext).	DE60227333D1
5	US 9 868 378 B1	Vehicle cup holder with self-righting insert (starre Kegelgeometrie)	Carr Indus. Inc. (USA)	2018-01-16	B60N 3/10	A	Starre kegelförmige Selbstzentrierung ohne 2-Achs-Kinematik; nur Hintergrund.	—
6	DE 20 2014 005 321 U1	Universalhalter für Lenker-/Rahmenmontage (Fahrradzubehör)	BikeParts Manuf. GmbH	2014-11-27	B62J 9/00	A	Kugelgelenk-Adapter, einachsig; nicht mit 2-Achs-Gimbalik vergleichbar.	—
7	WO 2019/140227 A1	Dampened mount for portable devices on bicycles	Velomotion SAS (FR)	2019-07-18	B62J 11/00; F16F 7/10	A	Elastomer-gedämpfte Fahrradhalterung für Mobiltelefone; allgemein. Prinzip, kein Becher/Gimbal-Bezug.	—

Hinweis: Hyperlinks in der Spalte „Link“ führen zu Google Patents (öffentlich zugängliche Volltextwiedergabe). Die Einträge 5–7 sind Familien- und Hintergrunddokumente ohne eigene Neuheits- oder Kombinationsrelevanz und in der abschließenden Würdigung (Dok. 7) lediglich nachrichtlich aufgeführt.

Dokument 7 · Rechercheprotokoll und neuheitsschädliche Würdigung

Rechercheprotokoll — Merkmalsvergleich und Würdigung

Bearbeiter: Dipl.-Ing. J. Försterling · Prüfung: Dr.-Ing. F. Ravenstein · Abschluss: 26. März 2026

A. Hypothetisch unterstellter Anspruch 1 (wie Mandantin ihn formulieren würde)

Anspruch 1. Fahrrad-Getränkehalter (100) zur Befestigung am Rahmen eines Fahrrads, umfassend: **M1** einen Außenring (1); **M2** einen Innenring (2), der um eine erste Pivotachse (3) im Außenring schwenkbar gelagert ist; **M3** eine Becheraufnahme (5), die um eine zweite, zur ersten orthogonale Pivotachse (4) im Innenring schwenkbar gelagert ist; **M4** einen Rahmenadapter (6), der den Außenring starr mit dem Fahrradrahmen verbindet; **M5** wobei der Rahmenadapter zwei im genormten Bottle-cage-Lochbild (7) angeordnete Durchgangsbohrungen für M5-Schrauben (8) aufweist; **M6** dadurch gekennzeichnet, dass der Becheraufnahme ein Pendeldämpfer mit einem Massenkörper (9), einer Dämpferfeder (10) und einem Reibdämpfungsring (11) zugeordnet ist; **M7** wobei der Reibdämpfungsring eine Coulomb-Reibung erzeugt, die das Nachschwingen der Becheraufnahme auf weniger als drei Halbperioden reduziert.

B. Merkmalsvergleich Anspruch 1 ↔ US 2016/0081505 A1 (Berg)

Merkmale	Anspruch 1 Mandantin	Offenbarung in US 2016/0081505 A1	Treffer?
M1	Außenring	Fig. 2, Bez. 20: „outer gimbal ring“	ja
M2	Innenring, schwenkbar um 1. Achse	Fig. 2, Bez. 22: „inner gimbal ring“, Lagerzapfen um horizontale Achse	ja
M3	Becheraufnahme schwenkbar um 2. Achse (orthogonal)	Fig. 2, Bez. 24: „cup cradle“, zweiter Achssatz senkrecht zum ersten	ja
M4	Rahmenadapter, starr am Fahrzeugrahmen	Abs. [0017]: „mounting bracket secured to a support structure of a vehicle“	ja — als Oberbegriff
M5	Zwei M5-Schrauben im Bottle-cage-Lochbild	nicht offenbart	nein — jedoch naheliegend durch D2/D3
M6	Pendeldämpfer mit Massenkörper + Feder + Reibring	nicht offenbart	nein — teilweise durch D4 angedeutet
M7	Reibung reduziert Nachschwingen < 3 Halbperioden	nicht offenbart	nein — Leistungsangabe, nicht konstruktiv

C. Zwischenergebnis Neuheit

Die Merkmale **M1 bis M4** werden durch US 2016/0081505 A1 unmittelbar und eindeutig offenbart. Die dort gezeigte Kardanik (zwei zueinander orthogonale Schwenkachsen mit selbstausrichtender Becheraufnahme) ist identisch zu den Merkmalen M1–M3 der Mandantin; der Oberbegriff eines „rahmenmontierten“ Halters (M4) ist in Abs. [0017] wörtlich offenbart. Damit ist der Anspruch 1 in seinem Oberbegriff und den prägenden Kernmerkmalen bereits **vorweggenommen**; die Neuheit nach § 3 PatG / Art. 54 EPÜ entfällt insoweit.



Dokument 7 · Fortsetzung — erfinderische Tätigkeit, Teilmerkmale, Ergebnis

Fortsetzung: erfinderische Tätigkeit, Teilmerkmale und Gesamtergebnis

D. Merkmale M5 (Rahmenanbindung) und M6/M7 (Pendeldämpfer)

M5 — Anbindung im Bottle-cage-Lochbild. Nicht in D1 offenbart, jedoch in D2 (DE 10140690 A1) und D3 (EP 0999120 A2) als seit Jahrzehnten gebräuchliche Normanbindung für Fahrrad-Getränkehalter. Die Übertragung der aus D1 bekannten Zwei-Achsen-Gimbalik auf den fahrradspezifischen Rahmenadapter ist für den Fachmann (Dipl.-Ing. Maschinenbau mit Kenntnis der Fahrradzubehörtechnik) unmittelbar naheliegend. Die Kombination D1 + D2/D3 liefert somit den Gegenstand des Anspruchs 1 in den Merkmalen M1–M5 vollständig. Erfinderische Tätigkeit nach § 4 PatG / Art. 56 EPÜ **nicht gegeben**.

M6 / M7 — Pendeldämpfer. Passive Massenkörper mit Feder und Reibelement (Tilger) sind dem Fachmann aus F16F 7/10 geläufig. D4 (DE 60227333 D1) liefert bereits den Hinweis, Fahrrad-Flaschenhalterungen dämpfend auszulegen. Die Übertragung auf eine Gimbalik ist damit naheliegend. Allerdings ist die **konkrete Ausgestaltung** mit separatem Massenkörper (9) + Schraubenfeder (10) + Coulomb-Reibring (11) in der Recherche nicht vorgefunden und könnte isoliert ein Gebrauchsmusterfähiges Teilmerkmal darstellen.

E. Bewertungsraster

Kriterium	§/Art.	Ergebnis
Neuheit des Gesamt-Anspruchs 1	§ 3 PatG / Art. 54 EPÜ	negativ — durch US 2016/0081505 A1 vorweggenommen
Erfinderische Tätigkeit	§ 4 PatG / Art. 56 EPÜ	negativ — naheliegende Kombination D1 + D2 + D3 (+ D4)
Gewerbliche Anwendbarkeit / Klarheit	§§ 5, 34 PatG	gegeben (bei sauberer Fassung)
Möglichkeit Gebrauchsmuster	§ 1 GebrMG	teilweise — nur für konstruktive Ausgestaltung M6/M7
Möglichkeit Design	§ 2 DesignG	zu prüfen — Erscheinungsbild ggf. schutzfähig

F. Ergebnis und Empfehlung

Ergebnis: Eine Patentanmeldung mit dem in Abschnitt A hypothetisch unterstellten Anspruch 1 ist nach Aktenlage **nicht erfolgversprechend**. Neuheit ist durch US 2016/0081505 A1 vorweggenommen; die erfinderische Tätigkeit scheitert an der naheliegenden Kombination mit DE 10140690 A1 und EP 0999120 A2, ergänzt um DE 60227333 D1.

Empfehlung (intern): (a) Gebrauchsmuster auf die konkrete Ausgestaltung des Pendeldämpfers (M6/M7 — Massenkörper, Schraubenfeder, Reibring) beschränken, oder (b) Design auf das charakteristische Erscheinungsbild der Doppelring-Einheit. Alternativ: Anspruch vollständig umformulieren auf ein Detail außerhalb der vier X/Y-Entgegenhaltungen. Varianten in Dok. 8 aufzunehmen.

J. Försterling

Dipl.-Ing. J. Försterling
Recherche · München, 26. März 2026

F. Ravenstein

Dr.-Ing. F. Ravenstein
Prüfung / Freigabe · München, 26.03.2026

Dokument 8 · Entwurf Antwortschreiben an die Mandantin (v0.2, intern — noch nicht abgeschickt)

ENTWURF v0.2 — INTERN. Dieser Text liegt als Arbeitsversion zur Prüfung durch Dr. Ravenstein bereit; er ist weder unterzeichnet noch an die Mandantin verschickt. Änderungen werden in der Bearbeitungsleiste des Dokumentenmanagementsystems nachgehalten.

An Frau Vivian Koebe — Ergebnis der Patentrecherche

An
Frau Ing. (FH) Vivian Koebe
Chorinerstraße 56 · 10435 Berlin

München, den 27. März 2026
Az.: R&M/PA-2026/RE-212

Betreff: Ergebnis der Prior-Art-Recherche zu „CUPLEVEL 01“ — Empfehlung zur Schutzstrategie

Sehr geehrte Frau Koebe, herzlichen Dank für Ihre Unterlage vom 12. März 2026. Wir haben eine Neuheitsrecherche in Espacenet, DPMAregister und Google Patents durchgeführt und möchten Ihnen das Ergebnis offen mitteilen.

1. Kernergebnis

Die von Ihnen beschriebene **kardanische Doppelring-Aufhängung** ist durch **US 2016/0081505 A1** („Gyroscopic Cup Holder“, M. Berg, 24.03.2016) in nahezu identischer Form bereits offenbart. Die M5-Anbindung im Bottle-cage-Lochbild ist durch DE 10140690 A1 und EP 0999120 A2 Stand der Technik; eine elastisch/dämpfend ausgelegte Halterung durch DE 60227333 D1.

Daraus folgt: **Eine Patentanmeldung in der derzeitigen Fassung können wir Ihnen nicht empfehlen** — die Neuheit wäre nicht gegeben. Das ist keine Schwäche Ihrer Konstruktion, sondern Folge der Regel, dass veröffentlichte Lösungen nicht erneut monopolisierbar sind.

2. Drei realistische Alternativen

(a) Gebrauchsmuster auf den Pendeldämpfer. Die konkrete Ausgestaltung (Massenkörper, Schraubenfeder, Reibdämpfungsring) wurde in der Recherche *nicht* vorgefunden und lässt sich in einem deutschen Gebrauchsmuster (max. 10 Jahre, keine Sachprüfung, ca. 40 € Amtsgebühr) schnell schützen — der *schnellste* Weg.

(b) Designanmeldung auf das Erscheinungsbild. Die äußere Gestalt der Doppelring-Einheit kann als eingetragenes Design (DPMA / EUIPO) angemeldet werden; Schutz bis 25 Jahre, Neuheitsschonfrist 12 Monate. Empfehlenswert vor dem Kickstarter.

(c) Umformulierung auf ein spezifisches Detail. Falls Sie am Patent festhalten möchten, lässt sich Anspruch 1 eng auf Gimbalik *und* spezifisch ausgelegten Coulomb-Reibring fassen — argumentative Abgrenzung zu US 2016/0081505 A1 denkbar, aber höheres Risiko und engerer Schutzbereich.

3. Zeitplan — Kickstarter

Der Launch Anfang Juli 2026 bedeutet eine neuheitsschädliche Offenbarung. Vor dem Launch sollten Gebrauchsmuster- und/oder Designanmeldung eingereicht sein. Wir schlagen vor, innerhalb der nächsten 14 Tage (bis ca. 10.04.2026) die Weichen zu stellen — bitte lassen Sie uns wissen, welcher Weg für Sie vorstellbar ist.

Mit freundlichen Grüßen — *Unterschrift folgt nach Freigabe durch Dr. Ravenstein.* **Redaktionsstand v0.2:**
Abschnitt 3 ggf. um Kostenansätze ergänzen. — FR / 27.03.2026

Dokument 9 · Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

zwischen **Frau Ing. (FH) Vivian Koebe**, Chorinerstraße 56, 10435 Berlin (nachfolgend „Mandantin“), und **Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB**, Widenmayerstraße 47, 80538 München (nachfolgend „Kanzlei“).

§ 1 Mandatsgegenstand

Die Mandantin beauftragt die Kanzlei mit der Durchführung einer Prior-Art-Recherche und einer daran anschließenden Beratung zur schutzrechtlichen Absicherung ihrer Entwicklung „CUPLEVEL 01“ (selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter mit kardanischer Doppelring-Aufhängung). Umfang: Recherche in Espacenet, DPMAregister und Google Patents; Auswertung; schriftliche Empfehlung zur Schutzstrategie.

§ 2 Honorar

Das Honorar wird auf Stundenbasis nach den marktüblichen Sätzen der Kanzlei abgerechnet: Partner 380 €/h, angestellter Patentanwalt 260 €/h, Sekretariat 95 €/h (jeweils zzgl. gesetzlicher USt.). Für die in § 1 genannte Recherche und Erstberatung wird ein **Pauschalhonorar von 1 950,00 € netto** vereinbart (entspricht ca. 6 Arbeitsstunden; Recherchegebühren externer Datenbanken sind hierin enthalten). Weitergehende Tätigkeiten (Gebrauchsmuster-, Design- oder Patentanmeldung, Einspruchs- oder Verletzungsverfahren) sind nicht von der Pauschale umfasst und bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

§ 3 Auslagen

Amts-, Gerichts- und Übersetzungskosten, Reisekosten und sonstige verauslagte Fremdkosten werden zusätzlich zum Honorar in Rechnung gestellt und durch Belege nachgewiesen.

§ 4 Verschwiegenheit und Interessenkonflikt

Die Kanzlei verpflichtet sich zur Verschwiegenheit nach §§ 39a PAO, 203 StGB. Ein Interessenkonflikt liegt nach interner Prüfung nicht vor.

§ 5 Vollmacht, Kündigung, Schlussbestimmungen

Die Mandantin erteilt der Kanzlei Vollmacht im Umfang des § 1 dieser Vereinbarung, auch zur Einsichtnahme in einschlägige amtliche Register. Das Mandat kann jederzeit beiderseits schriftlich beendet werden; bereits erbrachte Leistungen sind abzurechnen. Gerichtsstand ist – soweit zulässig – München.

V. Koebe

Vivian Koebe

Mandantin · Berlin, 19. März 2026

F. Ravenstein

Dr.-Ing. F. Ravenstein

für Ravenstein & Moll PartG mbB
München, 19. März 2026

PDF-Anhang: pdfs/original/Patent_Akte_D_Lizenzvertrag_mit_Fehlern

Datei: Patent_Akte_D_Lizenzvertrag_mit_Fehlern.pdf

AKTE R&M/LV-2026/VP-041

Patentlizenzvertrag

VitaPhotonics GmbH · Luminos Medical Inc.

Mandantin	VitaPhotonics GmbH, Magnusstraße 11, 12489 Berlin-Adlershof
Geschäftsführung	Dr. rer. nat. Elena Bartholomä
Gegenseite	Luminos Medical Inc., 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA
Vertragsgegenstand	EP 3 456 789 B1 — „Verfahren zur photobiomodulatorischen Wundheilung“
Bearbeiterin	Dr. rer. nat. Hedwig Moll, Patentanwältin (PatAnwältin, EPA)
Gegenstand des Auftrags	Prüfung des übersandten Vertragsentwurfs (Review)
Eingang	04. März 2026
Az.	R&M/LV-2026/VP-041

ÜBUNGSAKTE — fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Keine Rechtsberatung.

Aktenverzeichnis

Inhalt der Akte **R&M/LV-2026/VP-041** — *Review eines Patentlizenzvertrags.*

Lfd.	Dokument	Datum	Seiten
01	Anschreiben Mandantin VitaPhotonics GmbH (E-Mail-Ausdruck)	03.03.2026	1
02	Interne Aktennotiz Dr. Moll — Arbeitsauftrag Review	04.03.2026	1
03	Vertragsentwurf „Patent Licence Agreement“ (Entwurf Luminos Medical Inc.)	19.02.2026	7–8
04	Review-Vorlage (intern, leer, Rubriken Klausel / Problem / Norm / Empfehlung)	—	1
05	Mandatsannahme & Honorarvereinbarung	04.03.2026	1

Die Akte wird bis zum Abschluss der Vertragsverhandlungen bzw. bis zum Abschluss des Lizenzvertrages laufend fortgeschrieben. Eingehende Entwurfsstände der Gegenseite werden unter derselben laufenden Nummer (03) ergänzt und datiert.

Sachbearbeitung: Dr. rer. nat. Hedwig Moll, Patentanwältin, European Patent Attorney. —
Sekretariat: Frau Renate Obermeier.

Dokument 01 — Anschreiben der Mandantin

E-Mail, Ausdruck für Akte

Von: Dr. Elena Bartholomä <e.bartholomae@vitaphotonics.de>
An: Dr. Hedwig Moll <moll@ravenstein-moll.de>
Cc: Frau R. Obermeier <sekretariat@ravenstein-moll.de>
Datum: Dienstag, 3. März 2026, 18:42 MEZ
Betreff: Vertragsentwurf Luminos Medical — bitte um Prüfung
Anlage: LuminosMedical_PatentLicenceAgreement_Draft_2026-02-19.pdf (8 S.)

Sehr geehrte Frau Dr. Moll,

anbei wie gerade telefonisch besprochen der Vertragsentwurf, den mir die Geschäftsleitung von *Luminos Medical Inc.* aus Delaware am Donnerstag letzter Woche zugeschickt hat. Luminos möchte unsere Technologie zur photobiomodulatorischen Wundheilung — das ist das europäische Patent **EP 3 456 789 B1**, das wir 2023 erteilt bekommen haben — in den USA lizenzieren, mit Ausblick auf den europäischen Markt.

Beim schnellen Durchlesen im Zug nach Berlin sind mir einige Stellen aufgefallen, die mir komisch vorkamen — eine Preisuntergrenze für den Endverkauf, ein Haftungsausschluss auch für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, und beim Thema Gerichtsstand New York bin ich mir unsicher, ob wir das so zeichnen dürfen. Außerdem stimmt an einer Stelle, glaube ich, eine Patentnummer nicht; ich habe sie mir aber nicht genau gemerkt.

Könnten Sie bitte den Entwurf komplett gegenlesen und mir eine Liste der Punkte schicken, an denen wir gegenüber Luminos nachverhandeln sollten? Luminos hat um Rückäußerung bis zum 31. März 2026 gebeten; wir haben also etwa drei Wochen. Von unserer Seite würde im Zeichnungsfall ich unterschreiben; Luminos hat offenbar noch nicht gezeichnet.

Vielen Dank für die rasche Übernahme und beste Grüße nach München!

Dr. Elena Bartholomä

Geschäftsführerin · VitaPhotonics GmbH · Magnusstraße 11 · 12489 Berlin-Adlershof · Tel. +49 30 6392-4810 · e.bartholomae@vitaphotonics.de

Dokument 02 — Interne Aktennotiz

Arbeitsauftrag / Review Vertragsentwurf

Verfasserin: Dr. rer. nat. Hedwig Moll (HM)
Datum: Mittwoch, 4. März 2026
Akte: R&M/LV-2026/VP-041 · VitaPhotonics / Luminos Medical
Verteiler: Akte, Sekretariat (Fr. Obermeier)
Vermerkform: Intern — nicht zur Weitergabe an Mandantin

Sachstand

Die Mandantin hat am 03.03.2026 den in Anlage 03 abgelegten Vertragsentwurf der Luminos Medical Inc., Wilmington, Delaware, übermittelt (Dokumentstand 19.02.2026). Gegenstand ist eine patentrechtliche Lizenzvergabe bezüglich des europäischen Patents EP 3 456 789 B1 „Verfahren zur photobiomodulatorischen Wundheilung“. Die Mandantin (VitaPhotonics GmbH, Berlin-Adlershof) ist Patentinhaberin und soll Lizenzgeberin sein.

Erste Durchsicht

Ich habe den Entwurf heute Vormittag zweimal überflogen. Bei entsprechend kursorischer Lektüre sind mir bereits **mindestens sieben** problematische Stellen aufgefallen; eine vertiefte Klausel-für-Klausel-Prüfung wird diese Zahl voraussichtlich erhöhen. Die Mängel verteilen sich über Materie, Kartellrecht, AGB-/Individualvertragsrecht, Haftungsrecht, Prozessrecht und — auffälligerweise — auch Sorgfaltsfehler bei der Bezeichnung des Vertragsgegenstandes selbst.

Arbeitsauftrag

1. Vollständige Klausel-für-Klausel-Prüfung des Vertragsentwurfs gegen deutsches Sach-, Kartell- und Prozessrecht sowie — bezogen auf die US-Seite — einen kurzen IP-Law-Sanity-Check unter Hinzuziehung von RA Dr. Bessler (Düsseldorf), soweit erforderlich.
2. Anlage einer Fehlerliste in tabellarischer Form: *Fundstelle (§/Abs.) · Fehlerart · einschlägige Norm · Begründung · Empfehlung zur Korrektur*.
3. Entwurf eines Schreibens an Luminos Medical mit Nachverhandlungspunkten (Redlines); Mandantin wünscht Abgabe bis spätestens 24.03.2026, damit bis zum von Luminos gesetzten Termin am 31.03.2026 Zeit für Reaktion bleibt.

4. Keine Unterzeichnung des aktuellen Entwurfes empfehlen, bevor sämtliche Punkte geklärt sind. Die Mandantin hat bereits telefonisch signalisiert, dass sie den Entwurf in der vorliegenden Fassung **nicht** zeichnen wird.

H. Moll

Dr. rer. nat. Hedwig Moll

Patentanwältin · European Patent Attorney

Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB · München, 04.03.2026

PATENT LICENCE AGREEMENT

— Patentlizenzvertrag —

zwischen

VitaPhotonics GmbH, Magnusstraße 11, 12489 Berlin-Adlershof, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 218 446 B, vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Dr. rer. nat. Elena Bartholomä¹ — nachfolgend „**Lizenzgeberin**“ —

und

Luminos Medical Inc., a Delaware corporation, registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, acting through its President & Chief Executive Officer Mr. Nathan B. Oakfield — nachfolgend „**Lizenznehmerin**“ —

— Lizenzgeberin und Lizenznehmerin nachfolgend einzeln auch „Partei“, gemeinsam „Parteien“ genannt —

Präambel

Die Lizenzgeberin ist Inhaberin des europäischen Patents **EP 3 456 789 B1** mit dem Titel „Verfahren zur photobiomodulatorischen Wundheilung“, erteilt durch das Europäische Patentamt am 22. November 2023 (nachfolgend das „**Patent**“). Das Patent ist in der Bundesrepublik Deutschland, in der Französischen Republik, im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Italien, in Spanien, in der Schweiz, in Schweden und in Polen validiert.

Die Lizenznehmerin entwickelt, fertigt und vertreibt medizinische Geräte für die dermatologische und die chirurgische Wundversorgung und beabsichtigt, auf Grundlage der durch das Patent geschützten Lehre ein Produkt unter der Bezeichnung „LuminoHeal“ herzustellen und zu vermarkten.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende:

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Die Lizenzgeberin gewährt der Lizenznehmerin nach Maßgabe dieses Vertrages eine Lizenz an dem europäischen Patent **EP 3 456 798 B1** „Verfahren zur photobiomodulatorischen Wundheilung“ sowie an allen aus diesem hervorgehenden nationalen Validierungen (nachfolgend gemeinsam das „**Lizenzpatent**“).

(2) Die Lizenz umfasst das Recht, das Lizenzpatent zur Herstellung, zum Anbieten, zum Inverkehrbringen und zur Einfuhr vertragsgemäßer Erzeugnisse (nachfolgend die „**Vertragsprodukte**“) zu benutzen. Die Lizenznehmerin ist berechtigt, im üblichen Geschäftsverkehr auf das Lizenzpatent hinzuweisen.

(3) Mit Wirksamwerden dieses Vertrages übertragen die Erfinder der dem Lizenzpatent zugrundeliegenden Erfindung auch ihr Erfinderpersönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht auf Nennung als Erfinder, auf die Lizenznehmerin; die Lizenznehmerin ist berechtigt, über die Erfinderbenennung in Veröffentlichungen, Produktkennzeichnungen und Werbematerialien

nach eigenem Ermessen zu entscheiden.

(4) Die Lizenz umfasst keine Marken-, Design- oder sonstigen Kennzeichenrechte der Lizenzgeberin; eine Benutzung solcher Rechte bedarf einer gesonderten Vereinbarung.

§ 2 Art und Umfang der Lizenz

(1) Die Lizenz wird ausschließlich für das in der Präambel bezeichnete Field of Use – photobiomodulatorische Wundheilung im humanmedizinischen Bereich – erteilt. Eine Benutzung des Lizenzpatents außerhalb dieses Anwendungsgebiets ist von dieser Lizenz nicht umfasst.

(2) Die Lizenz wird der Lizenznehmerin als exklusive Lizenz erteilt, beschränkt auf die Länder der Europäischen Union und Deutschland.

(3) Die Lizenznehmerin ist berechtigt, innerhalb ihres Konzerns Unterlizenzen zu vergeben, sofern die Lizenzgeberin dem schriftlich zustimmt; die Zustimmung darf nicht ohne sachlichen Grund verweigert werden.

§ 3 Exklusivität

(1) Die der Lizenznehmerin erteilte Lizenz ist – vorbehaltlich der Regelungen in § 6 – **ausschließlich** (exklusiv). Während der Laufzeit dieses Vertrages wird die Lizenzgeberin Dritten im Lizenzgebiet keine weiteren Lizenzen an dem Lizenzpatent für das in § 2 Abs. 1 bezeichnete Anwendungsgebiet erteilen.

(2) Die Exklusivität steht unter der aufschiebenden Voraussetzung der vollständigen Leistung der in § 5 geregelten Upfront-Zahlung durch die Lizenznehmerin.

§ 4 Pflichten der Lizenznehmerin

(1) Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, das Lizenzpatent mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuüben, insbesondere Vertragsprodukte nach dem jeweils anerkannten Stand der Technik zu entwickeln, zu fertigen und zu vertreiben und alle einschlägigen regulatorischen Anforderungen (insbesondere MDR, FDA 21 CFR Part 820) einzuhalten.

(2) Die Lizenznehmerin wird binnen zwölf (12) Monaten ab Wirksamwerden dieses Vertrages mit der Vermarktung der Vertragsprodukte beginnen und sich mit nach vernünftigem Ermessen angemessenem Aufwand bemühen, diese in den Märkten des Lizenzgebiets zu etablieren (best efforts).

(3) Die Lizenznehmerin ist verpflichtet, das Vertragsprodukt LuminoHeal zu einem Mindest-Endverkaufspreis von 499,00 € (netto, ohne Umsatzsteuer) je Behandlungseinheit an den Endabnehmer zu vertreiben; eine Unterschreitung dieses Mindestpreises – auch im Wege von Rabatten, Bündelangeboten oder Naturalrabatten – ist der Lizenznehmerin untersagt.

(4) Die Lizenznehmerin wird der Lizenzgeberin quartalsweise, jeweils innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Quartalsende, einen Bericht über die Verkaufszahlen und die lizenzpflichtigen Nettoumsätze vorlegen (royalty report).

§ 5 Lizenzgebühren

- (1) Die Lizenznehmerin zahlt an die Lizenzgeberin eine einmalige Upfront Fee in Höhe von 275.000 € (in Worten: zweihundertfünfundsiebzigtausend Euro) innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Wirksamwerden dieses Vertrages.
- (2) Daneben zahlt die Lizenznehmerin eine laufende Lizenzgebühr in Höhe von 5,5 % (fünf Komma fünf Prozent) auf die Nettoverkaufserlöse (Net Sales) der Vertragsprodukte. Net Sales bezeichnet den Rechnungsbetrag ab Werk nach Abzug von Umsatzsteuer, Skonti, Fracht und nachgewiesenen Rücknahmen.
- (3) Ab dem dritten vollständigen Vertragsjahr wird eine Mindest-Jahreslizenzgebühr (Minimum Annual Royalty) von 60.000 € geschuldet; übersteigt die laufende Lizenzgebühr diesen Betrag, ist die laufende Lizenzgebühr allein geschuldet.

§ 6 Rechte der Lizenzgeberin

- (1) Die Lizenzgeberin bleibt Inhaberin des Lizenzpatents.
- (2) Die Lizenzgeberin ist berechtigt, die Aufrechterhaltung des Lizenzpatents in ihrem eigenen Namen zu besorgen und die hierfür erforderlichen Jahresgebühren zu entrichten; die Kosten hierfür trägt die Lizenzgeberin.
- (3) Die Lizenzgeberin wird die Lizenznehmerin über wesentliche Entwicklungen betreffend den Rechtsbestand des Lizenzpatents (insbesondere Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren) unverzüglich in Textform unterrichten.
- (4) Die Lizenzgeberin behält sich das Recht vor, die Erfindung selbst zu benutzen sowie weitere Lizenzen an dem Lizenzpatent an Dritte zu erteilen, soweit ihr dies nach eigenem Ermessen wirtschaftlich sinnvoll erscheint.

§ 7 Gewährleistung und Haftung

- (1) Die Lizenzgeberin gewährleistet, dass sie zum Vertragsschluss Inhaberin des Lizenzpatents und berechtigt ist, die in diesem Vertrag vorgesehenen Lizenzen zu erteilen.
- (2) Die Lizenzgeberin übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Lizenzpatent in Einspruchs-, Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren Bestand hat oder dass die Benutzung des Lizenzpatents Rechte Dritter nicht verletzt.
- (3) Technische Angaben, insbesondere in Dokumentationen und Beschreibungen, die die Lizenzgeberin im Zusammenhang mit dem Lizenzpatent übermittelt, dienen ausschließlich der Information; eine eigenständige Gewährleistung oder Zusicherung ist damit nicht verbunden.
- (4) Die Lizenznehmerin stellt die Lizenzgeberin von Ansprüchen Dritter frei, die aus der Herstellung, dem Vertrieb oder der Benutzung der Vertragsprodukte durch die Lizenznehmerin oder von ihr eingeschaltete Dritte erhoben werden, soweit diese Ansprüche nicht auf einem von der Lizenzgeberin zu vertretenden Umstand beruhen.
- (5) Die Haftung der Lizenzgeberin für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Im Übrigen haftet die Lizenzgeberin nur für vertragstypische, vorhersehbare Schäden; die Haftung ist der Höhe nach auf die im jeweils laufenden Vertragsjahr von der Lizenznehmerin geleisteten Lizenzgebühren beschränkt.

§ 8 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien werden alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag ausgetauschten, nicht allgemein bekannten Informationen geheim halten, insbesondere technische, wirtschaftliche und rechtliche Informationen. Die Geheimhaltungspflicht besteht während der Vertragslaufzeit und fünf (5) Jahre darüber hinaus fort.

(2) Ausgenommen sind Informationen, die (i) vor der Offenbarung bereits öffentlich bekannt waren, (ii) ohne Verschulden der empfangenden Partei öffentlich werden oder (iii) der empfangenden Partei auf rechtmäßige Weise von einem Dritten zugänglich gemacht worden sind.

§ 9 Laufzeit und Beendigung

(1) Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft (Effective Date) und endet — vorbehaltlich einer vorherigen Beendigung nach Maßgabe der nachstehenden Absätze — mit dem Ablauf der Schutzdauer des Lizenzpatents in allen Staaten des Lizenzgebiets, spätestens jedoch am 31. Dezember 2043.

(2) Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei erheblichem Zahlungsverzug der Lizenznehmerin, bei Insolvenz oder bei wesentlichen und trotz Abmahnung fortdauernden Vertragsverletzungen.

(3) Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 10 Rechtsverfolgung

(1) Die Parteien unterrichten einander unverzüglich über Verletzungen des Lizenzpatents durch Dritte, von denen sie Kenntnis erlangen. Die Entscheidung über das Vorgehen gegen Verletzungen trifft die Lizenzgeberin nach billigem Ermessen; die Lizenznehmerin unterstützt die Lizenzgeberin in zumutbarem Umfang.

(2) Verzichtet die Lizenzgeberin auf eigenes Vorgehen gegen eine festgestellte Verletzung, ist die Lizenznehmerin nach vorheriger schriftlicher Anzeige berechtigt, auf eigene Kosten und in eigenem Namen gegen den Verletzer vorzugehen.

§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag — einschließlich Streitigkeiten über sein wirksames Zustandekommen — ist **New York County, New York, U.S.A.**³

(3) Soweit ein US-amerikanisches Gericht seine Zuständigkeit verneint, ist Gerichtsstand Berlin.

§ 12 Schriftform

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann auch mündlich abbedungen werden.
- (2) Neben- oder Zusatzabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.

§ 13 Schlussbestimmungen

- (1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt diejenige wirksame und durchführbare Regelung, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahekommen, die die Parteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.
- (2) Die Abtretung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der jeweils anderen Partei. Für Abtretungen innerhalb des Konzerns der Lizenznehmerin gilt § 2 Abs. 3 entsprechend.
- (3) Dieser Vertrag ist in deutscher Sprache abgefasst und maßgeblich; eine englischsprachige Übersetzung dient ausschließlich der Arbeitsfähigkeit der Lizenznehmerin und ist rechtlich unverbindlich.

§ 14 Inkrafttreten und Ausfertigung

- (1) Dieser Vertrag wird in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt; jede Partei erhält ein Exemplar.
- (2) Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

¹ VitaPhotonics GmbH, handelnd unter der Firma VitaPhotonics GmbH.

² Luminos Medical Inc., eingetragen am 14. August 2019 im State of Delaware, File No. 7 612 334.

³ VitaPhotonics UG (haftungsbeschränkt) unterfällt dieser Gerichtsstandsklausel auch in ihrer derzeitigen Rechtsform; eine spätere Umfirmierung berührt die Wirksamkeit der Klausel nicht.

Ausfertigung & Unterzeichnung

Die Parteien bestätigen, dass sie den vorstehenden Vertrag vollständig gelesen und verstanden haben und mit seinem Inhalt einverstanden sind.

Für die Lizenzgeberin
VitaPhotonics GmbH

For and on behalf of the Licensee
Luminos Medical Inc.

E. Bartholomä
Dr. rer. nat. Elena Bartholomä
Geschäftsführerin
Berlin, den 15.03.2026

[pending signature]
Nathan B. Oakfield
President & Chief Executive Officer
Ort / Place: _____
Datum / Date: _____

Dokument 04 — Review-Vorlage

Arbeitsraster zur systematischen Klausel-Prüfung (intern, leer)

Die nachstehende Tabelle dient der geordneten Erfassung der bei der Durchsicht des Entwurfs festgestellten Mängel und Rückfragen. Für jede Fundstelle ist in Stichworten festzuhalten, welches Problem besteht, welche Norm bzw. Rechtsprechung einschlägig ist und welche Korrektur- oder Nachverhandlungsempfehlung gegenüber der Mandantin und — in redigierter Fassung — gegenüber Luminos Medical auszusprechen ist. Bei Bedarf zusätzliche Blätter anfügen.

Lfd.	Klausel / Fundstelle	Problem	Einschlägige Norm	Empfehlung zur Korrektur
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Zu ergänzen: Bei jeder Zeile ist kenntlich zu machen, ob es sich um einen *zwingenden* Korrekturpunkt (Verstoß gegen zwingendes Recht, Unwirksamkeitsrisiko) oder einen *verhandelbaren* Verhandlungspunkt handelt.

Dokument 05 — Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

Bestätigung des Mandats · Vergütung**VitaPhotonics GmbH**

z. Hd. Frau Dr. Elena Bartholomä
Magnusstraße 11
12489 Berlin-Adlershof

München, 4. März 2026 · Az.: R&M/LV-2026/VP-041

Mandatsannahme — Patentlizenzvertrag VitaPhotonics / Luminos Medical Inc., Review

Sehr geehrte Frau Dr. Bartholomä,

hiermit bestätigen wir die Übernahme des Mandats in oben bezeichneter Angelegenheit. Gegenstand des Auftrags ist die patentanwaltliche Prüfung des von der Luminos Medical Inc., Wilmington (Delaware, USA), mit Datum vom 19. Februar 2026 übersandten Vertragsentwurfes „Patent Licence Agreement“ sowie die Erarbeitung konkreter Änderungs- und Verhandlungsvorschläge zu Ihren Gunsten. Sachbearbeiterin ist Frau Dr. rer. nat. Hedwig Moll; in kartell- und prozessrechtlichen Einzelfragen wird Herr Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M., hinzugezogen.

Vergütung

Die Vergütung erfolgt nach Zeitaufwand auf Grundlage der folgenden Stundensätze (alle Sätze zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer):

Leistung	Bearbeiter:in	Stundensatz
Patentanwältin (Vertragsprüfung, Vertragsgestaltung)	Dr. rer. nat. Hedwig Moll (Partnerin)	390,00 €
Angestellter Patentanwalt (Formalia, Recherche)	Dipl.-Ing. J. Försterling	240,00 €
Rechtsanwalt (Kartell-/Prozessrecht, zugezogen)	Dr. K. Bessler, LL.M.	420,00 €
Sekretariat (nur auf ausdrückliche Anforderung)	Frau R. Obermeier	85,00 €

Die Abrechnung erfolgt in Viertelstunden-Einheiten. Auslagen (Kopien, Fremdübersetzungen, Botendienste) werden zum Selbstkostenpreis weiterberechnet. Auf Ihren Wunsch stellen wir nach erster vollständiger Durchsicht einen Kostenrahmen für den weiteren Auftragsfortschritt zur Verfügung (voraussichtlich 4.500 €–7.500 € netto für Review und erstes Nachverhandlungsschreiben).

Vollmacht und Interessenkonflikt

Eine gesonderte Vollmacht zur Korrespondenz mit der Luminos Medical Inc. und deren US-Counsel werden wir Ihnen binnen der kommenden Tage per Post zur Unterzeichnung zukommen lassen. Ein Interessenkonflikt im Sinne der §§ 39a ff. PAO liegt nicht vor; Mandate zugunsten der Luminos Medical Inc. oder verbundener Unternehmen bestehen nicht.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr.-Ing. F. Ravenstein · Dr. rer. nat. H. Moll · Dipl.-Ing. J. Försterling
Widenmayerstraße 47 · 80538 München · Tel. +49 89 2000-7100 · Fax -7199
office@ravenstein-moll.de · www.ravenstein-moll.de

*H. Moll***Dr. rer. nat. Hedwig Moll**

Patentanwältin · Partnerin

Ravenstein & Moll, München, 04.03.2026

*F. Ravenstein***Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein**

Patentanwalt · Partner

Ravenstein & Moll, München, 04.03.2026

PDF-Anhang: pdfs/original/Patent_Akte_D_Loesungsliste_Fehler.pdf

Datei: Patent_Akte_D_Loesungsliste_Fehler.pdf

AKTE R&M/LV-2026/VP-041 — DOZENTENSCHLÜSSEL

Akte D — Eingebaute Fehler im Lizenzvertrag

VitaPhotonics GmbH / Luminos Medical Inc. · EP 3 456 789 B1 · Stand 04.03.2026

VERTRAULICH — NICHT AN KURSTEILNEHMER:INNEN AUSHÄNDIGEN

Ausschließlich zur Vorbereitung und Diskussionsleitung; nicht an Teilnehmer:innen aushändigen. Die folgende Aufstellung enthält sämtliche bewusst in den Vertragsentwurf vom 19.02.2026 eingebauten Mängel mit Fundstelle, Norm, Begründung und Korrektorempfehlung als musterhafte Redline-Position zugunsten der Lizenzgeberin.

Lfd.	Fundstelle	Fehlerart / Norm	Begründung	Empfehlung
01	§ 1 Abs. 3	Unzulässige Übertragung des Erfinderpersönlichkeitsrechts §§ 13, 37 PatG; § 63 PatG; Art. 4ter PVÜ	Das Erfinderpersönlichkeitsrecht — insb. das Recht auf Erfindernennung nach § 37 PatG — ist höchstpersönlich und nicht übertragbar . Eine rechtsgeschäftliche Übertragung auf die Lizenznehmerin ist unwirksam. Zulässig ist nur ein Verzicht auf die Nennung nach § 63 Abs. 1 Satz 3 PatG; die Entscheidung über das „Ob“ liegt beim Erfinder.	Klausel streichen. Statt dessen — falls seitens der Lizenznehmerin gewünscht — eine Regelung vorsehen, nach der die Erfinder ihr Einverständnis erklären, in Produktkennzeichnungen nicht namentlich genannt zu werden (Nennungsverzicht); die Erfinderbenennung im Patentregister bleibt davon unberührt.
02	§ 2 Abs. 2	Widersprüchliche unvollständige Definition des Lizenzgebiets Auslegung §§ 133, 157 BGB; Bestimmtheitsgrundsatz	/ Die Formulierung „EU und Deutschland“ ist widersprüchlich, weil Deutschland zu den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehört und damit bereits vom ersten Tatbestandteil erfasst wird. Darüber hinaus fehlt eine ausdrückliche Festlegung, ob neben den EU-Mitgliedstaaten auch die Nicht-EU-Validierungsstaaten des Patents (GB, CH) vom Lizenzgebiet erfasst sein sollen. Die Klausel ist daher insgesamt auslegungsbedürftig und birgt ein erhebliches Streitpotential.	Klare territoriale Definition: Auflistung der einzelnen Validierungsstaaten des Patents (DE, FR, GB, NL, IT, ES, CH, SE, PL) oder alternativ eine generische Definition „sämtliche Staaten, in denen das Lizenzpatent in Kraft steht“. Widersprüchliche Doppelnennung „EU und Deutschland“ streichen.
03	§ 3 Abs. 1 vs. § 6 Abs. 4	Innerer Widerspruch: Exklusivität vs. Eigennutzung/Drittlicenzen §§ 133, 157 BGB; allg. Vertragslogik	§ 3 Abs. 1 bezeichnet die Lizenz als ausschließliche. § 6 Abs. 4 behält der Lizenzgeberin jedoch zugleich das Recht vor, die Erfindung selbst zu benutzen und weitere Lizenzen an Dritte zu erteilen. Beides zusammen ist begrifflich mit einer ausschließlichen Lizenz unvereinbar und führt zu einem offenen Widerspruch, der im Streitfall zu Lasten der Klauselverwenderin geht.	Widerspruch auflösen. Entweder klare <i>alleinige</i> Lizenz („sole licence“) mit expliziter Selbstbenutzungs-Ausnahme zugunsten der Lizenzgeberin und ohne Drittlicenzen, oder klare <i>einfache</i> Lizenz mit entsprechend angepasster Vergütung. § 6 Abs. 4 im Falle einer exklusiven Lizenz ersatzlos streichen.

Lfd.	Fundstelle	Fehlerart / Norm	Begründung	Empfehlung
04	§ 4 Abs. 3	Vertikale Preisbindung (Preisbindung zweiter Hand) Art. 101 Abs. 1 AEUV; § 1 GWB; Vertikal-GVO (VO (EU) Nr. 2022/720); TTBER (VO (EU) Nr. 316/2014), Art. 4 lit. a	Die Festlegung eines verbindlichen Mindest-Endverkaufspreises ist eine <i>Kernbeschränkung</i> im Sinne der Vertikal-GVO bzw. der Technologietransfer-GVO. Sie ist — als Preisbindung der zweiten Hand — per se kartellrechtswidrig und führt zur Nichtigkeit der Klausel gemäß Art. 101 Abs. 2 AEUV bzw. § 1 GWB i. V. m. § 134 BGB; sie zieht darüber hinaus Bußgeldrisiken nach sich.	Klausel vollständig streichen. Soweit die Lizenzgeberin auf eine Preispositionierung Wert legt, allenfalls eine unverbindliche Preisempfehlung aussprechen — deutlich so gekennzeichnet — und auf eine Kontrollinfrastruktur verzichten; alternativ Mindest-Lizenzgebühren (<i>minimum royalties</i>) als zulässiges Steuerungsinstrument nutzen.
05	§ 7 Abs. 5	Unzulässiger Haftungsausschluss für Vorsatz § 276 Abs. 3 BGB; ergänzend §§ 309 Nr. 7, 307 BGB (AGB)	Nach § 276 Abs. 3 BGB kann die Haftung wegen Vorsatzes dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden. Die Klausel ist insoweit nichtig. Im AGB-Kontext wäre sie zusätzlich nach § 309 Nr. 7 BGB unwirksam. Die Formulierung „Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit“ erfasst Vorsatz kumulativ und ist daher unrettbar unwirksam; eine geltungserhaltende Reduktion kommt nicht in Betracht.	Klausel neu fassen: Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unbeschränkt . Haftungsbeschränkung nur für leichte Fahrlässigkeit in Fällen der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten. Kardinalpflichten nicht ausschließbar.
06	§ 11 Abs. 2 (mit Fußnote 3)	Problematischer ausschließlicher Gerichtsstand New York County; zusätzlich Firmierungs-Widerspruch (GmbH vs. UG) § 38 ZPO; Art. 25, 26 Brüssel-Ia-VO (EuGVVO); ggf. Art. 5, 6 des Haager Gerichtsstandsübereinkommens 2005	Die Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten eines US-Forums ist aus europäischer Sicht nur wirksam, wenn sie § 38 ZPO bzw. — bei Binnenmarktbezug — Art. 25 Brüssel-Ia-VO genügt (Schriftform, Kaufmannseigenschaft). Fußnote 3 bezeichnet die Lizenzgeberin zudem als „UG (haftungsbeschränkt)“, während das Rubrum auf „GmbH“ lautet; dieser Widerspruch weckt Zweifel an der Kaufmannseigenschaft. Eine Schiedsklausel fehlt.	Firmierung im Rubrum bindend: „VitaPhotonics GmbH, eingetragen im HRB 218 446 B“; Fußnote 3 ersatzlos streichen. Gerichtsstand in einen ausgewogenen Rahmen überführen: Gerichtsstand Berlin für Klagen gegen die Lizenzgeberin, Gerichtsstand New York County für Klagen gegen die Lizenznehmerin, oder einheitliche ICC-/DIS-Schiedsklausel mit Sitz Frankfurt a. M. bzw. Zürich.
07	§ 12 Abs. 1	Qualifizierte Schriftformklausel mit Abbedingungs-Hintertür § 305b BGB; BGH NJW 2014, 1725; §§ 307, 125 BGB	Eine qualifizierte Schriftformklausel, die zugleich gestattet, das Schriftformerfordernis mündlich wieder abzubedingen, ist nach ständiger Rechtsprechung des BGH unwirksam , weil sie den Vorrang der Individualabrede (§ 305b BGB) umgeht und in AGB gegen § 307 BGB verstößt. Im Übrigen ist der Regelungszweck einer Schriftformklausel in sich widersprüchlich, wenn die Schriftform jederzeit formlos wieder beseitigt werden kann.	Klare einfache Schriftformklausel ohne Abbedingungs-Passus: „ <i>Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Unberührt bleibt der Vorrang der Individualabrede (§ 305b BGB).</i> “ — Textformklauseln i. S. d. § 126b BGB können je nach Anwendungsfall zweckmäßiger sein.

Lfd.	Fundstelle	Fehlerart / Norm	Begründung	Empfehlung
08	§ 13 (und fehlend)	Regelungslücke: Lizenzgebühren bei Einspruch, Widerruf, Nichtigerklärung § 139 BGB analog; BGH GRUR 2012, 916 — Tintenpatrone; BGH GRUR 2020, 1258 — Rigg; Praxisliteratur (Bartenbach/Fock)	Der Entwurf enthält keine Regelung über das Schicksal bereits gezahlter oder künftig fälliger Lizenzgebühren bei Einspruch, Widerruf oder Nichtigerklärung des Lizenzpatents. BGH-Rechtsprechung bleibt die Zahlungsverpflichtung vor rechtskräftiger Nichtigerklärung bestehen; Rückforderung ist gewöhnlich ausgeschlossen. Ohne ausdrückliche Regelung droht Streit über Rückforderung und Vertragsanpassung.	Eine ausdrückliche Klausel aufnehmen: (a) Zahlungspflicht besteht bis zur rechtskräftigen Nichtigerklärung fort; (b) keine Rückforderung für die Vergangenheit; (c) Zahlungsaussetzungsrecht der Lizenznehmerin ab erstinstanzlicher Nichtigerklärung bis zur Rechtskraft, mit Nachzahlungspflicht bei Bestandsbestätigung; (d) Sonderkündigungsrecht bei vollständiger Nichtigerklärung.
09	Rubrum / § 1 Abs. 1	Referenzfehler bei der Patentnummer (Rubrum „EP 3 456 789 B1“, § 1 Abs. 1 „EP 3 456 798 B1“) Bestimmtheitsgrundsatz; §§ 133, 157 BGB; Ähnlichkeitsrechtsprechung zu Fehlbezeichnungen (falsa demonstratio)	Präambel und Rubrum nennen das Lizenzpatent korrekt als EP 3 456 789 B1 ; § 1 Abs. 1 referenziert dagegen EP 3 456 798 B1 (vertauschte Endziffern 89/98). Soweit nicht als <i>falsa demonstratio non nocet</i> auslegbar, wird der Vertragsgegenstand unbestimmt und eröffnet der Gegenseite die Möglichkeit, die Lizenz auf ein weiteres anderes (ggf. nicht existierendes) Patent zu beziehen.	Redaktionelle Korrektur: Patentnummer in § 1 Abs. 1 berichtigen auf EP 3 456 789 B1 . Ergänzend eine definitorische Fußnote oder eine Liste mit den nationalen Validierungsnummern als Anlage aufnehmen; im Rubrum Vollzitat (Anmelde-, Veröffentlichungs- und Erteilungsdatum) einfügen, um Fehlreferenzen auszuschließen.

Didaktischer Hinweis. Die Fehler decken Erfinderrecht, Territorialabgrenzung, Binnenwiderspruch exklusiv/einfach, Kartellrecht, Haftungs-/AGB-Recht, Gerichtsstand, qualifizierte Schriftformklausel, patentspezifische Regelungslücke und Sorgfaltsfehler ab. Teilnehmer:innen sollten zunächst eigenständig eine Fehlerliste erstellen und anschließend im Plenum mit dieser Lösung abgleichen.

H. Moll

Dr. rer. nat. Hedwig Moll · Patentanwältin · European Patent Attorney

Erstellt zur Seminarvorbereitung — München, 04.03.2026

PDF-Anhang: pdfs/original/Patent_Akte_E_Termsheet_und_Musterver

Datei: Patent_Akte_E_Termsheet_und_Mustervertrag_DE_EN.pdf



Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB

AKTE E

Termsheet und Mustervertrag

Patentlizenz NorthArc Industries, Inc. / Dr.-Ing. Matthias Knoblauch — DE / EN

Aktenzeichen	R&M/LV-2026/TS-077
Lizenzgeber	Dr.-Ing. Matthias Knoblauch, Freilassing
Lizenznehmerin	NorthArc Industries, Inc., Middletown DE, USA
Bezug	EP 3 876 543 B1 — Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer
Sachbearbeiterin	Dr. rer. nat. Hedwig Moll, Partnerin
Anlage zur Akte	10. März 2026
Umfang	Deckblatt, Aktenverzeichnis, Anschreiben, Termsheet, Mustervertrag DE/EN, Aktennotiz, Mandatsannahme

ÜBUNGSAKTE — fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Keine Rechtsberatung.

Aktenverzeichnis

Az. R&M/LV-2026/TS-077 · Mustervertragsmandat Knoblauch / NorthArc Industries

Nr.	Dokument	Datum	Umfang
1	Deckblatt (Az., Übungsakte-Hinweis)	10.03.2026	1 S.
2	Dieses Aktenverzeichnis	10.03.2026	1 S.
3	Anschreiben Dr.-Ing. Knoblauch an die Kanzlei	06.03.2026	1 S.
4	Non-Binding Term Sheet — Patent License Agreement NorthArc Industries / Dr. M. Knoblauch	10.03.2026	3 S.
5	Mustervertrag DE/EN — zweisprachige Patentlizenzvereinbarung (Klauseln § 1 bis § 15, zweiseitig parallel)	10.03.2026	8 S.
6	Interne Aktennotiz Dr. Moll	10.03.2026	1 S.
7	Mandatsannahme- und Honorarvereinbarung	10.03.2026	1 S.

Sachbearbeiterin: Dr. rer. nat. Hedwig Moll (Partnerin, European Patent Attorney). Sekretariat: Frau R. Obermeier.

Hinweis: Der Mustervertrag ist bewusst „clean“ formuliert — im Unterschied zur Akte D enthält er keine der dort eingebauten Fehlersorten. Er dient als Referenzvorlage, deren Platzhalter-Variablen durch die Daten aus dem Termsheet befüllt werden können.



Posteingang Kanzlei — Anschreiben des Mandanten

Anschreiben Dr.-Ing. Matthias Knoblauch

Absender: Dr.-Ing. Matthias Knoblauch · Enzianweg 7 · 83395 Freilassing · Tel. 08654 / 66 21 4 ·
knoblauch.freilassing@t-online.de

An: Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB · z. Hd. Frau Dr. Moll · Widenmayerstraße 47 ·
80538 München

Freilassing, 6. März 2026

**Betreff: Lizenzanfrage NorthArc Industries, Inc. — EP 3 876 543 B1
„Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer für Turboproptriebwerke mit schaltbarer
Resonanzkammer“**

Sehr geehrte Frau Dr. Moll,

ich weiß kaum, wo ich anfangen soll — mir ist etwas widerfahren, womit ich wirklich nicht gerechnet habe. Sie erinnern sich an unser Telefonat im Januar, als ich Ihnen berichtete, dass ich meinen Pulsationsdämpfer auf der Aerospace-Tech-Messe in Friedrichshafen vorgeführt hatte. Zwei Wochen später rief mich eine Dr. Kimberly Vance von **NorthArc Industries** an, dem US-Konzern für Luftfahrt-Hydraulik-Systeme. Sie sagte, man habe mein Patent EP 3 876 543 B1 „auf dem Schirm“ und möchte **exklusiv für die ganze Welt** lizenzieren. Ich habe erst gedacht, das sei ein Scherz.

Inzwischen haben wir uns zweimal per Video gesprochen und NorthArc hat mir ein vorformuliertes Term Sheet geschickt, das mich — ehrlich gesagt — ein wenig überfordert. Die Zahlen klingen gewaltig (450.000 € upfront, 3,5 % Royalties, Milestones, Minimum Royalties ab Jahr 3) und dann ist da die Schiedsklausel ICC Zürich.

Sie und Herr Dr. Ravenstein haben mir 2019 schon mit der Anmeldung weitergeholfen (damals noch als DE-Anmeldung, Az. R&M/PA-2019/KN-112) und ich möchte Ihnen das Mandat auch diesmal erteilen. Bitte lassen Sie uns gemeinsam ein **sauberes Termsheet** und daraus einen **zweisprachigen Mustervertrag (Deutsch / Englisch)** erstellen, damit ich die Sache von meiner Seite aus ordentlich unterzeichnen kann. Die Gegenseite drängt — bis Ende April soll unterschrieben sein, da NorthArc die Technologie in ihrem Typenprüfungslauf 2026/27 einsetzen möchte.

Mir ist besonders wichtig: (a) dass meine **Weiterentwicklungen** nicht automatisch bei NorthArc landen — ich möchte frei weiterforschen; (b) dass ich die **Eintragung** als Erfinder behalte; (c) dass die Sache unter **deutschem Recht** läuft. Alles Weitere überlasse ich Ihrer Expertise.

Für Ihre Mühe im Voraus vielen herzlichen Dank — Sie helfen mir aus einer Situation, in der ich ohne patentrechtlichen Beistand nur Fehler machen würde.

Mit herzlichen Grüßen aus dem bayerischen Voralpenland


Dr.-Ing. Matthias Knoblauch
Erfinder · Freilassing, 06.03.2026

Anlage: Entwurf Term Sheet NorthArc (Fassung 28.02.2026) — 3 S.



Dok. 4 — Non-Binding Term Sheet

Non-Binding Term Sheet — Patent License Agreement

NorthArc Industries, Inc. / Dr.-Ing. Matthias Knoblauch

Licensors	Dr.-Ing. Matthias Knoblauch, natural person — Enzianweg 7, 83395 Freilassing, Federal Republic of Germany
Licensee	NorthArc Industries, Inc., a Delaware corporation — 450 Elliott Drive, Middletown, DE 19709, United States of America; acting through its Senior VP Licensing, Dr. Kimberly A. Vance; European IP affairs: NorthArc IP GmbH, Augustaanlage 32, 68165 Mannheim
Effective Date	Date of last signature hereon (scheduled 10 March 2026)
Reference	Patent Family centred on EP 3 876 543 B1 — „Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer für Turboproptriebwerke mit schaltbarer Resonanzkammer“ — Filing date 05.02.2020, Grant 14.12.2024

The Parties intend to enter into a definitive Patent License Agreement on the basis of the following principal commercial and legal terms. Save as expressly provided in Section 17 below, this Term Sheet is **non-binding** and subject to negotiation of definitive documentation and internal governance approvals on the Licensee side.

- Licensed IP**
EP 3 876 543 B1 including all national parts thereof (DE, FR, GB, IT, ES, NL, BE, AT, CH, SE, PL) and the US family member US 11,876,543 B2, together with any continuations, divisionals, reissues, reexaminations and foreign counterparts (the “**Patent Family**”).
- Territory**
Worldwide, i.e. all jurisdictions in which the Patent Family is granted or pending, without geographical limitation.
- Field of Use**
Fuel-delivery pulsation damping systems for civil and military turboprop and turboshaft aero-engines, auxiliary power units and derivative rotating-wing applications.
- Nature of License**
Sole and exclusive license, to the exclusion of the Licensors himself; with the right for Licensee to grant **sublicenses within its group of companies only** (affiliates controlled by ≥ 50 % of voting rights); third-party sublicensing requires prior written consent of Licensors.
- Term**
Initial term of **ten (10) years** from the Effective Date, with automatic renewal for two consecutive periods of two (2) years each, unless either Party gives written notice of non-renewal at least twelve (12) months prior to the then-current expiry; in any event, the License terminates upon expiry of the last valid claim of the Patent Family.
- Upfront Fee**
€ 450,000 (four hundred fifty thousand Euro), payable as a one-off non-refundable sum within thirty (30) days after the Effective Date, net of any withholding or transfer taxes lawfully imposed on Licensee in the United States.
- Running Royalty**
3.5 % of Net Sales of Licensed Products (to be defined in §§ 1, 5 of the definitive Agreement), reported quarterly and payable within forty-five (45) days of the end of each calendar quarter.

8. Milestone Payments

(i) **€ 150,000** upon completion of technical qualification (TRL 8 equivalent); (ii) **€ 250,000** upon FAA and/or EASA type certification of the first aircraft engine incorporating a Licensed Product; (iii) **€ 500,000** upon the first production calendar year in which cumulative Net Sales equal or exceed USD 5,000,000.

9. Minimum Annual Royalty (MAR)

From and after the third (3rd) full calendar year after the Effective Date, a Minimum Annual Royalty of **€ 80,000 p.a.** shall apply, creditable against running royalties actually paid in the same calendar year.

10. Audit & Reporting

Licensee to keep complete and accurate books and records relating to Net Sales; Licensor may, no more than once per calendar year upon thirty (30) days' written notice, instruct an independent certified public accountant (subject to NDA) to audit such records. Underpayments > 5 % to be borne by Licensee including audit fees.

11. Late-Payment Interest

Overdue amounts shall bear simple interest at a rate of **nine (9) percentage points above the base rate** (§ 247 BGB) per annum, without prejudice to any further damages.

12. Improvements & Grant-Back

All improvements and derivative developments *made by Licensee* and relating to the Licensed IP shall be licensed back to Licensor on a **non-exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual basis**, including the right for Licensor to continue his own research and teaching activities. Licensor's own improvements remain with Licensor.

13. Enforcement

Licensee is entitled to pursue infringers in its own name after prior written notice to Licensor; costs and expenses of enforcement borne by the enforcing Party; **net recoveries shall be shared 60 / 40 in favour of the enforcing Party**, after reimbursement of out-of-pocket costs.

14. Representations & Warranties

Licensor warrants ownership of the Patent Family, power and authority to grant the License, and absence of third-party security interests as of the Effective Date. No warranty as to validity, enforceability or freedom-to-operate beyond the foregoing.

15. Governing Law

Laws of the Federal Republic of Germany, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and its conflict-of-laws rules.

16. Dispute Resolution

ICC Arbitration, seat **Zurich, Switzerland**, language of the proceedings **English, three (3) arbitrators** appointed in accordance with the ICC Rules then in force. Emergency / interim relief before ordinary courts shall remain permissible.

17. Binding / Non-Binding

This Term Sheet is **non-binding**, save for the following sections which are binding upon signature: (a) **Confidentiality** — each Party shall treat the existence and content of these negotiations as strictly confidential for a period of three (3) years; (b) **Exclusivity of Negotiation** — Licensor undertakes not to negotiate, solicit or accept offers from any third party regarding the Licensed IP for a period of ninety (90) days from signature hereof; (c) **Governing Law** — the clauses on Governing Law and Dispute Resolution above shall apply to any dispute arising out of or relating to these binding sections.

18. Miscellaneous

Definitive Agreement to be executed bilingual (German / English), both versions equally authoritative; in case of irreconcilable conflict, the **German version prevails**. Data protection in accordance with GDPR / EU Regulation 2016/679. No violation of competition law (Art. 101 TFEU, § 1 GWB) intended.

Signatures — Executed in two counterparts, one per Party

Place: Mannheim / Freilassing · Date: 10 March 2026

For NorthArc Industries, Inc.**Licensor / Lizenzgeber***Kimberly A. Vance***Dr. Kimberly A. Vance**Senior Vice President, Licensing
Mannheim, 10 March 2026*M. Knoblauch***Dr.-Ing. Matthias Knoblauch**

natürliche Person · Freilassing, 10.03.2026

— End of Term Sheet —



Dok. 5 — Mustervertrag DE / EN (zweisprachige Vorlage)

Patentlizenzvereinbarung · Patent License Agreement

Zweispaltige Mustervorlage — deutsche Fassung links · English version right. Platzhalter in doppelten geschweiften Klammern werden aus dem Termsheet befüllt.

Platzhalter-Variablen / Placeholder Variables (Befüllung aus Termsheet):

{{PARTY_A}}	Dr.-Ing. Matthias Knoblauch
{{PARTY_A_ADDRESS}}	Enzianweg 7, 83395 Freilassing, Germany
{{PARTY_B}}	NorthArc Industries, Inc.
{{PARTY_B_ADDRESS}}	450 Elliott Drive, Middletown, DE 19709, USA
{{PATENT_NUMBER}}	EP 3 876 543 B1 (+ US 11,876,543 B2)
{{PATENT_TITLE}}	Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer ...
{{TERRITORY}}	worldwide / weltweit
{{FIELD_OF_USE}}	Turboprop / Turboshaft aero-engine fuel systems
{{EXCLUSIVITY}}	ausschließlich, auch gegenüber Lizenzgeber / sole and exclusive
{{TERM_YEARS}}	10 Jahre + 2×2 Jahre Verlängerung
{{UPFRONT_FEE}}	€ 450.000
{{ROYALTY_RATE}}	3,5 % der Nettoumsätze
{{MILESTONE_TABLE}}	Anhang 1 (150/250/500 T€)
{{MINIMUM_ROYALTY}}	€ 80.000 p.a. ab Jahr 3
{{GRANT_BACK}}	nicht-ausschließlich, unentgeltlich, weltweit
{{GOVERNING_LAW}}	deutsches Recht / German law
{{DISPUTE_FORUM}}	Zürich (ICC)
{{EFFECTIVE_DATE}}	10.03.2026
{{SIGNATURE_BLOCK_A}}	Dr.-Ing. M. Knoblauch, Freilassing
{{SIGNATURE_BLOCK_B}}	Dr. K. A. Vance, NorthArc Industries, Inc.

— Folgeseiten: Vertragstext zweispaltig —

§ 1 Präambel | Section 1 Recitals

Diese **Patentlizenzvereinbarung** (nachfolgend „**Vereinbarung**“) wird geschlossen zwischen

{{PARTY_A}}, {{PARTY_A_ADDRESS}}
(nachfolgend „**Lizenzgeber**“), und

{{PARTY_B}}, {{PARTY_B_ADDRESS}}
(nachfolgend „**Lizenznehmerin**“); Lizenzgeber und Lizenznehmerin einzeln auch „**Partei**“, gemeinsam „**Parteien**“.

Der Lizenzgeber ist Inhaber des europäischen Patents {{PATENT_NUMBER}} „{{PATENT_TITLE}}“ einschließlich aller nationalen Teile und der Mitglieder derselben Patentfamilie (nachfolgend die „**Lizenz-Patente**“). Die Lizenznehmerin beabsichtigt, die Lizenz-Patente gewerblich zu verwerten. Die Parteien schließen daher diese Vereinbarung.

This **Patent License Agreement** (hereinafter the „**Agreement**“) is entered into by and between

{{PARTY_A}}, {{PARTY_A_ADDRESS}}
(hereinafter „**Licensor**“), and

{{PARTY_B}}, {{PARTY_B_ADDRESS}}
(hereinafter „**Licensee**“); Licensor and Licensee individually also a „**Party**“, collectively the „**Parties**“.

Licensor is the proprietor of European patent {{PATENT_NUMBER}} entitled „{{PATENT_TITLE}}“ including all national parts thereof and all members of the same patent family (hereinafter the „**Licensed Patents**“). Licensee intends to commercialise the Licensed Patents. The Parties therefore enter into this Agreement.

§ 2 Definitionen | Section 2 Definitions

„**Lizenzprodukte**“ sind alle Erzeugnisse, Bauteile, Systeme oder Verfahren, die in den Schutzbereich mindestens eines Anspruchs der Lizenz-Patente fallen.

„**Nettoumsätze**“ sind die Bruttoumsätze der Lizenznehmerin aus dem Verkauf von Lizenzprodukten an nicht-verbundene Dritte, abzüglich üblicher Nachlässe, Rückvergütungen, Transport- und Verpackungskosten sowie gesetzlicher Umsatzsteuer; konzerninterne Umsätze bleiben außer Betracht, bis ein Weiterverkauf an Dritte erfolgt.

„**Effective Date**“ / **Wirksamkeitstag** ist {{EFFECTIVE_DATE}}.

„**Territorium**“ ist {{TERRITORY}}.

„**Anwendungsgebiet**“ / **Field of Use** ist {{FIELD_OF_USE}}.

„**Licensed Products**“ means any products, components, systems or processes the manufacture, use or sale of which would, but for the license granted herein, infringe at least one claim of the Licensed Patents.

„**Net Sales**“ means Licensee’s gross invoiced sales of Licensed Products to unaffiliated third parties, less customary trade discounts, rebates, freight and packaging, and statutory value-added tax; intra-group transfers shall be disregarded until on-sold to a third party.

„**Effective Date**“ means {{EFFECTIVE_DATE}}.

„**Territory**“ means {{TERRITORY}}.

„**Field of Use**“ means {{FIELD_OF_USE}}.

§ 3 Lizenzerteilung | Section 3 Grant of License

Der Lizenzgeber erteilt der Lizenznehmerin hiermit eine Lizenz an den Lizenz-Patenten zur Herstellung, Anwendung, zum Anbieten, Inverkehrbringen und zur Einfuhr von Lizenzprodukten innerhalb des Anwendungsgebiets und innerhalb des Territoriums. Die Lizenz ist **{{EXCLUSIVITY}}**.

Licensor hereby grants to Licensee a license under the Licensed Patents to make, have made, use, offer for sale, sell and import Licensed Products within the Field of Use and within the Territory. The license is **{{EXCLUSIVITY}}**.

§ 3 Lizenzerteilung | Section 3 Grant of License

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, Unterlizenzen **innerhalb ihres Konzerns** (verbundene Unternehmen i.S.v. §§ 15 ff. AktG, Kontrollmehrheit $\geq 50\%$ der Stimmrechte) zu erteilen; die Erteilung von Unterlizenzen an konzernfremde Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers.

Erfinder- und Urheberpersönlichkeitsrechte verbleiben unberührt beim Lizenzgeber; insbesondere bleibt dessen Recht auf Nennung als Erfinder nach §§ 37, 63 PatG unberührt und unübertragbar.

Licensee shall be entitled to grant sublicenses **within its group of companies** (affiliates within the meaning of §§ 15 et seq. AktG with a controlling majority of at least 50 % of voting rights); sublicensing to third parties outside the group requires Licensor's prior written consent.

The inventor's moral rights remain with Licensor; in particular, the right to be named as inventor pursuant to §§ 37, 63 German Patent Act (PatG) shall remain unaffected and non-transferable.

§ 4 Lizenzgebiet | Section 4 Territory

Das Territorium umfasst {{TERRITORY}}. Eine Erstreckung der Lizenz auf weitere Schutzrechtsmitglieder, die nach dem Wirksamkeitstag erteilt oder veröffentlicht werden, erfolgt automatisch, sofern sie derselben Patentfamilie angehören.

Die Lizenznehmerin verpflichtet sich, Export- und Ausfuhrkontrollvorschriften, insbesondere der EU-Dual-Use-Verordnung und des US-EAR, bei der Nutzung der Lizenz-Patente zu beachten.

The Territory comprises {{TERRITORY}}. The license shall automatically extend to any further patents of the same patent family which are granted or published after the Effective Date.

Licensee shall comply with applicable export and trade-control rules, in particular the EU Dual-Use Regulation and the U.S. Export Administration Regulations (EAR), in its use of the Licensed Patents.

§ 5 Gebühren, Lizenzgebühren, Meilensteine | Section 5 Fees, Royalties, Milestones

Die Lizenznehmerin zahlt an den Lizenzgeber eine einmalige Antrittsgebühr in Höhe von {{UPFRONT_FEE}}, fällig und zahlbar binnen dreißig (30) Tagen nach dem Wirksamkeitstag auf das vom Lizenzgeber benannte Konto.

Zusätzlich zahlt die Lizenznehmerin laufende Lizenzgebühren in Höhe von {{ROYALTY_RATE}} auf die Nettoumsätze der Lizenzprodukte. Die Abrechnung erfolgt quartalsweise; Zahlung innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach Quartalsende.

Meilensteinzahlungen werden gemäß {{MILESTONE_TABLE}} geleistet. Jede Meilensteinzahlung ist einmalig und wird innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Eintritt des jeweiligen Ereignisses fällig.

Licensee shall pay Licensor a one-off upfront fee of {{UPFRONT_FEE}}, due and payable within thirty (30) days after the Effective Date to the account designated by Licensor.

In addition, Licensee shall pay running royalties of {{ROYALTY_RATE}} on Net Sales of Licensed Products. Royalties shall be reported and paid on a quarterly basis, within forty-five (45) days after the end of each calendar quarter.

Milestone payments shall be made as set out in {{MILESTONE_TABLE}}. Each milestone payment is a one-off amount, due within thirty (30) days after occurrence of the relevant trigger event.

§ 5 Gebühren, Lizenzgebühren, Meilensteine | Section 5 Fees, Royalties, Milestones

Ab dem dritten (3.) vollständigen Kalenderjahr nach dem Wirksamkeitstag gilt eine **Mindestlizenzgebühr** in Höhe von {{MINIMUM_ROYALTY}} pro Kalenderjahr; tatsächlich geleistete laufende Lizenzgebühren desselben Jahres werden hierauf angerechnet.

Bei Zahlungsverzug schuldet die Lizenznehmerin Zinsen in Höhe von **neun (9) Prozentpunkten über dem Basiszinssatz** (§ 247 BGB) p.a.; weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

As from the third (3rd) full calendar year after the Effective Date, a **Minimum Annual Royalty** of {{MINIMUM_ROYALTY}} per calendar year shall apply; running royalties actually paid in the same calendar year shall be credited against such minimum.

In the event of late payment, Licensee shall owe interest at a rate of **nine (9) percentage points above the base rate** (§ 247 BGB) per annum; any further damages shall remain unaffected.

§ 6 Berichtspflichten & Audit | Section 6 Reporting & Audit

Die Lizenznehmerin führt vollständige und ordnungsgemäße Bücher über alle Vorgänge, die für die Berechnung der Lizenzgebühren von Bedeutung sind, und bewahrt diese mindestens für die Dauer von fünf (5) Jahren auf.

Der Lizenzgeber ist berechtigt, höchstens einmal pro Kalenderjahr mit einer Vorankündigung von dreißig (30) Tagen einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer (unter Vertraulichkeitsvereinbarung) mit der Prüfung dieser Bücher zu beauftragen. Ergibt die Prüfung eine Unterzahlung von mehr als 5 %, trägt die Lizenznehmerin die Prüfkosten.

Licensee shall keep complete and proper books and records of all matters relevant to the calculation of royalties, and shall retain such records for a period of not less than five (5) years.

Licensor may, no more than once per calendar year upon thirty (30) days' prior notice, instruct an independent certified public accountant (under NDA) to audit such books and records. Where the audit reveals an underpayment exceeding 5 %, Licensee shall bear the reasonable costs of the audit.

§ 7 Verbesserungen & Grant-Back | Section 7 Improvements & Grant-Back

Alle Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die die Lizenznehmerin in Bezug auf die Lizenz-Patente schafft, werden dem Lizenzgeber im Umfang von {{GRANT_BACK}} zurücklizenziert; der Lizenzgeber darf eigene Verbesserungen frei nutzen und weiterentwickeln.

Die Parteien verpflichten sich, einander über wesentliche Weiterentwicklungen, die Einfluss auf den Schutzbereich der Lizenz-Patente haben können, unverzüglich zu unterrichten.

All improvements and derivative developments made by Licensee in respect of the Licensed Patents shall be licensed back to Licensor to the extent set out in {{GRANT_BACK}}; Licensor shall remain free to use and further develop his own improvements.

The Parties undertake to inform one another promptly of any material developments that may affect the scope of protection of the Licensed Patents.

§ 8 Schutzrechtsdurchsetzung | Section 8 Enforcement

Die Lizenznehmerin ist berechtigt, Verletzungen der Lizenz-Patente durch Dritte im eigenen Namen zu verfolgen, nach vorheriger schriftlicher Anzeige an den Lizenzgeber. Die Kosten des Vorgehens trägt die durchsetzende Partei.

Licensee shall be entitled to pursue infringements of the Licensed Patents by third parties in its own name, upon prior written notice to Licensor. Costs of enforcement shall be borne by the enforcing Party.

§ 8 Schutzrechtsdurchsetzung | Section 8 Enforcement

Netto-Erlöse aus erfolgreichem Vorgehen (nach Abzug der nachgewiesenen Kosten der durchsetzenden Partei) werden im Verhältnis **60 / 40 zugunsten der durchsetzenden Partei** aufgeteilt. Verweigert die Lizenznehmerin das Vorgehen, ist der Lizenzgeber nach erneuter schriftlicher Aufforderung berechtigt, selbst vorzugehen.

Net recoveries from successful enforcement (after reimbursement of the enforcing Party's documented costs) shall be apportioned **60 / 40 in favour of the enforcing Party**. Should Licensee decline to enforce, Licensors shall be entitled, upon a further written request, to pursue enforcement itself.

§ 9 Gewährleistung | Section 9 Warranties

Der Lizenzgeber garantiert, dass er zum Wirksamkeitstag Inhaber der Lizenz-Patente ist und befugt, die in dieser Vereinbarung geregelte Lizenz zu erteilen, und dass keine dinglichen Rechte Dritter an den Lizenz-Patenten bestehen, die der Erteilung entgegenstünden.

Darüber hinaus übernimmt der Lizenzgeber keine Gewähr für die Rechtsbeständigkeit, den Umfang der Durchsetzbarkeit oder die Freiheit von Rechten Dritter (Freedom-to-Operate); entsprechende Prüfungen obliegen der Lizenznehmerin.

Licensors warrants that, as of the Effective Date, he owns the Licensed Patents and has the power and authority to grant the license set out herein, and that there are no third-party security interests or encumbrances on the Licensed Patents which would prevent such grant.

Beyond the foregoing, Licensors makes no warranty as to validity, enforceability or freedom-to-operate; such assessments are the responsibility of Licensee.

§ 10 Haftung | Section 10 Liability

Die Parteien haften einander nach den gesetzlichen Vorschriften. Ein Haftungsausschluss für **Vorsatz** findet nicht statt (§ 276 Abs. 3 BGB); die Haftung für grobe Fahrlässigkeit bleibt ebenfalls unberührt.

Für leichte Fahrlässigkeit wird die Haftung der Parteien auf den bei Vertragsschluss vernünftigerweise vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt und der Höhe nach auf die im vorangegangenen Vertragsjahr geleisteten Lizenzzahlungen, mindestens jedoch auf 1.000.000 € beschränkt.

The Parties shall be liable to one another in accordance with applicable statutory law. Liability for **wilful misconduct** shall not be excluded (§ 276 para. 3 BGB); liability for gross negligence shall likewise remain unaffected.

For ordinary negligence, each Party's liability shall be limited to the typical and reasonably foreseeable damages at the time of conclusion of this Agreement, and capped at the amount of royalties paid in the preceding contract year, but in any case not less than € 1,000,000.

§ 11 Laufzeit & Beendigung | Section 11 Term & Termination

Diese Vereinbarung tritt am Wirksamkeitstag in Kraft und läuft **{{TERM_YEARS}}**. Sie verlängert sich anschließend automatisch zweimal um je zwei (2) Jahre, wenn nicht eine Partei spätestens zwölf (12) Monate vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit schriftlich kündigt. Sie endet in jedem Fall mit Ablauf des letzten Lizenz-Patents.

This Agreement shall take effect on the Effective Date and run for **{{TERM_YEARS}}**. Thereafter it shall automatically renew twice for two (2) additional years each, unless either Party gives written notice of non-renewal at least twelve (12) months prior to the then-current expiry. In any event it shall terminate upon expiry of the last Licensed Patent.

§ 11 Laufzeit & Beendigung | Section 11 Term & Termination

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Parteien unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere die wesentliche Verletzung vertraglicher Hauptpflichten, die trotz schriftlicher Mahnung und einer Frist von dreißig (30) Tagen nicht abgestellt wird, sowie die Eröffnung eines Insolvenz- oder vergleichbaren Verfahrens über das Vermögen der anderen Partei.

Nach Beendigung erlöschen die Rechte der Lizenznehmerin an den Lizenz-Patenten; angefangene Lieferverpflichtungen dürfen binnen einer Auslaufzeit von sechs (6) Monaten abgewickelt werden, wobei laufende Lizenzgebühren weiterhin geschuldet sind.

Each Party's right to terminate this Agreement for cause shall remain unaffected. Cause shall be deemed to exist in particular upon a material breach of principal obligations not remedied despite written warning and a grace period of thirty (30) days, as well as upon the opening of insolvency or comparable proceedings over the assets of the other Party.

Upon termination, Licensee's rights under the Licensed Patents shall lapse; outstanding delivery obligations may be performed within a six (6)-month sell-off period, subject to continued payment of running royalties.

§ 12 Vertraulichkeit | Section 12 Confidentiality

Die Parteien behandeln alle im Rahmen dieser Vereinbarung erhaltenen nicht-öffentlichen Informationen als vertraulich und verwenden sie ausschließlich zu den Zwecken dieser Vereinbarung. Die Vertraulichkeitspflicht gilt für die Laufzeit der Vereinbarung und fünf (5) Jahre darüber hinaus.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) und dem BDSG.

Each Party shall treat any non-public information received under this Agreement as confidential and shall use it solely for the purposes of this Agreement. The confidentiality obligation shall apply for the term of this Agreement and a period of five (5) years thereafter.

Processing of personal data shall comply with Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) and the German Federal Data Protection Act (BDSG).

§ 13 Anwendbares Recht | Section 13 Governing Law

Diese Vereinbarung unterliegt **{{GOVERNING_LAW}}** unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und des deutschen internationalen Privatrechts, soweit letzteres auf ausländisches Recht verweist.

This Agreement shall be governed by **{{GOVERNING_LAW}}** to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and of German international private law to the extent that the latter refers to foreign law.

§ 14 Streitbeilegung | Section 14 Dispute Resolution

Alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung, einschließlich Fragen ihrer Wirksamkeit, werden endgültig nach der **ICC-Schiedsordnung** durch drei (3) Schiedsrichter entschieden. **Schiedsort ist {{DISPUTE_FORUM}}**; Verfahrenssprache ist Englisch. Einstweiliger Rechtsschutz durch staatliche Gerichte bleibt zulässig.

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including questions of its validity, shall be finally settled under the **ICC Rules of Arbitration** by three (3) arbitrators. **The seat of arbitration is {{DISPUTE_FORUM}}**; the language of the proceedings is English. Interim relief before ordinary courts shall remain permissible.

§ 15 Schlussbestimmungen | Section 15 Miscellaneous

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Schriftformklausel bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht durch Individualabrede zwingend anderes gilt.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt; die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn am nächsten kommt.

Diese Vereinbarung ist in deutscher und englischer Sprache ausgefertigt; beide Fassungen sind gleichermaßen verbindlich. Bei unauflösbaren Widersprüchen hat die **deutsche Fassung Vorrang**.

Ausgefertigt am {{EFFECTIVE_DATE}}.

{{SIGNATURE_BLOCK_A}}

{{SIGNATURE_BLOCK_B}}

Any amendment or supplement to this Agreement, including this written-form clause, shall require written form for its validity, save where an individually agreed arrangement mandatorily provides otherwise.

Should any provision of this Agreement be or become invalid or unenforceable, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected; the invalid provision shall be replaced by a valid rule which most closely reflects the economic intent of the Parties.

This Agreement has been executed in German and English; both versions shall be equally authoritative. In the event of an irreconcilable conflict, the **German version shall prevail**.

Executed on {{EFFECTIVE_DATE}}.

{{SIGNATURE_BLOCK_A}}

{{SIGNATURE_BLOCK_B}}

Unterschriften · Signatures — Unterschriftsfelder in der Mustervorlage bleiben zunächst *leer* und werden bei Vertragsschluss gesetzt.

Für den Lizenzgeber / For Licensor

Für die Lizenznehmerin / For Licensee

{{SIGNATURE_BLOCK_A}}

Ort, Datum / Place, Date: _____

{{SIGNATURE_BLOCK_B}}

Ort, Datum / Place, Date: _____

— Ende der Mustervorlage · End of Template —



Dok. 6 — Interne Aktennotiz

Interne Aktennotiz — Dr. rer. nat. Hedwig Moll

Az. R&M/LV-2026/TS-077 · München, 10. März 2026 · an: Akte / Ravenstein / Sekretariat

Vorgang: Mandat Dr.-Ing. Knoblauch — Patentlizenz NorthArc Industries, Inc. zur EP 3 876 543 B1 („Kraftstoffversorgungs-Pulsationsdämpfer“). Eingang Anschreiben 06.03.2026. Bisher: Telefonat 11.02.2026 (K./V./HM, 25 min), Video-Call 24.02.2026 (90 min) mit Dr. Vance (NorthArc, Senior VP Licensing) und deren Counsel B. Tan (NorthArc IP GmbH Mannheim).

Bewertung der Dealstruktur:

- **Kommerziell ausgewogen.** Upfront 450 T€ + 3,5 % Royalty + gestaffelte Milestones + MAR ab Jahr 3 liegen im marktüblichen Korridor für luftfahrttechnische Spezialkomponenten mit erteiltem Patent. Für einen Einzelerfinder ist die Struktur besonders attraktiv, weil die Milestones an realistische Zertifizierungsereignisse (FAA/EASA-Typzulassung) gekoppelt sind.
- **Exklusivität (auch gegen Lizenzgeber) annehmbar**, weil der Mandant selbst über keine eigenen Fertigungs- oder Vertriebskapazitäten verfügt und seine weiteren Forschungstätigkeiten über den Grant-Back (§ 7) geschützt werden.
- **Enforcement 60/40** zu Gunsten der durchsetzenden Partei entspricht der Praxis bei „exclusive-licensee-first“-Strukturen; Opt-in-Recht des Lizenzgebers ist in § 8 Abs. 2 gesichert.
- **ICC Zürich, 3 Schiedsrichter, Englisch:** für einen grenzüberschreitenden Vertrag mit US-Partei vertretbar; deutsches materielles Recht bleibt anwendbar, CISG ausdrücklich ausgeschlossen — damit gelten BGB/HGB und die einschlägigen Grundsätze zur Patentlizenzierung.

Arbeitsauftrag:

1. Termsheet-Fassung 10.03.2026 finalisieren, gegenzeichnen lassen und an NorthArc zurücksenden (Fristen: Unterzeichnung bis 12.03.; Exklusivitäts-sperre für Mandanten 90 Tage).
2. Zweisprachigen Mustervertrag (§§ 1–15, DE/EN parallel) mit Platzhalter-Variablen als Vorlage bereitstellen — **clean-Fassung ohne die Fehler der Akte D** (keine Übertragung von Erfinderpersönlichkeitsrechten, keine Preisbindung, kein Haftungsausschluss für Vorsatz, keine qualifizierte Schriftformklausel mit mündlicher Abbedingung, keine widersprüchliche Exklusivitätsregelung, kein in der EU/DE-Territoriumsfehler, keine Referenzfehler bei Patentnummern).
3. KI-Übung: Teilnehmer:innen sollen die Platzhalter {{PARTY_A}} ... {{SIGNATURE_BLOCK_B}} automatisiert aus den Termsheet-Daten befüllen und die gespiegelte DE/EN-Konsistenz prüfen.
4. Nach Befüllung Review durch HM vor Weiterleitung an den Mandanten.
5. Steuerliche Fragen (Quellensteuer DBA-DE/USA) mit StB-Partner Niedermayer kurz abklären — *außerhalb des Mandatsumfangs.*

Wiedervorlage: 17.03.2026 nach Rückmeldung NorthArc IP GmbH.

H. Moll

Dr. rer. nat. Hedwig Moll

Partnerin · Patentanwältin · European Patent Attorney
Ravenstein & Moll PartG mbB · München, 10.03.2026

Dok. 7 — Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

Mandatsannahme · Honorarvereinbarung

Az. R&M/LV-2026/TS-077 · München, 10. März 2026

An Herrn Dr.-Ing. Matthias Knoblauch · Enzianweg 7 · 83395 Freilassing

Sehr geehrter Herr Dr. Knoblauch,

wir bestätigen die Übernahme Ihres Mandats in der Angelegenheit **Patentlizenz NorthArc Industries, Inc. / EP 3 876 543 B1**. Sachbearbeiterin ist Partnerin Frau **Dr. rer. nat. Hedwig Moll**, vertretend Partner Herr **Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein**. Das Mandat umfasst:

(i) Prüfung und Finalisierung des Non-Binding Term Sheet; (ii) Erstellung der zweisprachigen Patentlizenzvereinbarung (DE/EN) auf Basis der Kanzlei-Mustervorlage R&M-Standard-LV-2024; (iii) Verhandlungsunterstützung gegenüber NorthArc Industries, Inc. und NorthArc IP GmbH; (iv) Begleitung bis zur Unterzeichnung einschließlich steuerlicher Abstimmung im Umfang eines kurzen Kurzgutachtens (DBA-Quellensteuer USA).

Honorar

Die Vergütung erfolgt nach Zeitaufwand auf Basis unserer hausüblichen Stundensätze: Partner 420 € netto / h, angestellter PatAnwalt 290 € netto / h, Sekretariat 95 € netto / h. Reisezeiten werden zu 50 % abgerechnet. Gebührenschatzung für den Gesamtauftrag: **18.000 € bis 26.000 € netto**, zzgl. USt. und Auslagen; Abrechnung monatlich. Ein Kostenvorschuss von **7.500 € netto** ist mit Mandatsannahme fällig.

Für den ausschließlichen Gerichtsstand gilt München. Die Allgemeinen Mandatsbedingungen der Kanzlei (Stand 01/2026) sind beigelegt. Mit Rücksendung der unterschriebenen Zweitschrift erklären Sie Ihr Einverständnis.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sichern Ihnen unsere volle Unterstützung in dieser für Sie außergewöhnlichen Angelegenheit zu.

*F. Ravenstein***Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein**Partner · Patentanwalt · European Patent Attorney
München, 10.03.2026*H. Moll***Dr. rer. nat. Hedwig Moll**Partnerin · Patentanwältin · European Patent Attorney
München, 10.03.2026

Einverstanden · Mandant:

*M. Knoblauch***Dr.-Ing. Matthias Knoblauch**

Mandant · Freilassing, 10.03.2026

PDF-Anhang: pdfs/original/Patent_Akte_F_Einspruch_und_Nichtigkei

Datei: Patent_Akte_F_Einspruch_und_Nichtigkeit.pdf

VERTRAULICH — PATENTANWALTSAKTE

Einspruch EPA · Nichtigkeitsklage BPatG

Akte

R&M/EP-OPP-2026/NT-034

Einspruch gegen das europäische Patent EP 3 102 554 B1 und
hilfsweise Nichtigkeitsklage gegen den DE-Teil vor dem Bundespatentgericht

Mandantin:	Silesia Bauelemente AG, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen
Vorstand:	Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki (Vorstandsvorsitzender)
Patentinhaberin (Gegnerin):	Frosthaus Engineering GmbH, Mariahilfer Straße 102, 1070 Wien
Streitpatent:	EP 3 102 554 B1 — erteilt am 28.10.2025, Bulletin 2025/44
Einspruchsfrist (Art. 99 EPÜ):	28.07.2026 (9-Monats-Frist, Fristschluss 24:00 Uhr MEZ)
Einspruchsgebühr:	880,00 € (Gebührenordnung EPA, Stand 01.04.2024)
Angelegt am:	03.04.2026 — München
Sachbearbeitung:	Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein (EPA-Vertreter Nr. 123456)
RA Verletzungsabwehr:	Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M. (IP), Düsseldorf/München
Akzentfarbe / Dossier:	Dossier-Farbcode Orange — Angriffsakte

ÜBUNGSAKTE — fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Keine Rechtsberatung.

Aktenverzeichnis

Die nachfolgend aufgeführten Dokumente sind zum Stichtag 03.04.2026 in der Akte R&M/EP-OPP-2026/NT-034 zusammengeführt. Die Blattzählung ist durchlaufend; jedes Einzeldokument beginnt auf einer neuen Seite und trägt Kopf- und Fußzeile der Kanzlei. Ausgehende Schriftsätze werden zusätzlich in der laufenden Fristenliste der Kanzlei (R&M-FRIST-2026) geführt.

Lfd.	Dokument	Urheber / Absender	Art
—	Deckblatt	R&M Kanzleiverwaltung	intern
—	Aktenverzeichnis (dieses Blatt)	R&M Kanzleiverwaltung	intern
01	Mandantenanschreiben Silesia Bauelemente AG	Dipl.-Ing. R. Strzelecki (Vorstand)	extern eingehend
02	Interne Strategie-Notiz — Doppelstrategie EPA/BPatG	Dr.-Ing. F. Ravenstein; Dr. iur. K. Bessler	intern
03	Einspruchsschrift an das Europäische Patentamt (EPA Form 2300)	Dr.-Ing. F. Ravenstein (Vertretungs-Nr. 123456)	extern ausgehend
04	Nichtigkeitsklage-Entwurf — Bundespatentgericht München	Dr. iur. K. Bessler / Dr.-Ing. F. Ravenstein	Entwurf
05	Anlagenverzeichnis und Beweismittelliste BPatG	R&M Kanzleiverwaltung	intern
06	Mandatsannahme + Honorarvereinbarung	Dr.-Ing. F. Ravenstein; Dipl.-Ing. R. Strzelecki	Vertrag

Hinweis zur Aktenführung: Die Akte wird als Hybridakte geführt; Originalunterschriften und Einschreibe-Belege verbleiben im Kanzlei-Tresor (Schrank 14-C). Elektronische Ausfertigungen werden im Kanzleisystem *R&M-DMS* unter Mandant *SILESIA-BAU* abgelegt; Zugriff beschränkt auf das Team Ravenstein/Bessler/Moll. Einspruchsgebühr wurde am 02.04.2026 per SEPA überwiesen (Beleg-Nr. SEP-2026-0418); der Zahlungseingang beim EPA ist fristwährend.

Geprüft und zur Führung freigegeben am 03.04.2026, München.

R. Obermeier

Renate Obermeier

Sekretariat / Aktenführung · Ravenstein & Moll
München, 03.04.2026

Dokument 01 — Mandantenanschreiben

Schreiben Silesia Bauelemente AG an Ravenstein & Moll

Eingang: 02.04.2026, per E-Mail mit PDF-Anhang + Einschreiben
Absender: Silesia Bauelemente AG, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen
Zeichen Absender: SIL/VS/2026-014 (Vorstandssekretariat)
An: Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB · z. Hd. Dr.-Ing. F. Ravenstein
Betreff: Androhung Unterlassungsklage durch Frosthaus Engineering GmbH / Patent EP 3 102 554 B1 — Bitte um Angriff auf das Schutzrecht

Sehr geehrter Herr Dr. Ravenstein,

wir wenden uns in einer für unser Haus geschäftskritischen Angelegenheit an Sie und bitten Sie um sofortige Übernahme des Mandats. Am 26.03.2026 ist bei uns per Einschreiben ein anwaltliches Aufforderungsschreiben der Kanzlei *Holzappel | Buchegger | Partner*, Wien/Düsseldorf, im Auftrag der **Frosthaus Engineering GmbH** (Wien) eingegangen. Darin wird unserem Unternehmen die Verletzung des europäischen Patents **EP 3 102 554 B1** („Vakuumisulationspaneel mit lagestabilem Kernkörper und diffusionsdichter Aluminiumverbundhülle“) vorgeworfen und die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung gefordert; Frist bis **17.04.2026**, andernfalls Unterlassungsklage **vor dem Landgericht Düsseldorf**.

Unsere betroffenen Produkte sind die seit 2019 als „*Silesia ThermoPanel Pro*“ in mehreren Baugrößen (VIP 600 × 400 × 20 mm bis 1200 × 600 × 30 mm) vertriebenen Vakuumisulationspaneele für Kühlhaus-, Bau- und Fahrzeugkühlungshersteller. Jahresumsatz dieser Linie: rund **8,4 Mio. €** (2025). Ein Vertriebsstopp wäre für uns existenzbedrohend.

Wir sind gleichwohl überzeugt, dass das angegriffene Schutzrecht **nicht rechtsbeständig** ist. Wir verfügen über einen eigenen Produktkatalog „*Silesia ThermoPanel — Serie 2014*“ (Messepräsentation BAU 2014, München), der bereits die wesentlichen Merkmale des Anspruchs 1 von EP 3 102 554 B1 zeigt — namentlich den lagestabilen Kernkörper aus gepresstem pyrogenen Kieselsäure-Pulver und die mehrlagige Aluminiumverbund-Umhüllung. Zudem ist uns ein einschlägiges deutsches Gebrauchsmuster aus 2017 bekannt, das die gleiche Lehre offenbart.

Wir bitten Sie daher dringend, **zurückzuschlagen**: Prüfen Sie umgehend die Rechtsbeständigkeit und ergreifen Sie alle zweckmäßigen Angriffsmittel. Unsere klare Präferenz ist, das Patent vollständig zu Fall zu bringen, bevor die Gegenseite Verletzungsklage erhebt.

Vollmacht liegt bei (Vorstandsbeschluss Nr. 2026/07 vom 01.04.2026). Sie dürfen neben dem Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren auch im Verletzungsverfahren mit Kollegen Bessler für uns tätig werden. Unterlagen zur Vorbenutzung (Lieferscheine, Messfotos, Produktkatalog 2014) stellen wir über unsere F&E-Abteilung bereit.

Mit freundlichen Grüßen


Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki
Vorstandsvorsitzender Silesia Bauelemente AG
Ratingen, 01.04.2026

Dokument 02 — Interne Aktennotiz

Strategie-Memo Ravenstein & Bessler

Datum: 03.04.2026, 09:40 Uhr, Besprechungszimmer 3, Kanzlei München
Teilnehmer: Dr.-Ing. F. Ravenstein (PatAnwalt, EPA-Vertreter); Dr. iur. K. Bessler, LL.M. (RA Verletzungsabwehr); Dipl.-Ing. J. Försterling (Recherche); Frau R. Obermeier (Protokoll)
Verteiler: intern — Akte R&M/EP-OPP-2026/NT-034; KEINE Weitergabe an Mandantin in dieser Form

1. Ausgangslage

Mandantin Silesia Bauelemente AG wird von der Patentinhaberin Frosthaus Engineering GmbH, Wien, mit einer Verletzungsklage aus EP 3 102 554 B1 (erteilt 28.10.2025, Bulletin 2025/44) bedroht. Die patentrechtliche Einspruchsfrist vor dem EPA nach Art. 99 Abs. 1 EPÜ läuft noch bis **28.07.2026** (9 Monate ab Veröffentlichung der Erteilung). Eine Verletzungsklage — sofern die Gegenseite diese erhebt — wird mit überwiegender Wahrscheinlichkeit am Landgericht Düsseldorf (16. Zivilkammer, bevorzugter Patent-Gerichtsstand) anhängig gemacht werden.

2. Strategische Empfehlung — Doppelstrategie

Wir empfehlen eine **dreispurige Angriffsstrategie**, deren Schwerpunkt auf dem EPA-Einspruch liegt:

- **Primär — Einspruchsverfahren EPA (Art. 99 EPÜ).** Zentrale Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten (erga omnes), Gebühr 880 €, strukturierte Merkmalsanalyse im Problem-Solution-Approach.
- **Parallel — Nichtigkeitsklage BPatG (§ 22 i.V.m. § 81 PatG).** Vorbereiten, *noch nicht erheben*. Auffangnetz für den Fall, dass der Einspruch formal unzulässig oder in der Sache verworfen wird.
- **Defensiv — Schutzschrift / negative Feststellungsklage.** Erhebt Frosthaus Verletzungsklage vor dem LG Düsseldorf, halten wir eine Schutzschrift bereit; Aussetzung gem. § 148 ZPO (*Trennungsprinzip*) wird beantragt. Zusammenspiel mit RA Bessler.

3. Arbeitsplan — Kurzfassung

Recherche D1–D4 und Merkmalsanalyse bis 10.04.2026 (Försterling); Entwurf Einspruchsschrift v1 bis 15.04.2026, Finalisierung und Zahlungsauftrag 880 € bis 30.04.2026 (Ravenstein); Einreichung spätestens 15.05.2026 mit Sicherheitspuffer zum Fristende 28.07.2026. Parallel Entwurf Nichtigkeitsklage BPatG bis 30.06.2026 (Bessler/Ravenstein); laufende Beobachtung einer etwaigen Verletzungsklage und Bereithaltung der Schutzschrift LG Düsseldorf.

4. Risiko-/Chancen-Einschätzung

Vorläufige Erfolgsaussichten des Einspruchs: **überwiegend positiv (65–75 %)**. Tragfähig erscheinen Art. 100 lit. a EPÜ (i. V. m. Art. 56 — D1 + D3 nahegelegt) und Art. 100 lit. c EPÜ (unzulässige Erweiterung der Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$). Neuheit (Art. 54) über D4 (Vorbenutzung 2014) setzt lückenlosen Offenkundigkeits-Nachweis voraus — Lieferscheine, Messebilder, Zeugenbenennung.

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Patentanwalt · European Patent Attorney
München, 03.04.2026

K. Bessler

Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M.
Rechtsanwalt · Partner IP / Verletzung
München, 03.04.2026



Dokument 03 — Einspruchsschrift

An das Europäische Patentamt

Europäisches Patentamt
— Einspruchsabteilung —
Bob-van-Bentham-Platz 1
80469 München
Deutschland

EPA — EINGANGSSTEMPEL
European Patent Office
— Platzhalter —
Datum:
Az. Vorgang:

vorab per EPA-Online-Filing (Signed Envelope);
Mehrfertigung per Einschreiben

EPA Form 2300 — Einspruch gem. Art. 99 EPÜ / Regel 76 AO-EPÜ

Einspruch gegen das europäische Patent EP 3 102 554 B1

Patentnummer:	EP 3 102 554 B1
Titel der Erfindung:	„Vakuumisulationspaneel mit lagestabilem Kernkörper und diffusionsdichter Aluminiumverbundhülle“
Anmeldenummer:	EP 23 187 412.6
Anmeldetag:	02.06.2023 (beanspruchte Priorität AT A 50389/2022, 15.06.2022)
Veröffentlichung der Erteilung:	Patentblatt 2025/44, Ausgabetag 28.10.2025 (9-Monats-Frist endet am 28.07.2026)
Patentinhaberin:	Frosthaus Engineering GmbH, Mariahilfer Straße 102, 1070 Wien, Österreich
Vertreter der Inhaberin:	Patentanwaltskanzlei Holzapfel Buchegger Partner, Landstrasser Hauptstraße 3, 1030 Wien
Einsprechende:	Silesia Bauelemente AG, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen, Deutschland — vertreten durch den Vorstand, Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki
Zustellbevollmächtigte Vertreter:	/ Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 München Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein, European Patent Attorney (Vertreterliste EPA Nr. 123456); Generalvollmacht liegt vor.
Einspruchsgebühr:	880,00 € — entrichtet per SEPA-Überweisung am 02.04.2026 an das EPA-Laufkonto Nr. 28000307; Beleg-Nr. SEP-2026-0418; Gebühren-Code 010 (Einspruchsgebühr).
Umfang des Einspruchs:	Der Einspruch richtet sich gegen das Patent in vollem Umfang (Ansprüche 1–15).

I. Einspruchsgründe (Art. 100 EPÜ)

Der Einspruch wird auf sämtliche in Art. 100 EPÜ vorgesehenen Gründe gestützt, im Einzelnen:

1. Art. 100 lit. a EPÜ — fehlende Patentfähigkeit:

- a) i. V. m. Art. 54 EPÜ: **Mangelnde Neuheit** des Gegenstands der Ansprüche 1, 5 und 9 gegenüber D1 und gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung D4.
- b) i. V. m. Art. 56 EPÜ: **Mangelnde erfinderische Tätigkeit** des Gegenstands der Ansprüche 1–15 ausgehend von D1 als nächstliegendem Stand der Technik in Kombination mit D3 bzw. D2.

2. Art. 100 lit. b EPÜ — unzureichende Offenbarung: Die Lehre des Patents (insbesondere Anspruch 1 Merkmal M-1.6) offenbart die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPÜ).

3. Art. 100 lit. c EPÜ — unzulässige Erweiterung: Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 geht in mehreren Merkmalen über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung (Art. 123 (2) EPÜ) hinaus; im Einzelnen bei Merkmal M-1.4 (Barriere-Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$) und Merkmal M-1.7 (Anordnung des Gettermaterials).

II. Entgegenhaltungen

Zur Begründung werden die folgenden Entgegenhaltungen vorgelegt; sämtliche Fundstellen sind vor dem Prioritätstag (15.06.2022) veröffentlicht bzw. offenkundig zugänglich gemacht worden und bilden daher Stand der Technik gem. Art. 54 Abs. 2 EPÜ:

Kurz- zeichen	Dokument / Nachweis	Veröffentlichung	Relevanz
D1	DE 20 2017 001 234 U1 (Gebrauchsmuster, Müller + Schickhardt, „Vakuumgedämmtes Paneel mit Alu-Verbundfolie“)	Eintragungstag 14.07.2017	X — neuheitsschädlich für Ansprüche 1, 5, 9
D2	WO 2019/123456 A1 (Kumato Industries Ltd., „Evacuated insulation panel with fumed silica core“)	15.06.2019	Y — Kombinationsdokument zu Art. 56 EPÜ
D3	Fachartikel „Advanced Vacuum Insulation Panels — Aluminium laminate barrier properties“, H.-J. Bräuninger & K. Fischer, <i>Journal of Thermal Insulation</i> , Vol. 41, Heft 3, S. 214–228	Juli 2018	Y — lehrt ausdrücklich Al-Barrierschicht 12–18 μm
D4	Produktkatalog der Einsprechenden „Silesia ThermoPanel — Serie 2014“, Messeauftritt BAU 2014, München; Lieferscheine Nr. 2014-0331 ff.	14.01.2014 (Messe BAU) bzw. Auslieferungen ab 03/2014	X — offenkundige Vorbenutzung Art. 54 (2) EPÜ

Die Bewertung **X** (hochrelevant — neuheitsschädlich) und **Y** (hochrelevant — relevant für Kombination / erfinderische Tätigkeit) folgt der Kategorisierung des EPA-Recherchenberichts.

III. Merkmalsgliederung Anspruch 1 und Gegenüberstellung

Der Hauptanspruch des Streitpatents lautet sinngemäß (kursiv: wörtliche Zitate aus der B1-Schrift; nummerierte Merkmalsgliederung in Fettdruck):

Merkmal	Anspruch 1 EP 3 102 554 B1 (gegliedert)	D1 — DE 20 2017 001 234 U1	D3 — Journal of Thermal Insulation 2018
M-1.1	Vakuumisulationspaneel,	offenbart (S. 1, Z. 3)	offenbart (Abstract)
M-1.2	umfassend einen <i>lagestabilen Kernkörper</i> aus pyrogener Kieselsäure,	offenbart (Fig. 2, Pos. 3; Beschr. S. 2 Abs. 2)	offenbart (S. 216, Ziff. 2.1)
M-1.3	wobei der Kernkörper in einer gasdichten Umhüllung angeordnet ist,	offenbart (Anspruch 1)	offenbart (S. 217, Fig. 3)
M-1.4	dadurch gekennzeichnet, dass die Umhüllung eine <i>diffusionsdichte Aluminiumverbundhülle mit einer Barriere-Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$</i> aufweist,	teilweise (Al-Barriere, nicht quantifiziert)	offenbart — ausdrücklich 12–18 μm (S. 220, Tab. 1)
M-1.5	und ein Gettermaterial eingebracht ist,	offenbart (S. 3, Z. 7)	offenbart (S. 222)
M-1.6	wobei die Aluminiumverbundhülle mindestens zwei metallische Barrierschichten aufweist, die durch eine Polymer-Zwischenschicht getrennt sind,	offenbart (Fig. 1, Pos. 7a/7b)	offenbart (S. 218, Fig. 4)

Merkmal	Anspruch 1 EP 3 102 554 B1 (gegliedert)	D1 — DE 20 2017 001 234 U1	D3 — Journal of Thermal Insulation 2018
M-1.7	und das Gettermaterial in einem separaten, nicht offenbart permeablen Beutel entlang der Kernkörper-Längskante angeordnet ist.		nicht offenbart

Zwischenergebnis: Die Merkmale M-1.1 bis M-1.3, M-1.5 und M-1.6 sind sämtlich in D1 offenbart. D1 offenbart ferner die Aluminiumverbundhülle als solche (M-1.4 teilweise), lässt jedoch die Schichtdicke der Barrierelage offen. Das insoweit vermeintlich unterscheidende Teilmerkmal „ $\geq 12 \mu\text{m}$ “ ist wortwörtlich durch D3 (dort: 12–18 μm , S. 220, Tab. 1) nahegelegt; die Zusammenschau des Fachmanns (VIP-Entwickler mit Hochschulabschluss Verfahrenstechnik oder Materialwissenschaften) führt unmittelbar zum beanspruchten Wertebereich. Merkmal M-1.7 (Getterbeutel-Platzierung an der Längskante) ist für die gestellte Aufgabe (Verlängerung der Service-Lebensdauer durch homogene Restgas-Bindung) eine für den Fachmann naheliegende geometrische Routinemaßnahme; gleichlautend zeigt dies bereits D4 (Silesia-Produktkatalog 2014, Abb. 7) in Anwendung.

IV. Erfinderische Tätigkeit — Problem-Solution-Approach

Nächstliegender Stand der Technik: D1 (DE 20 2017 001 234 U1) — gleiche Gattung, gleicher Einsatzzweck, gleicher Aufbau mit pyrogener Kieselsäure und Al-Verbundhülle. **Unterschied:** D1 quantifiziert die Schichtdicke der Al-Barrierelage nicht. **Objektive technische Aufgabe:** Angabe einer reproduzierbaren Mindestdicke für die Al-Barriere zur Einhaltung einer Service-Lebensdauer von ≥ 25 Jahren. **Lösung im Stand der Technik:** D3 (Bräuninger/Fischer 2018) gibt exakt diese Größenordnung an (12–18 μm) und nennt sie als gängigen Auslegungsbereich. Der Fachmann würde D1 mit D3 ohne erfinderisches Zutun kombinieren; es besteht eine ausdrückliche Kombinationseinladung durch D3 (dort S. 220, Abs. „Design Guidelines for Barrier Thickness“). Damit fehlt dem Gegenstand des Anspruchs 1 die erfinderische Tätigkeit i.S.v. Art. 56 EPÜ.

V. Unzulässige Erweiterung (Art. 100 lit. c EPÜ, Art. 123 (2) EPÜ)

Das Merkmal M-1.4 — „eine diffusionsdichte Aluminiumverbundhülle mit einer Barriere-Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$ “ — war in der ursprünglich eingereichten Anmeldung (EP 23 187 412.6 vom 02.06.2023) nicht in dieser quantitativen Form offenbart. In der ursprünglichen Beschreibung (S. 4, Z. 12–18 der Anmeldeunterlage) findet sich ausschließlich der allgemeine Hinweis, dass „eine **Metalbarriereschicht**, insbesondere aus Aluminium“ vorgesehen sei. Die nunmehr beanspruchte konkrete Untergrenze von 12 μm geht damit über den Offenbarungsgehalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus und stellt eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung dar. Ein zulässiger Basispunkt (basis of support) für die ausgewählte Zahlenangabe ist in der Stammanmeldung nicht erkennbar; auch die Figuren enthalten keine Schichtdickenangabe. Entsprechendes gilt für die konkrete geometrische Anordnung des Gettermaterials nach M-1.7, die in den ursprünglichen Unterlagen lediglich schematisch und ohne Lagedefinition dargestellt war. Nach Rechtsprechung der Beschwerdekammer (T 1408/04, T 0201/83 — Änderung numerischer Bereiche) ist dies unzulässig; das Patent ist insoweit nach Art. 123 (2) EPÜ zu widerrufen.

VI. Mangelhafte Offenbarung (Art. 100 lit. b EPÜ, Art. 83 EPÜ)

Die Patentschrift lässt in kritischen Punkten offen, wie der Fachmann die Erfindung tatsächlich ausführen soll. Insbesondere bleibt unklar (i) welche Messmethode zur Bestimmung der Barriere-Schichtdicke zugrunde zu legen ist (Querschliff, Röntgenfluoreszenz, Wirbelstrom?); (ii) wie die Permeabilität der Polymer-Zwischenschicht zu quantifizieren ist; (iii) welche Anforderungen an die Porosität des Kernkörpers (pyrogene Kieselsäure) zu stellen sind, um die beanspruchte Lagestabilität zu erreichen. Wesentliche Parameter werden nur qualitativ benannt; ein nacharbeitbares Ausführungsbeispiel fehlt. Das Patent ist daher auch aus diesem Grund zu widerrufen.

VII. Anträge

Auf Grundlage des vorstehenden Vortrags werden folgende Anträge gestellt:

1. Das europäische Patent EP 3 102 554 B1 wird **in vollem Umfang widerrufen** (Art. 101 Abs. 2 i. V. m. Art. 100 lit. a, b, c EPÜ).
2. *Hilfsweise* wird das Patent in dem Umfang widerrufen, wie er sich nach Aufrechterhaltung eines etwaigen, von der Patentinhaberin eingereichten Hilfsantrags ergibt, soweit dieser nicht den oben unter Ziff. I–VI beanstandeten Mängeln abhilft.
3. Es wird **mündliche Verhandlung beantragt** (Art. 116 EPÜ), falls die Einspruchsabteilung erwägen sollte, dem Einspruch nicht vollumfänglich stattzugeben.
4. Es wird beantragt, der Patentinhaberin die Kosten des Einspruchsverfahrens gemäß Art. 104 Abs. 1 EPÜ nicht aufzuerlegen, soweit nicht besondere Billigkeitsgründe dies erfordern.

VIII. Anlagenverzeichnis

A 1	Vollmacht der Silesia Bauelemente AG vom 01.04.2026 (Vorstandsbeschluss 2026/07)
A 2	SEPA-Zahlungsbeleg Einspruchsgebühr 880,00 € — Beleg-Nr. SEP-2026-0418
D 1	DE 20 2017 001 234 U1 — Gebrauchsmusterschrift (vollständig, 14 Seiten)
D 2	WO 2019/123456 A1 — PCT-Offenlegungsschrift (vollständig, 22 Seiten)
D 3	Bräuninger/Fischer, <i>Journal of Thermal Insulation</i> Vol. 41 (3), 2018, S. 214–228
D 4	Produktkatalog „Silesia ThermoPanel — Serie 2014“ (24 S., mit Messeauftritten/Lieferbelegen)
D 4.1	Messeverzeichnis BAU 2014 — Auszug (Nachweis Öffentlichkeit)
D 4.2	Lieferscheine Silesia Nr. 2014-0331 bis 2014-0418 (Auslieferungen 03/2014–06/2014)

Es wird um Bestätigung des Zahlungseingangs der Einspruchsgebühr und des Eingangs der Einspruchsschrift gebeten.

München, den 03.04.2026

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Patentanwalt · European Patent Attorney · EPA-Vertreter Nr. 123456
Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB, München



Dokument 04 — Entwurf Nichtigkeitsklage (noch nicht eingereicht)

An das Bundespatentgericht

ENTWURF — nicht zur Einreichung freigegeben. Dieser Schriftsatz wird nur dann beim Bundespatentgericht eingereicht, wenn das parallele EPA-Einspruchsverfahren (Akte R&M/EP-OPP-2026/NT-034) scheitert oder die 9-Monats-Einspruchsfrist ohne Zutun unserer Kanzlei abläuft. Ablage zum sofortigen Zugriff, inhaltlich fortlaufend aktualisiert.

Bundespatentgericht
— 3. Nichtigkeitssenat —
Cincinnatistraße 64
81549 München

vorab per beA / beBPO; Original per Einschreiben mit Rückschein in dreifacher Ausfertigung

Nichtigkeitsklage

gem. § 81 i.V.m. § 22 PatG — Az. des Gerichts: — wird vergeben —

In der Patentinichtigkeitssache

- Klägerin:** **Silesia Bauelemente AG**, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen,
gesetzlich vertreten durch den Vorstand, Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki
- Prozessbevollmächtigte: **Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M.** (Rechtsanwalt, München/Düsseldorf),
gemeinsam mit **Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein** (Patentanwalt, European
Patent Attorney), c/o Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB,
Widenmayerstraße 47, 80538 München
- Beklagte:** **Frosthaus Engineering GmbH**, Mariahilfer Straße 102, 1070 Wien,
Österreich,
gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführerin Mag. Bianca
Lehrmann-Fuchs
- Prozessbevollmächtigte (bekannt): Holzapfel | Buchegger | Partner, Landstrasser Hauptstraße 3, 1030
Wien, Österreich
- Gegenstand:** Nichtigerkklärung des deutschen Teils des europäischen Patents **EP 3
102 554 B1** (DE 60 2023 009 112.7)

Namens und in Vollmacht der Klägerin erheben wir hiermit — vorbehaltlich des Ausgangs des parallel beim EPA anhängigen Einspruchsverfahrens — Nichtigkeitsklage gegen das vorgenannte Patent und beantragen:

A. Anträge

- Das europäische Patent EP 3 102 554 B1, wirkend für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, wird **mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt**.
- Hilfsweise wird das Patent für nichtig erklärt, soweit es den unter Ziff. B aufgeführten Anspruch 1 in der erteilten Fassung und die abhängigen Ansprüche 2–15 betrifft.
- Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
- Das Urteil wird für vorläufig vollstreckbar erklärt.

B. Streitpatent

Gegenstand des Angriffs ist das europäische Patent EP 3 102 554 B1 („Vakuumisulationspaneel mit lagestabilem Kernkörper und diffusionsdichter Aluminiumverbundhülle“), erteilt für die Frosthaus Engineering GmbH, Wien; Erteilung bekannt gemacht im Patentblatt 2025/44 vom 28.10.2025. Der deutsche Teil ist beim DPMA unter DE 60 2023 009 112.7 registriert. Der Patentanspruch 1 wird in der erteilten Fassung angegriffen (Wortlaut siehe Anlage NK 1).

C. Zulässigkeit

Die Klage ist zulässig. Die sachliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts ergibt sich aus § 65 Abs. 1 PatG, die örtliche Zuständigkeit aus der zentralen Zuweisung sämtlicher Patent-Nichtigkeitsverfahren an das BPatG. Ein Einspruchsverfahren nach Art. 99 EPÜ ist zwar parallel anhängig; ein Klagehindernis besteht jedoch nicht, da das Gericht das Verfahren ggf. nach § 148 ZPO aussetzen kann (vgl. BGH GRUR 2010, 607 — *Steuervorrichtung*). Die Klagebefugnis der Klägerin ergibt sich aus der ihr gegenüber erhobenen Abmahnung vom 26.03.2026 (Anlage NK 2); ein Feststellungs- und Abwehrinteresse besteht unmittelbar.

D. Nichtigkeitsgründe — § 22 i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1–4 PatG

Die Klage stützt sich auf die folgenden, in § 21 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 PatG genannten Nichtigkeitsgründe, die jeweils — soweit zutreffend — eigenständig den vollständigen Widerruf tragen:

§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG	Fehlende Patentfähigkeit wegen mangelnder Neuheit (§ 3 PatG, Art. 54 EPÜ) gegenüber D1 (DE 20 2017 001 234 U1) und gegenüber der offenkundigen Vorbenutzung D4 (Produktkatalog „Silesia ThermoPanel — Serie 2014“ nebst Lieferscheinen 03/2014).
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG	Fehlende Patentfähigkeit wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG, Art. 56 EPÜ) ausgehend von D1 i. V. m. D3 (Bräuninger/Fischer, Journal of Thermal Insulation 2018); hilfsweise D2 (WO 2019/123456 A1) + fachmännisches Können.
§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG	Mangelnde Ausführbarkeit (§ 34 Abs. 4 PatG, Art. 83 EPÜ) der Lehre insbesondere hinsichtlich der Messmethode für die Barriere-Schichtdicke und der Anforderungen an die Polymer-Zwischenschicht.
§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG	Unzulässige Erweiterung (§ 38 PatG, Art. 123 (2) EPÜ): Merkmal „Barriere-Schichtdicke $\geq 12\text{ }\mu\text{m}$ “ und die spezifische Getteranordnung gehen über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung EP 23 187 412.6 hinaus.

Die materiell-rechtliche Begründung entspricht — mit Ausnahme der prozessualen Anpassungen — der parallel beim EPA eingereichten Einspruchsschrift vom 03.04.2026 (R&M/EP-OPP-2026/NT-034). Auf sie wird wegen des weiteren Sachvortrags, der Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 und der Problem-Solution-Analyse ausdrücklich Bezug genommen und zum Gegenstand dieses Schriftsatzes gemacht.

E. Streitwert

Der Streitwert wird gemäß § 51 GKG unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Interesses der Klägerin an der Beseitigung des Schutzrechts sowie der mit dem Streitpatent erzielten Umsätze der Beklagten im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland (geschätzt auf Grundlage öffentlich zugänglicher Angaben) vorläufig mit **500.000,00 €** vorgeschlagen. Die Klägerin hat im Geschäftsjahr 2025 mit dem angegriffenen Produkt „Silesia ThermoPanel Pro“ rund 8,4 Mio. € Umsatz erzielt und sähe sich im Fall eines Unterlassungsurteils mit erheblichen Betriebsunterbrechungsschäden konfrontiert.

F. Beweismittel

NK 1	Patentschrift EP 3 102 554 B1 (B1-Fassung, vollständig, 28 S.)
NK 2	Abmahnschreiben Frosthaus Engineering GmbH / Holzapfel Buchegger Partner vom 26.03.2026
NK 3	Vollmacht der Silesia Bauelemente AG vom 01.04.2026
NK 4	D1 — DE 20 2017 001 234 U1 (Gebrauchsmusterschrift, vollständig)
NK 5	D2 — WO 2019/123456 A1 (PCT-Offenlegungsschrift, vollständig)
NK 6	D3 — Bräuninger/Fischer, Journal of Thermal Insulation Vol. 41 (3) 2018, S. 214–228
NK 7	D4 — Silesia-Produktkatalog „ThermoPanel Serie 2014“ (24 S.)
NK 7.1	Messeverzeichnis BAU 2014, München — Auszug (Öffentlichkeit der Vorbenutzung)
NK 7.2	Lieferscheine Nr. 2014-0331 bis 2014-0418 (Auslieferungen 03/2014–06/2014)
NK 8	EP-Anmeldung 23 187 412.6 in der ursprünglich eingereichten Fassung (A1-Schrift)
NK 9	Zeugenbenennung: Dipl.-Ing. Harald Kolbe, F&E-Leitung Silesia; lad.-fähig über die Klägerin

Das vorliegende Exemplar wird in **dreifacher Ausfertigung** sowie einer Abschrift für die Beklagte eingereicht (§ 133 ZPO). Zustellung an die Beklagte wird durch das Gericht erbeten; auslandszustellung nach Art. 14 HZÜ / EG-ZustVO über den österreichischen Justiz-Zentralverbindungsstelle.

München, den — *Datum der Einreichung wird bei Aktivierung eingesetzt* —

K. Bessler

Dr. iur. Konrad Bessler, LL.M.
 Rechtsanwalt · Partner IP
 Ravenstein & Moll, München/Düsseldorf

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
 Patentanwalt · European Patent Attorney
 Ravenstein & Moll, München

Dokument 05 — Anlagenverzeichnis und Beweismittelliste

**Konsolidierte Evidenzkette für EPA-Einspruch und
BPatG-Nichtigkeitsklage**

Die Liste dokumentiert die im EPA-Einspruchs- und im vorbereiteten BPatG-Nichtigkeitsverfahren vorzulegenden Beweismittel. Spalte „EPA“: Nummerierung im Einspruchsschriftsatz (D 1 ff., A 1 ff.); Spalte „BPatG“: Kennbuchstaben NK 1 ff.

EPA	BPatG	Dokument / Fundstelle	Akten-Ablage R&M
—	NK 1	Patentschrift EP 3 102 554 B1 (Volltext, 28 S.)	F-034/01 · Ordner blau
—	NK 2	Abmahnschreiben der Patentinhaberin vom 26.03.2026 (7 S., mit Anlage vorbereitete Unterlassungserklärung)	F-034/02 · Ordner blau
A 1	NK 3	Vollmacht Silesia Bauelemente AG vom 01.04.2026, Vorstandsbeschluss 2026/07	F-034/03 · Tresor 14-C (Original)
A 2	—	SEPA-Zahlungsbeleg Einspruchsgebühr 880,00 € — Beleg-Nr. SEP-2026-0418	F-034/04 · Buchhaltung Kopie
D 1	NK 4	DE 20 2017 001 234 U1 — Gebrauchsmusterschrift (14 S., deutsch)	F-034/05
D 2	NK 5	WO 2019/123456 A1 — PCT-Offenlegungsschrift (22 S., englisch)	F-034/06
D 3	NK 6	Bräuninger/Fischer, <i>Journal of Thermal Insulation</i> Vol. 41 (3), Juli 2018, S. 214–228 (15 S.)	F-034/07
D 4	NK 7	Produktkatalog „Silesia ThermoPanel — Serie 2014“, 24 S., mit Bildern des Messestands BAU 2014, München	F-034/08
D 4.1	NK 7.1	Offizielles Ausstellerverzeichnis Messe BAU 2014 (Auszug, 3 S.)	F-034/09
D 4.2	NK 7.2	Lieferscheine Silesia Nr. 2014-0331 bis 2014-0418 (64 Belege, 03-06/2014)	F-034/10 · Tresor 14-C
D 4.3	—	Fotos Messestand BAU 2014 (17 Dateien JPEG, EXIF 14.-17.01.2014)	F-034/11 · Datenträger
—	NK 8	EP-Anmeldung 23 187 412.6 in der ursprünglich eingereichten Fassung (A1-Schrift), für Art. 123 (2) EPÜ / § 38 PatG	F-034/12
—	NK 9	Zeugenbenennung Dipl.-Ing. Harald Kolbe (F&E-Leiter Silesia); Beweisthema: öffentl. Zugänglichmachung ab 01/2014	F-034/13
—	NK 10	Zeugenbenennung Ing. Wiesława Adamska (ehem. Verkaufsführerin Silesia 2013–2017, PL-44100 Gliwice) — ggf. RechtshilfeEU	F-034/14

Hinweis D4 (offenkundige Vorbenutzung). Das Messeverzeichnis BAU 2014 (D 4.1) belegt die Öffentlichkeit, die Lieferscheine (D 4.2) den Vertrieb ohne Geheimhaltung, die Messefotos (D 4.3) den Ausstellungsgegenstand; Zeugen NK 9/NK 10 sichern die Beweiskette ab. Originale im Kanzleiresor (Raum 14-C, Schließfach „SILESIA-2026“); DMS-Ordner F-034; Zugriff Ravenstein, Bessler, Försterling, Obermeier.

J. Försterling

Dipl.-Ing. Julian Försterling

Patentanwalt · Recherche & Evidenzführung
München, 03.04.2026

Dokument 06 — Mandatsannahme und Honorarvereinbarung**Vereinbarung zwischen Silesia Bauelemente AG und Ravenstein & Moll**

Zwischen der **Silesia Bauelemente AG**, Mülheimer Straße 186, 40878 Ratingen (nachfolgend „Mandantin“), und **Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB**, Widenmayerstraße 47, 80538 München (nachfolgend „Kanzlei“), wird vereinbart:

§ 1 Gegenstand des Mandats

Die Kanzlei vertritt die Mandantin (a) im Einspruchsverfahren vor dem Europäischen Patentamt gegen EP 3 102 554 B1 einschließlich etwaiger mündlicher Verhandlung, (b) in Vorbereitung und — auf gesondertes Zeichen der Mandantin — Durchführung eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem BPatG (DE-Teil) sowie (c) in Vorbereitung einer Schutzschrift (zentrales Schutzschriftenregister) für den Fall einer Verletzungsklage vor dem LG Düsseldorf. Die Verteidigung im Verletzungsverfahren selbst erfolgt auf Grundlage eines gesonderten Mandats des RA Dr. iur. K. Bessler, LL.M.

§ 2 Honorar — Pauschalen und Zeithonorar

Leistung	Honorar (netto)	Bemerkung
Einspruchsverfahren EPA (Schriftsatz, Recherche, Korrespondenz)	Pauschal 22.500,00 €	50 % bei Mandatsannahme, 50 % bei Einreichung
Mündliche Verhandlung EPA (je Termin); schriftl. Erwiderungen (je)	6.500,00 € / 2.800,00 €	zzgl. Reisekosten; auf Einzelabruf
Nichtigkeitsklage BPatG — Vorbereitung / Einreichung (falls freigegeben)	7.500,00 € / + 12.000,00 €	zzgl. Gerichtskosten nach GKG
Zeithonorar außerhalb der Pauschalen; Auslagen (Kopien, Porto)	380–420 €/h; 20 % auf Honorar	15-Minuten-Takt; ersetzt Einzelabrechnung

§ 3 Amtliche Gebühren, Haftung, Verschwiegenheit, Laufzeit

Amtliche Gebühren (Einspruchsgebühr EPA 880,00 €; Gerichtskosten BPatG nach GKG; Auslandszustellungen) werden zusätzlich separat ausgewiesen; Einspruchsgebühr bis 15.04.2026 auf Fremdgeldkonto (IBAN DE32 7019 0000 0012 3456 78, Münchner Bank). Erfolgshonorar i. S. v. § 4a RVG wird nicht vereinbart. Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist gem. § 52 PatAnwO i. V. m. § 51a BRAO auf die Deckungssumme der Vermögensschaden-Haftpflicht (10 Mio. €/Fall) beschränkt; Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleiben unberührt (§ 276 Abs. 3 BGB). Verschwiegenheit gem. § 39a PatAnwO; Datenverarbeitung gemäß Datenschutzinformation (Art. 13 DSGVO). Das Mandat endet mit rechtskräftigem Abschluss des EPA-Verfahrens.

München / Ratingen, den 03.04.2026

R. Strzelecki

Dipl.-Ing. Ralph Strzelecki

Vorstandsvorsitzender Silesia Bauelemente AG
Ratingen, 03.04.2026

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Patentanwalt · European Patent Attorney
Ravenstein & Moll, München, 03.04.2026

PDF-Anhang: pdfs/original/Patent_Akten_Dozenten_Uebersicht.pdf

Datei: Patent_Akten_Dozenten_Uebersicht.pdf

KURSMATERIAL — INTERNES DOZENTEN-EXEMPLAR

Patent-Akten

KI-Kurs für Patentrechtler:innen

Dozenten-Übersicht

Datum	22. April 2026
Kurspaket	Patent-Akten A–F · Sechs fiktive Übungsakten
Dokument	Dozenten-Übersicht / -Schlüssel

DOZENTENSCHLÜSSEL — KURSMATERIAL-ÜBERSICHT

VERTRAULICH · NICHT AN KURSTEILNEHMER:INNEN AUSHÄNDIGEN.

Dieses Dokument verrät die Übungsziele und Lösungsansätze der sechs Akten. Es ist ausschließlich für die Kursleitung bestimmt und vor dem Unterricht aus den Teilnehmer-Mappen zu entfernen.

Hinweis zu Personen- und Aktenbezug: Sämtliche in den sechs Akten genannten Mandantinnen und Mandanten, Firmen, Anschriften, Aktenzeichen und Patentnummern sind frei erfunden. Patentnummern wurden bewusst außerhalb realer Bestandsnummernkreise gewählt. Etwaige Ähnlichkeiten mit bestehenden Unternehmen oder Schutzrechten sind unbeabsichtigt.

Kursüberblick

Das Kurspaket besteht aus sechs Akten A–F. Jede Akte ist als eigenständiges PDF aufbereitet; diese Übersicht fasst Aktenzeichen, Übungsziel und didaktische Besonderheiten zusammen.

Akte	Thema	Aktenzeichen	S.	Übungsziel	Didaktische Besonderheiten
A	Der Erfinder aus der Scheune	R&M/PA-2026/EM-147	14	Patentanspruch 1 + Unteransprüche formulieren	Mandant Buchensteiner, Hühnerstall-Dämmerungstorheber. Absichtlich eingebaut: Frage der schädlichen Vorbenutzung (Vorführung an 3 Nachbarn; Erwähnung im Wochenblatt 03/2026). Teilnehmer:innen sollen das selbst erkennen.
B	Abmahnung aus München	R&M/PV-2026/VL-089	15	Merkmalsanalyse, Verletzungsentscheidung, Verteidigungsstrategie	Mandant SchneidWerk Ostwestfalen, Flow-Edge Laserdüse vs. EP 3 214 878 B1. Vorbenutzungsrecht § 12 PatG prüfen. Merkmalsanalyse-Tabelle ist nur teilweise ausgefüllt — bewusste Lücke für Übung.
C	Prior-Art-Recherche Fahrrad-Getränkehalter	R&M/PA-2026/RE-212	12	KI-gestützte Prior-Art-Recherche; neuheitsschädliche Vorveröffentlichungen identifizieren	Mandantin Vivian Koebe, CUPLEVEL 01 (kardanischer Becherhalter). Echte Prior Art: US 2016/0081505 A1 (Berg), DE 10140690 A1, EP 0999120 A2, DE 60227333 D1. Empfohlene Tools: Espacenet, Google Patents, DPMAregister. IPC A47G 23/02, B62J 11/00.
D	Lizenzvertrag mit Fehlern	R&M/LV-2026/VP-041	13 + 3	9 juristische Fehler im Vertragstext finden	VitaPhotonics ./ Luminos Medical. Fehler sind vollständig im separaten Dozenten-Schlüssel <i>Patent_Akte_D_Loesungsliste_Fehler.pdf</i> aufgeführt (3 Seiten, nicht mit den Teilnehmer:innen teilen).
E	Termsheet + DE/EN-Mustervertrag	R&M/LV-2026/TS-077	15	Platzhalter-Vertragsvorlage aus dem Termsheet automatisiert befüllen	NorthArc Industries ./ Dr. Knoblauch (EP 3 876 543 B1). 20+ Platzhalter-Variablen der Form {{PARTY_A}}, {{TERRITORY}}, ... Zweispaltig DE/EN parallel. KI soll sämtliche Variablen sprachlich und inhaltlich kohärent übernehmen.
F	Einspruch EPA / Nichtigkeitsklage BPatG	R&M/EP-OPP-2026/NT-034	13	Formelle Struktur Einspruchsschrift (Art. 100 a/b/c EPÜ) und Nichtigkeitsklage (§ 22 i.V.m. § 21 PatG)	Silesia ./ Frosthaus, EP 3 102 554 B1. Doppelstrategie Einspruch + Nichtigkeit. Entgegenhaltungen D1–D4.

Seitenzahl 13 + 3 bei Akte D: die 13 Seiten sind die Teilnehmer-Akte (Vertragstext mit Fehlern), die zusätzlichen 3 Seiten der separate Dozenten-Schlüssel.

Empfohlener Kurs-Ablauf

Fünf Unterrichtseinheiten, die die Akten thematisch bündeln. Die Reihenfolge baut bewusst vom Anspruchsentwurf über Recherche und Verletzungsanalyse hin zu Verträgen und Angriff auf erteilte Patente auf.

Einheit	Thema	Akte	Schwerpunkt
1	Patentanspruch erstellen	Akte A	KI-gestützter Entwurf Anspruch 1 + Unteransprüche. Diskussion Offenbarungs-Check, Vorbenutzungsproblematik.
2	Prior-Art-Recherche	Akte C	KI findet US 2016/0081505 A1 u. a. Bewertung der Neuheits-schädlichkeit; Strategie Gebrauchsmuster / Design als Fallback.
3	Verletzungsanalyse	Akte B	Merkmalsmatrix vervollständigen, Schutzschrift-Entwurf, Verteidigungsstrategie inkl. § 12 PatG.
4	Lizenzverträge	Akten D + E	Fehlerfindung in D (9 Fehler), anschließend KI-Befüllung der Vorlage in E aus dem Termsheet.
5	Angriff auf erteilte Patente	Akte F	Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren im Vergleich; Doppelstrategie D1–D4.

Lösungs- und Erwartungs-Hinweise pro Akte

Die nachfolgenden Blöcke skizzieren, welche Antworten bzw. Ergebnisse von den Teilnehmer:innen erwartet werden. Keine abschließende Musterlösung — bewusst als Erwartungsraster, damit Abweichungen diskutiert werden können.

Akte A Erwartungsraster Patentanspruch

Oberbegriff: Torhebevorrichtung für Stalltore mit Gegengewicht und Dämmerungsautomatik.

Kennzeichnender Teil: Fuchssicherungsriegel, der mechanisch einrastet, wenn das Gegengewicht unter einen Schwellwert fällt, und sich nicht durch bloßes Anheben lösen lässt. Mindestens fünf Unteransprüche (z. B. Schwellwert, Sensortyp, Rückstellmechanismus, Material, Anordnung). **Neuheitsrisiko:** Vorführung an drei Nachbarn + Wochenblatt-Erwähnung 03/2026 zählt als Stand der Technik nach § 3 PatG. Schonfrist-Neuheit (§ 3 Abs. 4 PatG) greift nur bei Missbrauch oder anerkannter Ausstellung — hier nicht einschlägig.

Erstanmeldung binnen sechs Monaten ab den Vorführungen riskant; Teilnehmer:innen sollen dies erkennen und eine Eilentscheidung empfehlen.

Akte B Erwartungsraster Merkmalsanalyse und Verteidigung

Merkmal 1.4 (Strömungsführungsnut Tiefe 0,2–0,8 mm, Steigung 8–12°) ist bei der Flow-Edge-Düse mit 0,3 mm / 10° verwirklicht und begründet damit eine **Verletzung im Wortsinn**. Abweichende Düsenanzahl (8 statt 6) wird durch das Anspruchsmerkmal „mindestens sechs“ umfasst. **Vorbenutzungsrecht § 12 PatG** nur dann tragfähig, wenn SchneidWerk den Besitz der Erfindung bereits vor dem Prioritätstag 14.05.2015 hatte — die Akte enthält Indizien, die Teilnehmer:innen prüfen müssen. **Strategie:** Schutzschrift beim LG München I einreichen; ggf. parallele Nichtigkeitsklage zu D1 (Blatt X) als Druckmittel.

Akte C Erwartungsraster Prior-Art-Recherche

Anspruch in der vorliegenden Form **nicht patentfähig**: zerstört durch US 2016/0081505 A1 (Berg, gimbal cup holder) in Kombination mit DE 10140690 A1 (Fahrrad-Befestigung). EP 0999120 A2 und DE 60227333 D1 liefern ergänzende Entgegenhaltungen. **Alternativen, die diskutiert werden sollen:** (a) Gebrauchsmusteranmeldung auf den spezifischen Pendeldämpfer, der sich qualitativ vom reinen Gimbal unterscheidet; (b) Design-Anmeldung (Geschmacksmuster) für das Erscheinungsbild; (c) Umformulierung des Anspruchs auf das charakteristische Detail *Dämpferfeder + Reibdämpfering*. IPC-Einstieg: A47G 23/02, B62J 11/00.

Akte D Kurzüberblick der 9 Fehler (vollständige Liste im separaten Dozenten-PDF)

(1) Erfinderpersönlichkeitsrecht §§ 13, 37 PatG ist nicht übertragbar; (2) widersprüchliche Gebietsdefinition (Territorium vs. Ausnahmeliste); (3) Exklusivitäts-Widerspruch zwischen §§ 3 und 6 des Vertrags; (4) Preisbindung verstößt gegen Art. 101 AEUV; (5) Haftungsausschluss auch für Vorsatz – unwirksam, § 276 Abs. 3 BGB; (6) Gerichtsstand plus fehlerhafte Firmierung einer Partei; (7) unwirksame qualifizierte Schriftformklausel; (8) Regelungslücke für den Fall der Nichtigkeit / erfolgreichen Einspruchs; (9) Patentnummern-Vertauschung EP 3 456 789 vs. EP 3 456 798 im Rubrum vs. Anlage. Die vollständige Begründung je Fehler steht in *Patent_Akte_D_Loesungsliste_Fehler.pdf*.

Akte E Erwartete Platzhalter-Belegung aus dem Termsheet

PARTY_A = NorthArc Industries, Inc.; **PARTY_B** = Dr.-Ing. Matthias Knoblauch; **PATENT_NUMBER** = EP 3 876 543 B1; **TERRITORY** = worldwide; **EXCLUSIVITY** = sole and exclusive; **TERM_YEARS** = 10 (+2 +2); **UPFRONT_FEE** = 450.000 €; **ROYALTY_RATE** = 3,5 %; **MINIMUM_ROYALTY** = 80.000 € ab Jahr 3; **GOVERNING_LAW** = deutsches Recht; **DISPUTE_FORUM** = ICC-Schiedsgericht Zürich; **EFFECTIVE_DATE** = Letztunterzeichnungsdatum; **GRANT_BACK** = non-exclusive an Lizenzgeber; **FIELD_OF_USE** = Luftfahrt-/Turboproptriebwerke. Die KI soll alle Variablen kohärent und sprachlich korrekt in DE und EN einsetzen.

Akte F Erwartungsraster Einspruchs- und Nichtigkeitsstrategie

Einspruchsschrift (EPA): Art. 100 lit. a) EPÜ – Neuheit gegen D1, erfinderische Tätigkeit D1 + D3 nach Aufgabe-Lösungs-Ansatz. Lit. b) – unzureichende Offenbarung (Ausführungsbeispiele zu dünn). Lit. c) – unzulässige Erweiterung: Merkmal „Barriere-Schichtdicke $\geq 12 \mu\text{m}$ “ ist nicht ursprünglich offenbart. **Anträge:** Widerruf vollumfänglich, hilfsweise Einschränkung; mündliche Verhandlung Art. 116 EPÜ. **Nichtigkeitsklage BPatG** nur hilfsweise als Parallelstrategie; Priorität hat das EPA-Verfahren, da dort kostengünstiger und schneller.

Technische Hinweise für den Dozenten

Kurspaket

Die sechs Akten-PDFs und die Dozenten-Lösungsliste zu Akte D liegen vollständig im selben Kurspaket. Vor dem Kurs ist zu prüfen, dass die Lösungsliste *Patent_Akte_D_Loesungsliste_Fehler.pdf* aus den Teilnehmer-Mappen entfernt ist.

Empfohlene KI- und Recherche-Werkzeuge

Espacenet (worldwide.espacenet.com), Google Patents, DPMAregister sowie ein Sprachmodell mit großem Kontextfenster für Vertragsanalyse (Akten D/E). Für die Einspruchsschrift (Akte F) empfiehlt sich ein Modell mit gutem juristischem Zitierverhalten.

Zu Akte C — Prior-Art-Demo

Die Demo funktioniert zuverlässig, weil die Beschreibung der fiktiven Erfindung exakt die Merkmale der echten Entgegenhaltungen trifft. Die KI muss entlang der IPC-Klassen **A47G 23/02** (Gefäßhalterungen) und **B62J 11/00** (Zubehör am Fahrrad) suchen; ohne diese IPC-Eingrenzung werden die Treffer unschärfer.

Zu Akte E — Platzhalter-Notation

Platzhalter sind bewusst in der Notation `{{DOPPELTER_GESCHWEIFTER_KLAMMER}}` gehalten, damit sie sowohl für regelbasierte Template-Tools als auch für Sprachmodelle gleich gut funktionieren. Die zweispaltige DE/EN-Struktur zwingt die KI zu konsistenter Übersetzung — ein guter Übungsschwerpunkt.

DSGVO- und Datenschutz-Hinweis

Sämtliche Personen, Anschriften, Firmen und Patentnummern sind frei erfunden. Patentnummern wurden bewusst außerhalb realer Bestandsnummernkreise gewählt. Die Übungen können daher bedenkenlos mit externen KI-Diensten bearbeitet werden, ohne dass Mandatsgeheimnis oder personenbezogene Daten Dritter betroffen sind.

Für die Kursvorbereitung — München, 22. April 2026

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein
Patentanwalt · Partner

H. Moll

Dr. rer. nat. Hedwig Moll
Patentanwältin · Partnerin